МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Кваліфікаційна наукова
праця на правах рукопису

УДК 519.72;621.391,
004.4:004.7, 004.8

КОНДРАТОВ ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ

ДИСЕРТАЦІЯ

МОДЕЛІ, МЕТОДИ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ДИНАМІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ

122 – Комп'ютерні науки

Подається на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело

_____ О.М. Кондратов

Науковий керівник
доктор технічних наук, професор
Нікуліна О. М.

ХАРКІВ – 2026

АНОТАЦІЯ

Кондратов О.М. Моделі, методи та інформаційна технологія дистанційної ідентифікації параметрів динамічних об’єктів. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки», Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Міністерство освіти і науки України, Харків, 2026.

Дисертаційне дослідження присвячене вирішенню актуальної науково-технічної задачі підвищення точності, надійності та адаптивності дистанційної ідентифікації параметрів динамічних об’єктів, що рухаються у просторі, на основі розробки моделей, методів та інформаційної технології, які поєднують трансформерні моделі виявлення об’єктів, алгоритми оптичного потоку та методи обчислювального інтелекту.

Об’єкт дослідження – процес дистанційної ідентифікації параметрів динамічних об’єктів у відеопотоках та сенсорних даних.

Предмет дослідження – моделі, методи та інформаційна технологія визначення просторових, кінематичних і структурних параметрів динамічних об’єктів на основі трансформерів, оптичного потоку, нейромережевої оцінки глибини та ансамблевих методів.

Метою дисертаційної роботи є підвищення точності, надійності та адаптивності дистанційної ідентифікації параметрів динамічних об’єктів.

У вступі обґрунтовано актуальність проблеми, визначено мету, об’єкт і предмет дослідження, сформульовано наукову новизну, практичне значення одержаних результатів, описано методи дослідження, вказано елементи апробації наукових результатів та інформацію про публікації за темою дисертації.

У першому розділі проаналізовано сучасні задачі та методи дистанційної ідентифікації параметрів динамічних об’єктів, визначено основні параметри, що підлягають оцінюванню, та розглянуто інформаційні технології комп’ютерного зору.

У другому розділі досліджено методичну основу дистанційної ідентифікації: класичні алгоритми оптичного потоку, нейромережеві моделі аналізу руху, ансамблеві підходи та способи їх інтеграції.

У третьому розділі сформовано моделі дистанційної ідентифікації параметрів динамічних об’єктів за відеоданими, розглянуто концепцію побудови моделей, визначення параметрів за допомогою трансформерів і оптичного потоку.

У четвертому розділі описано структуру та програмну реалізацію інформаційної технології дистанційної ідентифікації, наведено результати експериментального поєднання трансформерів, методів оптичного потоку, оцінювання глибини та ансамблевих підходів.

У висновках узагальнено досягнення поставленої мети.

Ключові слова: інтелектуальні технології, нейронна мережа, модель, технологія, глибоке навчання, інформаційна система, інформаційні технології, штучні нейронні мережі, ідентифікація, згорткові нейронні мережі, програмне забезпечення, виявлення об'єктів.

1. Нікуліна О. М. Розробка нелінійної моделі парогенератора АЕС для інформаційної технології оптимізації управління / О. М. Нікуліна, В. П. Северин, А. І. Бубнов, О. М. Кондратов // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. – Харків : НТУ «ХПІ», 2022. – № 1 [7]. – С. 21–27. https://repository.kpi.kharkov.ua/items/df074f16-da2c-4ca3-9dee-0de53922d490

2. Нікуліна О. М. Аналіз інформаційних технологій для дистанційної ідентифікації динамічних об’єктів / О. М. Нікуліна, В. П. Северин, О.М. Кондратов, Н.Ю. Рекова // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. – Харків : НТУ «ХПІ», 2023. – № 1 [9]. – С. 110–115. https://repository.kpi.kharkov.ua/items/cc2d6cd1-eed8-46b6-a99b-725a8ca30a13

3. Нікуліна О. М. Моделі дистанційної ідентифікації параметрів динамічних об’єктів з використанням трансформерів виявлення та оптичного потоку/ О. М. Нікуліна, В. П. Северин, О.М. Кондратов, О.М. Ольховий // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. – Харків

: НТУ «ХПІ», 2024. – № 1 [11]. – С. 52–57. https://repository.kpi.kharkov.ua/items/522db049-c069-441a-a2d6-329821e78cf9

4. Кондратов О. М., Нікуліна О. М. Програмна реалізація із використанням трансформера з оптичним потоком та GEONET для ідентифікації параметрів динамічних об’єктів / О. М. Нікуліна, О.М. Кондратов // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. – Харків : НТУ «ХПІ», 2024. – № 2 [12]. – С. 86–91. https://repository.kpi.kharkov.ua/items/40d2d3a9-ac2a-4fdb-934c-eca19ccd5fb0

5. Кондратов, О. М. Попазов, Д. К. Любарський, С. М. Северин, В. П. Нікуліна, О. М. Аналіз методів обчислювального інтелекту для моделювання, ідентифікації, оптимізації систем та підтримки прийняття рішень / О. М. Кондратов, Д. К. Попазов, С. М. Любарський, В. П. Северин, О. М. Нікуліна // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – 2024. – №2[9] – С. 35–44. http://pm.khpi.edu.ua/article/view/324828

6. Кондратов О. М., Нікуліна О. М. Ідентифікація параметрів динамічних об’єктів з використанням трансформера з оптичним потоком та ансамблевих методів / О. М. Нікуліна, О.М. Кондратов // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. – Харків : НТУ «ХПІ», 2025. – № 1 [13]. – С. 106–112. http://samit.khpi.edu.ua/article/view/335107/324017

7. Кондратов, О. М. Попазов, Д. К. Любарський, С. М. Северин, В. П. Нікуліна, О. М. Використання обчислювального інтелекту для моделювання, ідентифікації, оптимізації інформаційних управляючих систем та підтримки прийняття рішень / О. М. Кондратов, Д. К. Попазов, С. М. Любарський, В. П. Северин, О. М. Нікуліна // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – 2025. – №2 [11] – С. 23–29. http://pm.khpi.edu.ua/article/view/350017

8. O. Kondratov, V. Severyn and O. Nikulina, Intelligent Technologies of Remote Identification of Dynamic Objects 2025 IEEE 6th KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek) 843-848 https://doi.org/10.1109/KhPIWeek61436.2025.11288651

9. Нікуліна О. М., Кондратов О.М. Методи дистанційної ідентифікації динамічних параметрів об’єкта // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей XXXI міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2023, 17-20 травня 2023 р. Харків, НТУ «ХПІ». – 2023. – С. 1047. http://science.kpi.kharkov.ua/wp- content/uploads/2023/05/Zbirnik-tez-MicroCAD-2023-new_compressed-1.pdf , 18.06.2023р.

10. Нікуліна О. М., Кондратов О.М. Модель ідентифікації параметрів динамічного об’єкту з використанням DEtection TRansformer та Optical Flow // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей XXXII міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2024, 22-24 травня 2024 р. Харків, НТУ «ХПІ». – 2024. – С. 1247. https://repository.kpi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/9efcf7fb-e64e-400b-ba2d-999db613858f/content

11. Кондратов О. М., Нікуліна О. М. Дистанційна ідентифікація параметрів об’єктів на основі flownet та yolo в порівнянні з optical flow та detr / О.М. Кондратов, О.М. Нікуліна // XVIII Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених» 19–22 листопада 2024 року): матеріали конференції. – Харків : НТУ «ХПІ», 2024. – С. 106-107. https://repository.kpi.kharkov.ua/items/f3d2ded1-7f56-42ae-8d70-c55cafb7e556

12. Любарський С.М., Кондратов О.М., Северин В.П., Нікуліна О.М. Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень для оптимізації процесів керування та дистанційної ідентифікації параметрів об'єктів // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей XXXIII міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2025, 14-17 травня 2025 р. Харків, НТУ «ХПІ». – 2025. – С. 1445. https://ndch.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/2025/06/Zbirnik-tez-2025.pdf

13. Попазов Д.К., Кондратов О.М., Северин В.П., Нікуліна О.М. Моделювання та оптимізація інформаційних управляючих систем на основі обчислювального інтелекту дистанційної ідентифікації параметрів об'єктів// Інформаційні

технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: Тези доповідей XXXIII міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2025, 14-17 травня 2025 р. Харків, НТУ «ХПІ». – 2025. – С. 1451. https://ndch.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/2025/06/Zbirnik-tez-2025.pdf

14. Кондратов О.М., Любарський С.М., Попазов Д.К., Нікуліна О. М., Северин В.П. Обчислювальний інтелект для моделювання та ідентифікації інформаційних управляючих систем і підтримки прийняття рішень / Кондратов О.М., Любарський С.М., Попазов Д.К., Нікуліна О. М., Северин В.П. // XIX Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених» 19–21 листопада 2025 року): матеріали конференції. – Харків : НТУ «ХПІ», 2025. – С. 184-185. https://repository.kpi.kharkov.ua/items/2fd9c23a-6d04-4b5e-96b2-116420842588

15. Кондратов О. М., Нікуліна О. М. Використання нелінійної моделі парогенератора аес у дистанційній ідентифікації параметрів об'єкта / Кондратов О.М., Нікуліна О. М. // XIX Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених» 19–21 листопада 2025 року): матеріали конференції. – Харків : НТУ «ХПІ», 2025. – С. 88-89. https://repository.kpi.kharkov.ua/items/2fd9c23a-6d04-4b5e-96b2-116420842588

ABSTRACT

Kondratov O.M. Models, methods and information technology for remote identification of parameters of dynamic objects. – A qualification scientific paper on the rights of a manuscript. Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) in specialty 122 «Computer Sciences» – National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2026. The dissertation research is devoted to solving an urgent scientific and technical problem of increasing the accuracy, reliability and adaptability of remote identification of parameters of dynamic objects moving in space. This is achieved through the development of models, methods and information technology that combine transformer-based object detection, optical flow algorithms, and computational intelligence methods. The object of research is the process of remote identification of parameters of dynamic objects in video streams and sensor data. The subject of research is models, methods and information technology for determining spatial, kinematic and structural parameters of dynamic objects based on transformers, optical flow, neural network depth estimation and ensemble methods. The purpose of the dissertation is to increase the accuracy, reliability and adaptability of remote identification of parameters of dynamic objects. The introduction grounds the relevance of the problem, defines the purpose, object and subject of the research, formulates the scientific novelty and practical significance of the findings, describes the research methods, indicates the elements of validation of scientific results and information on publications. The first chapter analyzes modern tasks and methods of remote identification of dynamic object parameters, defines the main parameters to be estimated, and reviews computer vision information technologies. The second chapter investigates the methodological basis of remote identification: classical optical flow algorithms, neural network motion analysis models, ensemble approaches and methods of their integration. The third chapter formulates models for remote identification of dynamic object parameters from video data, considers the concept of model construction, parameter determination using transformers and optical flow. The fourth chapter describes the structure and software implementation of the

information technology for remote identification, presents the results of experimental combination of transformers, optical flow methods, depth estimation and ensemble approaches. The conclusions summarize the achievement of the stated goal.

Keywords: intelligent technologies, neural network, model, technology, deep learning, information system, information technology, artificial neural networks, identification, convolutional neural networks, software, object detection.

ЗМІСТ

Зміст 9
Список умовних позначень 13
Вступ 15
Розділ 1 АНАЛІЗ ЗАДАЧ ТА МЕТОДІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ДИНАМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ1 18
1.1 Динамічні об’єкти як об’єкти дистанційної ідентифікації 18
1.2 Класифікація параметрів та методів ідентифікації 22
1.3 Інформаційні технології дистанційної ідентифікації 25
1.4 Моделі динамічних об’єктів 32
1.5 Методи обчислювального інтелекту в задачах ідентифікації 32
1.6 Мета та задачі дослідження 33
1.7 Висновки до розділу 34
Розділ 2 МЕТОДИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НА ОСНОВІ КОМП’ЮТЕРНОГО ЗОРУ ТА ГЛИБИННОГО НАВЧАННЯ 36
2.1 Методи оптичного потоку в задачах ідентифікації 36
Локальний метод Лукаса-Канаде 36
Глобальний метод Хорна-Шунка 36
Поліноміальний метод Farneback 37
2.2 Нейромережеві моделі для аналізу руху 37
Модель FlowNet 37
Модель RAFT 37
Модель DETR для виявлення об'єктів 38
Моделі для оцінки глибини: MiDaS та DPT 38
2.3 Ансамблеві методи 38
Метод Bagging (Bootstrap Aggregating) 38
Метод Boosting 38
2.4 Об’єднання методів 39
Сумісна оцінка глибини та оптичного потоку (GeoNet) 39
Обчислення кінематичних параметрів об'єктів 39
Нормалізація та візуалізація 39
2.5 Висновки до розділу 40

Розділ 3 МОДЕЛІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ДИНАМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ 41
3.1 Концепція моделей дистанційної ідентифікації 41
Основні поняття та визначення 41
Ієрархія параметрів динамічних об'єктів 42
Архітектура системи ідентифікації 42
3.2 Моделі ідентифікації параметрів за відеоданими 42
Модель виявлення об'єктів на основі DETR 42
Модель оцінки глибини MiDaS 43
Модель DPT для щільної оцінки глибини 43
3.3 Визначення параметрів методами оптичного потоку 43
Модель швидкості об'єкта 43
Модель напрямку руху 43
Модель просторового положення 44
Модель траєкторії об'єкта 44
Модель прискорення об'єкта 44
3.4 Об’єднання моделей і методів ідентифікації 44
Сумісна модель GeoNet 44
Ансамблева модель Bagging 44
Адаптивна модель Boosting 44
Інтегральна модель ідентифікації 45
3.5 Висновки до розділу 45
Розділ 4 ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ДИНАМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ 46
4.1 Структура інформаційної технології дистанційної ідентифікації 46
Загальна архітектура 46
Математична модель системи 47
4.2 Програмна реалізація моделей дистанційної ідентифікації 47
Реалізація модуля виявлення об'єктів 47
Реалізація модуля оптичного потоку 47
Реалізація модуля оцінки глибини 47
4.3 Програмна реалізація з використанням ансамблевих методів 48
Ансамблеве комбінування методів оптичного потоку 48
Ансамблеве комбінування методів глибини 48
Інтегральний ансамбль 48

4.4 Результат поєднання трансформерів і методів оптичного потоку 48
Результати поєднання методу Farneback, методів оцінювання глибини і трансформерів 48
Результати поєднання методу FlowNet, методів оцінювання глибини і трансформерів 49
Результати поєднання методу GeoNet, методів оцінювання глибини і трансформерів 49
Результати поєднання методу Horn-Schunck, методів оцінювання глибини і трансформерів 49
Результати поєднання методу Lucas-Kanade, методів оцінювання глибини і трансформерів 49
4.5 Реалізація методів ідентифікації на основі глибокого навчання 50
Архітектура нейромережевих моделей 50
Навчання моделей 50
4.6 Тестування інформаційної технології 50
Методика тестування 50
Результати тестування 50
4.7 Аналіз отриманих результатів 51
Порівняльний аналіз методів оптичного потоку 51
Порівняльний аналіз методів оцінки глибини 51
Аналіз комбінацій методів 51
Аналіз обчислювальної складності 51
4.8 Висновки до розділу 52
Висновки 53
Список використаних джерел 55
Додаток А Матеріали щодо впровадження результатів 62
Додаток Б Результати поєднання методів оптичного потоку, методів оцінювання глибини і трансформерів 67
Б.1. Результати поєднання методу Farneback, методів оцінювання глибини і трансформерів 67
Б.2. Результати поєднання методу FlowNet, методів оцінювання глибини і трансформерів 70
Б.3. Результати поєднання методу GeoNet, методів оцінювання глибини і трансформерів 74
Б.4. Результати поєднання методу Lucas–Kanade, методів оцінювання глибини і трансформерів 77

Б.5. Результати поєднання методу Horn–Schunck, методів оцінювання глибини і трансформерів 81
Додаток В Додаткові формули методів та моделей інформаційної технології .. 85
Додаток Г Матеріали щодо впровадження результатів 109

СПИСОК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

AI – Artificial Intelligence,

AP – Average Precision,

AUC – Area Under Curve,

CI – Computational Intelligence,

CNN – Convolutional Neural Networks,

COCO – Common Objects in Context,

CPU – Central Processing Unit,

DETR – DEtection TRansformer,

EPE – End-Point Error,

FPN – пірамідальні мережі ознак,

GPU – графічний процесор,

IoU – Intersection over Union,

mAP – mean Average Precision,

MQTT – Message Queuing Telemetry Transport,

MSE – Mean Square Error,

NAMMs – Neural Attention Memory Models,

NMS – Non-Maximum Suppression,

OD – Object Detection,

OpenCV – Open Source Computer Vision Library,

PANet – Path Aggregation Network,

PSNR – Peak Signal-to-Noise Ratio,

R-CNN – Region-based Convolutional Neural Networks,

RAFT – Recurrent All-Pairs Field Transforms,

RGB – Red Green Blue,

RMSE – Root Mean Square Error,

ROS – Robot Operating System,

RPN – Region Proposal Network,

SSD – Single Shot MultiBox Detector,

TPU – тензорний процесор,

YOLO – You Only Look Once,

БПЛА – безпілотний літальний апарат,

ГОГ (HOG) – гістограми орієнтованих градієнтів,

ДІПДО – дистанційна ідентифікація параметрів динамічних об’єктів,

ЗНМ – згорткові нейронні мережі,

ІСППР – інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень,

ІТ – інформаційні технології,

ІУС – інформаційні управляючі системи,

МДЧ (DPM) – моделі деформованих частин,

МСМ – багатовимірні матриці помилок,

ПІД – пропорційно-інтегрально-диференціальний (регулятор),

ПК – персональний комп’ютер.

ВСТУП

Обґрунтування вибору теми дослідження. Актуальність теми дослідження. Дисертаційна робота присвячена розробленню моделей, методів та інформаційної технології дистанційної ідентифікації параметрів динамічних об’єктів за відеоданими. Актуальність теми зумовлена потребою у надійному визначенні положення, швидкості, напряму руху, траєкторії та просторових характеристик об’єктів у режимі реального часу без безпосереднього контакту з ними.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано на кафедрі інформаційних систем та технологій Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» відповідно до планів наукових досліджень. Акт внедрения наука 2 теми

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення точності, надійності та адаптивності дистанційної ідентифікації параметрів динамічних об’єктів, що рухаються у просторі, на основі розробки моделей, методів та інформаційної технології, які поєднують трансформерні моделі виявлення об’єктів, алгоритми оптичного потоку та методи обчислювального інтелекту для обробки відеоданих у режимі реального часу.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

– проаналізувати сучасні методи дистанційної ідентифікації параметрів динамічних об’єктів;

– сформувати класифікацію параметрів і методів їх визначення;

– розробити моделі інтеграції детектора об’єктів, оптичного потоку та оцінювання глибини;

– обґрунтувати використання ансамблевих методів для підвищення стійкості результатів;

– реалізувати програмні компоненти інформаційної технології;

– провести експериментальне тестування та порівняльний аналіз отриманих результатів.

Об’єктом дослідження є процес дистанційної ідентифікації параметрів

динамічних об’єктів у відеопотоках та сенсорних даних.

Предмет дослідження складають моделі, методи та інформаційна технологія визначення просторових, кінематичних і структурних параметрів динамічних об’єктів на основі трансформерів, оптичного потоку, нейромережевої оцінки глибини та ансамблевих методів.

Методи дослідження. У роботі використано методи комп’ютерного зору, теорії оптичного потоку, глибокого навчання, трансформерних архітектур, ансамблевого моделювання, математичного моделювання, чисельного експерименту та порівняльного аналізу результатів ідентифікації.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розвитку моделей дистанційної ідентифікації параметрів динамічних об’єктів шляхом інтеграції трансформерного виявлення, методів оптичного потоку, оцінювання глибини та обчислювального інтелекту в єдину інформаційну технологію.

Наукова новизна визначається такими положеннями:

Вперше запропоновано метод дистанційної ідентифікації параметрів динамічних об’єктів, що ґрунтується на поєднанні трансформерної моделі виявлення об’єктів DEtection TRansformer (DETR) з алгоритмами оптичного потоку, який забезпечує одночасне виявлення, відстеження та оцінювання динамічних характеристик об’єктів за відеоданими. Застосування запропонованого методу дозволило підвищити точність і стабільність ідентифікації параметрів руху в умовах реального часу та наявності шумів і часткових оклюзій.

Вперше розроблено структуру та концепцію інформаційної технології дистанційної ідентифікації параметрів динамічних об’єктів, що базується на інтеграції методів обчислювального інтелекту, нейромережевих архітектур FlowNet та GeoNet, а також механізмів просторово-часової обробки даних. Запропонована інформаційна технологія забезпечує підвищення надійності та адаптивності ідентифікації параметрів у умовах динамічної зміни характеристик середовища та об’єкта спостереження.

Отримала подальший розвиток інформаційна технологія оптимізації та ідентифікації динамічними об’єктами шляхом програмної реалізації

розроблених методів обчислювального інтелекту, нейромережевих архітектур FlowNet та GeoNet, а також механізмів просторово-часової обробки даних.

Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості використання розроблених моделей і програмних засобів для підвищення точності, стійкості та оперативності ідентифікації параметрів динамічних об'єктів у системах відеоспостереження, робототехніки, автономного транспорту та підтримки прийняття рішень.

Розроблені моделі, методи та програмні компоненти реалізовано у вигляді експериментального програмного комплексу для обробки відеоданих, візуалізації оптичного потоку, побудови карт глибини та оцінювання параметрів рухомих об'єктів.

Матеріали дисертації використовуються на кафедрі НТУ «ХПІ» у спеціальних лекційних курсах. Метинвест. Радіоастрономія, каф ІСТ ()дисциплині

Особистий внесок претендента. Усі основні результати дисертації, що виносяться на захист, отримані здобувачем самостійно: сформульовано постановку задачі, розроблено моделі інтеграції трансформерів з оптичним потоком з визначенням глибини, запропоновано інформаційну технологію та виконано експериментальну перевірку її ефективності.

Апробація результатів дисертації. Основні результати роботи доповідалися та обговорювалися на наукових семінарах кафедри, а також використовувалися під час підготовки публікацій за тематикою комп'ютерного зору, дистанційної ідентифікації та обчислювального інтелекту. Все конференции!!

Публікації. Результати дисертації опубліковано у наукових працях, зокрема у фахових виданнях України та матеріалах наукових конференцій, що відповідають тематиці дослідження. Подробно!!

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота є завершеним науковим дослідженням, спрямованим на розв'язання актуальної задачі підвищення точності та надійності дистанційної ідентифікації параметрів динамічних об'єктів.

РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ЗАДАЧ ТА МЕТОДІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ДИНАМІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ1

У першому розділі розглянуто предметну область дистанційної ідентифікації параметрів динамічних об'єктів, визначено основні параметри, що підлягають оцінюванню, та проаналізовано сучасні інформаційні технології комп'ютерного зору, які використовуються для виявлення, відстеження й опису рухомих об'єктів.

1.1 Динамічні об'єкти як об'єкти дистанційної ідентифікації

В умовах стрімкого розвитку автоматизації та штучного інтелекту дистанційна ідентифікація параметрів динамічних об'єктів (ДІПДО) стає одним із фундаментальних завдань комп'ютерного зору та систем керування. Даний напрям є спеціалізованою підгалуззю виявлення об'єктів (Object Detection, OD) [1, 2], що фокусується на визначенні характеристик об'єктів на відстані без безпосереднього фізичного контакту, що є критично важливим у небезпечних середовищах або ситуаціях, де контакт неможливий. Динамічні об'єкти в контексті ДІПДО є фізичні тіла або системи, що характеризуються постійною зміною своїх станів у часі, включаючи просторове положення, форму, розмір та орієнтацію [3, 4].

ДІПДО на сучасному етапі розвитку науки є однією з найбільш пріоритетних підгалузей загального завдання OD у комп'ютерному зорі [1]. Фундаментальною метою цього напряму є розробка високоточних алгоритмів, здатних визначати кількісні та якісні характеристики об'єктів на значній відстані без безпосереднього фізичного контакту з ними [5]. Це стає критично важливим у сценаріях, де прямий доступ до об'єкта є неможливим, небезпечним для людини або технічно обмеженим, як-от у зонах радіаційного забруднення, високошвидкісних транспортних потоках чи в аерокосмічному просторі.

Динамічні об'єкти в контексті систем дистанційного моніторингу розглядаються як фізичні тіла або складні технічні системи, стан яких (просторовий,

кінематичний або геометричний) безперервно змінюється у часі під впливом внутрішніх процесів або зовнішнього середовища [6]. Такі об’єкти характеризуються наявністю активного руху, зміною траєкторії, а також потенційною трансформацією форми та орієнтації. Для забезпечення ефективного управління та безпеки інформаційні технології повинні ідентифікувати не просто наявність об’єкта, а його прецизійні параметри: координати положення, лінійні розміри, контури меж та просторову орієнтацію.

Однією з ключових задач ідентифікації є оцінювання кінематичних характеристик рухомих об’єктів, що вимагає аналізу послідовності кадрів відеопотоку в реальному часі. До основних динамічних параметрів, що підлягають ідентифікації, належать миттєва швидкість переміщення, вектор напрямку руху та кутові характеристики траєкторії. Використання методів аналізу оптичного потоку Optical Flow дозволяє отримувати детальну інформацію про динаміку сцени шляхом обчислення переміщення пікселів між сусідніми кадрами, що є базою для прогнозування подальшої поведінки об’єкта [7].

Важливим аспектом сучасних досліджень є вихід за межі двовимірного аналізу та перехід до ідентифікації просторових параметрів у 3D-середовищі. Динамічний об’єкт як об’єкт дистанційного спостереження вимагає точної оцінки глибини Depth Estimation, відстані від сенсора до кожної точки об’єкта в тривимірному просторі. Технології типу GeoNet дозволяє одночасно аналізувати геометрію сцени та рух камери, що забезпечує відновлення повноцінної 3D-моделі динамічної сцени та підвищує достовірність ідентифікації в складних просторових сценаріях [8].

У галузях аерокосмічної техніки та робототехніки динамічні об’єкти розглядаються через їх інерційно-масові характеристик. Дистанційна ідентифікація таких параметрів, як маса об’єкта, його центр мас та моменти інерції, обчислюється за допомогою обробки сигналів з різнорідних сенсорів (відеокамер, акселерометрів, гіроскопів). Використання нейромережевих структур дозволяє автоматично витягувати просторово-часову інформацію про динаміку таких тіл без необхідності прямого контакту, що забезпечує адаптивність систем управління

до зміни навантажень [9].

Автономні транспортні системи (безпілотні автомобілі, БПЛА) є найбільш масовою сферою застосування методів ДІПДО, де динамічні об’єкти (інші учасники руху) потребують миттєвої ідентифікації для уникнення зіткнень. Точність визначення швидкості та траєкторії інших об’єктів безпосередньо впливає на безпеку та стабільність прийняття рішень інтелектуальним автопілотом. В таких умовах об’єкт ідентифікації характеризується високою швидкістю змін та непередбачуваністю маневрів, що вимагає обробки даних із затримкою менше 100 мс на кадр [10].

Системи безпеки та інтелектуального відеоспостереження фокусуються на динамічних об’єктах для виявлення підозрілих дій, відстеження руху осіб у натовпі та ідентифікації цілей у режимі реального часу. Особливістю ідентифікації в цій сфері є необхідність стійкого відстеження об’єктів, які можуть тимчасово зникати з поля зору або змінювати свій візуальний вигляд. Динамічний об’єкт у цих задачах виступає джерелом поведінкових патернів, які аналізуються нейронними мережами для ранньої діагностики загроз або порушень [11].

У медичній діагностиці динамічними об’єктами дистанційної ідентифікації можуть виступати внутрішні органи або біологічні рідини. Наприклад, ідентифікація характеристик руху тканин серця або швидкості кровотоку за допомогою обробки відеоданих ультразвукових або рентгенівських апаратів дозволяє виявляти аномалії на ранніх стадіях. Це вимагає від моделей ідентифікації високої деталізації та здатності працювати з низькоконтрастними динамічними зображеннями [12].

Проблематика ДІПДО тісно пов’язана з наявністю дестабілізуючих факторів у реальних умовах експлуатації. Динамічне середовище характеризується змінами освітлення, наявністю туману, шумів сенсорів та оклюзіями (частковим перекриттям об’єкта іншими предметами). Кожен із цих факторів перетворює об’єкт спостереження на складну математичну задачу з високим рівнем невизначеності, що зумовлює необхідність впровадження методів обчислювального інтелекту [13].

Еволюція методів ідентифікації пройшла шлях від традиційних алгоритмів на основі штучно створених ознак (метод Віоли-Джонса, ГОГ) до сучасних архітектур глибокого навчання. Сучасні трансформери виявлення (DETR) та моделі YOLO дозволяють розглядати динамічний об’єкт як сукупність контекстних залежностей у кадрі, забезпечуючи підхід end-to-end. Це дає змогу моделі одночасно виконувати класифікацію об’єкта та точну локалізацію його меж із врахуванням глобальної структури зображення [14].

Для підвищення надійності ідентифікації в умовах динамічної зміни середовища застосовуються ансамблеві методи машинного навчання. Бегінг (Bagging) використовується для зменшення дисперсії моделі шляхом усереднення результатів на різних підвибірках даних, що стабілізує оцінку параметрів об’єкта при шумах. Бустінг (Boosting) дозволяє послідовно коригувати помилки попередніх етапів ідентифікації, фокусуючись на найбільш складних регіонах, як-от межі рухомих об’єктів [15].

Інтеграція методів штучного інтелекту в інформаційні технології ДІПДО дозволяє створювати адаптивні системи, здатні до самонавчання. Динамічний об’єкт у таких системах стає частиною замкненого контуру керування, де ідентифіковані параметри миттєво використовуються для оптимізації режимів роботи технічної системи. Використання інтелектуальної підтримки прийняття рішень дозволяє мінімізувати ризики в умовах стохастичної природи зовнішніх впливів [16].

Перспективи розвитку галузі пов’язані з концепцією «цифрових двійників» (Digital Twins), де ідентифіковані параметри динамічного об’єкта в реальному часі синхронізуються з його віртуальною моделлю. Це створює новий рівень автоматизації – від простого моніторингу до когнітивного керування складними об’єктами, що забезпечує діагностику, компенсацію відхилень та стійкість до відмов. Така інтеграція є основою для побудови інтелектуальних систем нового покоління [17].

Отже, динамічні об’єкти як об’єкти дистанційної ідентифікації представляють собою складні багатовимірні системи, адекватне розуміння яких можливе

лише за умови поєднання фізичних моделей, алгоритмів комп'ютерного зору та методів обчислювального інтелекту. Розвиток інформаційних технологій у цьому напрямі відкриває шлях до повної автономізації складних процесів у промисловості, транспорті та безпеці, підвищуючи загальну ефективність управління в умовах невизначеності. Вирішення задач ДІПДО є фундаментом для створення безпечного та інтелектуального технологічного майбутнього [18].

1.2 Класифікація параметрів та методів ідентифікації

Класифікація параметрів дистанційної ідентифікації має враховувати не лише факт виявлення об'єкта, а й тип параметра, спосіб його спостереження та часову характеристику. До просторових параметрів належать координати, глибина сцени, геометричні розміри й орієнтація; до кінематичних – швидкість, прискорення, напрям руху та траєкторія; до структурних – контур, площа області, клас об'єкта й ознаки форми. Їх визначення потребує поєднання методів виявлення об'єктів, оцінювання оптичного потоку, реконструкції глибини та фільтрації результатів у часі [19-26].

За способом отримання параметри поділяються на безпосередньо вимірювані та похідні. До першої групи належать координати центра рамки, розміри області локалізації, контур і клас об'єкта, які формуються детектором або сегментаційною моделлю. До другої групи належать швидкість, прискорення, напрям руху, прогнозована траєкторія та відносна глибина, що обчислюються на основі послідовності кадрів, карти оптичного потоку та просторової реконструкції сцени.

За часовим режимом методи ідентифікації доцільно поділяти на покадрові, послідовні та інтегровані. Покадрові методи забезпечують локалізацію об'єкта у конкретний момент часу; послідовні методи аналізують зміну стану між кадрами; інтегровані методи поєднують детекцію, оцінювання руху, глибини й ансамблеву фільтрацію результатів. Саме інтегрований підхід є базовим для подальшої побудови інформаційної технології ДІПДО.

Класифікація параметрів дистанційної ідентифікації має враховувати не

лише факт виявлення об'єкта, а й тип параметра, спосіб його спостереження та часову характеристику [19, 20]. До просторових параметрів належать координати положення об'єкта в системі координат кадру, глибина сцени, тобто відстань від камери до окремих точок об'єкта, геометричні розміри, такі як ширина, висота та площа проекції об'єкта на площину зображення, а також орієнтація об'єкта в просторі, яка визначається кутами повороту відносно осей координат [21, 22]. До кінематичних параметрів належать миттєва швидкість переміщення об'єкта, яка обчислюється як зміна його положення за одиницю часу, прискорення, що характеризує зміну швидкості руху, напрям руху, який задається вектором у двовимірному або тривимірному просторі, та траєкторія руху, тобто послідовність положень об'єкта в часі, яка може бути використана для прогнозування його подальшої поведінки [23, 24, 25]. До структурних параметрів належать контур об'єкта, тобто множина точок, що утворюють його межу на зображенні, площа області, яку займає об'єкт у кадрі, клас об'єкта, який визначає його приналежність до певної категорії, наприклад автомобіль, пішохід або велосипедист, та ознаки форми, які описують геометричні властивості об'єкта, зокрема компактність, витягнутість або наявність симетрії [20, 26]. Визначення всіх цих груп параметрів потребує поєднання методів виявлення об'єктів, оцінювання оптичного потоку, реконструкції глибини сцени та фільтрації результатів у часі, що дозволяє отримувати не лише дискретні значення параметрів в окремі моменти часу, а й відстежувати їх динаміку в неперервному відеопотоці [19, 20, 21].

За способом отримання параметри дистанційної ідентифікації доцільно поділяти на дві великі групи, а саме безпосередньо вимірювані параметри та похідні параметри, які обчислюються на основі безпосередньо вимірюваних величин [22, 23]. До першої групи, тобто безпосередньо вимірюваних параметрів, належать координати центра обмежувальної рамки об'єкта, які визначаються як середнє арифметичне мінімальних та максимальних значень координат по осях X та Y, розміри області локалізації, тобто ширина та висота рамки, контур об'єкта, який формується детектором або сегментаційною моделлю у вигляді маски пікселів, що належать об'єкту, та клас об'єкта, який визначається результатом

класифікації, виконаної нейронною мережею [24, 25]. Ці параметри є безпосереднім результатом роботи детектора або сегментаційної моделі і не потребують додаткових обчислень для свого отримання, хоча можуть бути уточнені або відфільтровані в часі для підвищення стійкості результатів [26]. До другої групи, тобто похідних параметрів, належать швидкість руху об'єкта, яка обчислюється як відношення зміни положення центру об'єкта до часового інтервалу між сусідніми кадрами, прискорення, яке визначається як зміна швидкості руху за одиницю часу, напрям руху, який задається кутом між вектором переміщення об'єкта та обраною опорною віссю, прогнозована траєкторія, що будується на основі екстраполяції попередніх положень об'єкта з використанням кінематичних моделей різного порядку, та відносна глибина, яка визначається на основі аналізу карти оптичного потоку або просторової реконструкції сцени [19, 20, 21].

За часовим режимом роботи методи ідентифікації параметрів динамічних об'єктів доцільно поділяти на три основні категорії, а саме покадрові методи, послідовні методи та інтегровані методи, кожна з яких має свої переваги та обмеження в залежності від конкретних умов застосування [22, 23]. Покадрові методи забезпечують локалізацію об'єкта та визначення його просторових і структурних параметрів у конкретний момент часу на основі аналізу окремого кадру відеопослідовності, не використовуючи інформацію про попередні стани об'єкта, що робить їх обчислювально простими, але чутливими до шумів, оклюзій та раптових змін зовнішнього вигляду об'єкта [24, 25]. Послідовні методи аналізують зміну стану об'єкта між сусідніми кадрами, використовуючи інформацію про оптичний потік або зміщення ключових точок об'єкта, що дозволяє оцінювати кінематичні параметри, такі як швидкість та напрям руху, однак вони можуть накопичувати помилку з часом через дрейф оцінок або втрату відстеження при довготривалих оклюзіях [19, 26]. Інтегровані методи поєднують в собі покадрову детекцію об'єктів, оцінювання руху між кадрами на основі оптичного потоку, реконструкцію глибини сцени за допомогою монокулярних або стереоскопічних методів та ансамблеву фільтрацію результатів для підвищення стійкості та точності кінцевих оцінок параметрів [20, 21].

Саме інтегрований підхід, який поєднує всі перелічені вище методи, є базовим для подальшої побудови інформаційної технології ДІПДО, оскільки він дозволяє компенсувати недоліки окремих методів за рахунок їх синергії та забезпечує отримання повного набору просторових, кінематичних, геометричних та структурних параметрів об'єкта в режимі реального часу [22, 23, 24]. Такий підхід передбачає, що результати детектора об'єктів, наприклад DETR або YOLO, використовуються для локалізації області інтересу в кожному кадрі, після чого для цієї області обчислюються вектори оптичного потоку, які дозволяють оцінити швидкість та напрям руху, а також будується карта глибини за допомогою нейромережевих моделей MiDaS, DPT_Large або GeoNet, що дає змогу визначити просторове положення об'єкта в тривимірному просторі [25, 26]. Крім того, інтегрований підхід передбачає використання ансамблевих методів бегінгу та бустінгу для фільтрації викидів та уточнення оцінок параметрів на межі об'єктів, що особливо важливо в умовах часткових оклюзій, шумів сенсорів або зміни освітлення [19, 20]. Застосування такого комплексного підходу дозволяє значно підвищити надійність та точність дистанційної ідентифікації параметрів динамічних об'єктів порівняно з використанням окремих методів і створює основу для побудови ефективної інформаційної технології, здатної працювати в реальних умовах експлуатації [21, 22, 23].

1.3 Інформаційні технології дистанційної ідентифікації

На рис. 1.1 наведено узагальнену еволюцію класичних методів виявлення об’єктів, що демонструє перехід від каскадних детекторів до ознакових і деформованих моделей. наведено узагальнену еволюцію класичних методів виявлення об'єктів, що демонструє перехід від каскадних детекторів до ознакових і деформованих моделей [1, 14].

Ранній етап цієї еволюції представлений каскадним детектором Віоли-Джонса, який використовує інтегральне представлення зображення та набір слабких класифікаторів для швидкого виявлення облич [1, 44].

Подальший розвиток пов'язаний із появою методу гістограм орієнтованих

градієнтів, який забезпечує більш стійке виділення форм об'єктів на основі локальних градієнтів інтенсивності [4, 14].

Наступним важливим кроком стали моделі деформованих частин, що дозволяють враховувати внутрішню варіативність форми об'єкта за рахунок представлення його у вигляді набору частин, з'єднаних пружними зв'язками [14, 45].

Завершальним етапом класичного підходу стало створення агрегованих канальних ознак, що об'єднують кілька типів дескрипторів для підвищення точності детектування в реальному часі [14].

Усі ці методи були детально проаналізовані в оглядових роботах [1, 14, 44], а їхні порівняльні характеристики наведено в дослідженнях [14, 45, 46].

З появою глибоких згорткових нейронних мереж класичні підходи поступово втратили лідерство, проте закладені в них принципи каскадної обробки та використання градієнтних ознак вплинули на розвиток архітектур сучасних детекторів, зокрема R-CNN, YOLO та DETR [14, 45- 47].

В кожній фігурі овалу записані назви методів. Наступним абзацом опис чи пояснення назви. І також показані ключові особливості цих методів.

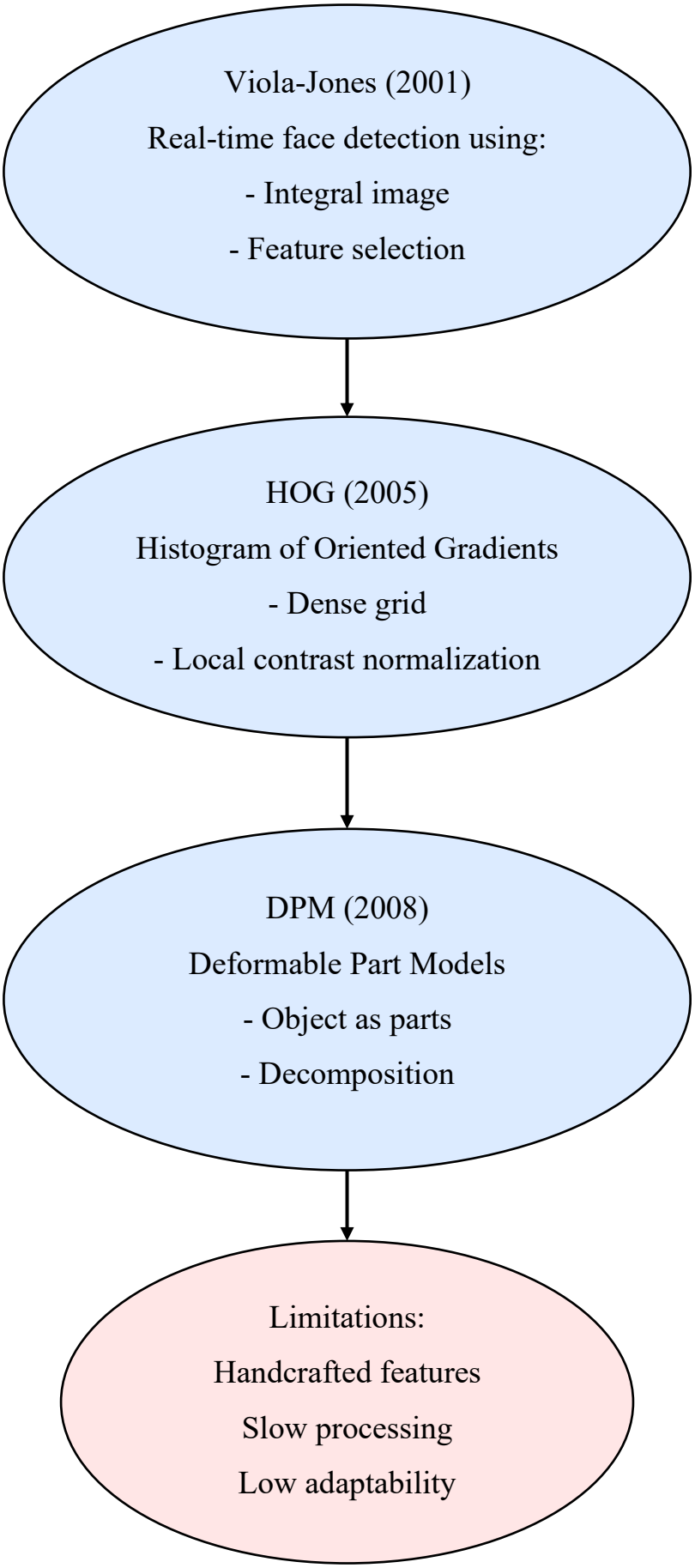

Рис. 1.1 – Еволюція класичних методів виявлення об’єктів

На рис. 1.2 показано розвиток одноетапних CNN-детекторів, які забезпечують швидке прогнозування класів і координат об’єктів в одному проході мережі.

Вони забезпечують швидке прогнозування класів і координат об'єктів в одному проході мережі [14, 46].

Раннім представником цього напряму є детектор YOLO, який виконує регресію обмежувальних рамок безпосередньо з повнозв'язних шарів [5, 32, 33]. Альтернативним підходом став метод SSD, що використовує набір згорткових фільтрів різного масштабу для виявлення об'єктів різних розмірів на одній карті ознак [14, 33].

Подальший розвиток пов'язаний із появою RetinaNet, який впровадив фокальну функцію втрат для подолання проблеми дисбалансу між фоновими та цільовими пікселями [14].

Особливе місце в еволюції займають кутові та центральні детектори CornerNet і CenterNet, що відмовилися від традиційних якірних рамок на користь виявлення об'єктів як пар кутових точок або центрів об'єктів [14, 31].

Завершальним етапом наведеної хронології є трансформерні детектори DETR та Deformable DETR, які розглядають виявлення об'єктів як задачу прогнозування набору об'єктів без потреби в механізмах придушення не-максимумів [14, 31, 46].

В першому прямокутнику в горі назва методів, в лапках на основі якої мережі. В другому вертикальному ряду прямокутників записана назва методу. А в овалах коротенькі особливості.

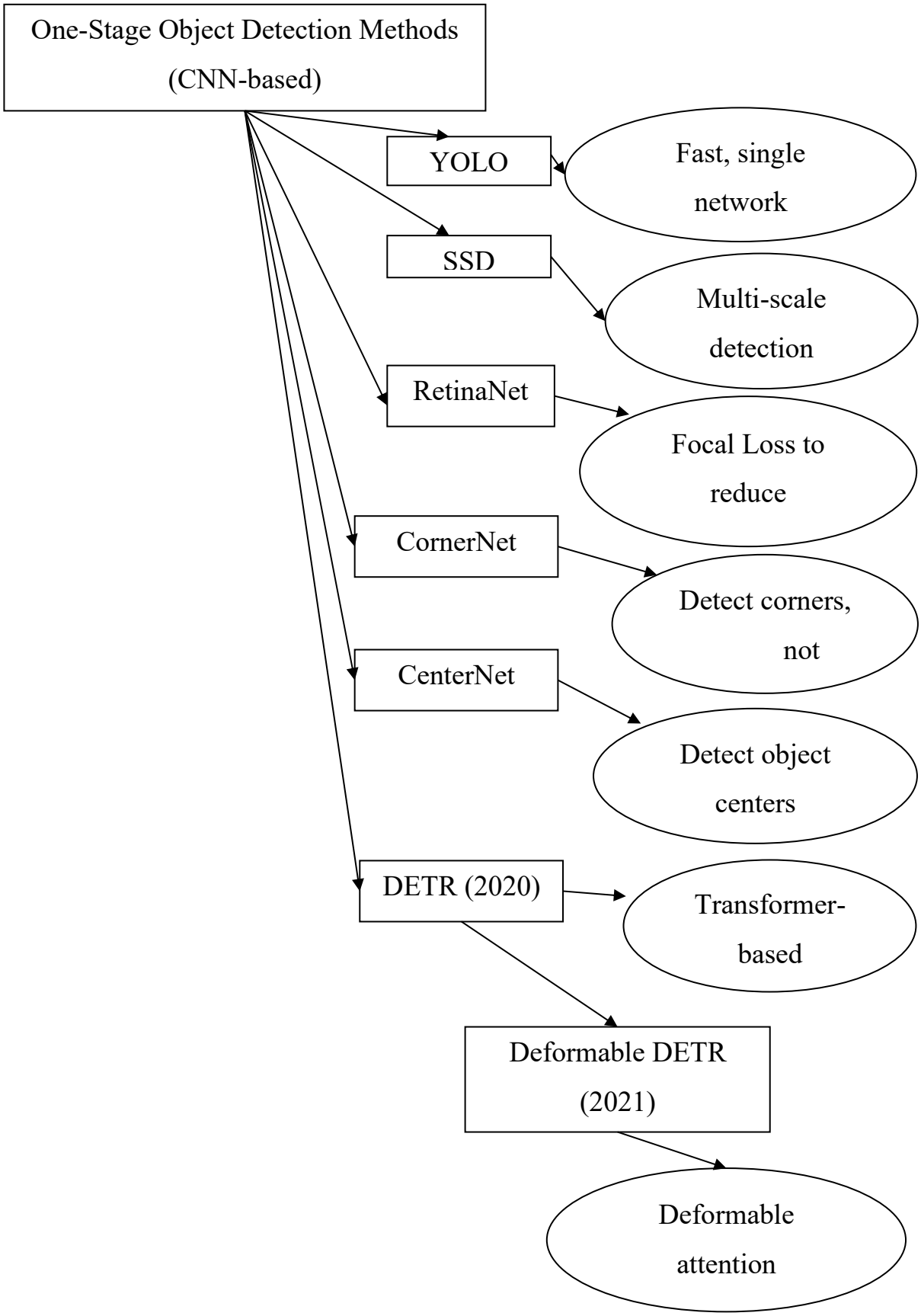

Рис. 1.2 – Еволюція одноетапних методів виявлення об’єктів

На рис. 1.3 подано показано еволюцію двоетапних архітектур R-CNN та пов'язаних моделей детектування об'єктів, у яких область пропозицій, згорткові ознаки та пірамідальні представлення використовуються для підвищення точності детектування [14, 45].

Верхній прямокутник містить назви базових методів: R-CNN на основі згорткової нейронної мережі, SPP-Net на основі просторової піраміди, Fast R-CNN на основі області інтересу, Faster R-CNN на основі мережі формування пропозицій, Mask R-CNN на основі сегментаційної маски та Cascade R-CNN на основі каскадної регресії [45, 49].

У вертикальному ряду прямокутників наведено послідовність удосконалень: R-CNN використовує селективний пошук для генерації областей-кандидатів [45], SPP-Net впроваджує просторову пірамідну пулінг для роботи з довільним розміром зображення [14], Fast R-CNN об'єднує класифікацію та регресію обмежувальних рамок у спільну багатозадачну функцію втрат [14, 45], Faster R-CNN замінює селективний пошук на навчену мережу формування пропозицій [14, 49], Mask R-CNN додає гілку сегментації для виділення контурів об'єктів [14], а Cascade R-CNN використовує послідовність уточнювальних регресорів для підвищення точності локалізації [14].

В овалах зафіксовано ключові особливості кожного методу, зокрема застосування області інтересу, пірамідальних мереж ознак, багатозадачного навчання, уваги до просторових координат та каскадної обробки пропозицій [14, 45, 49].

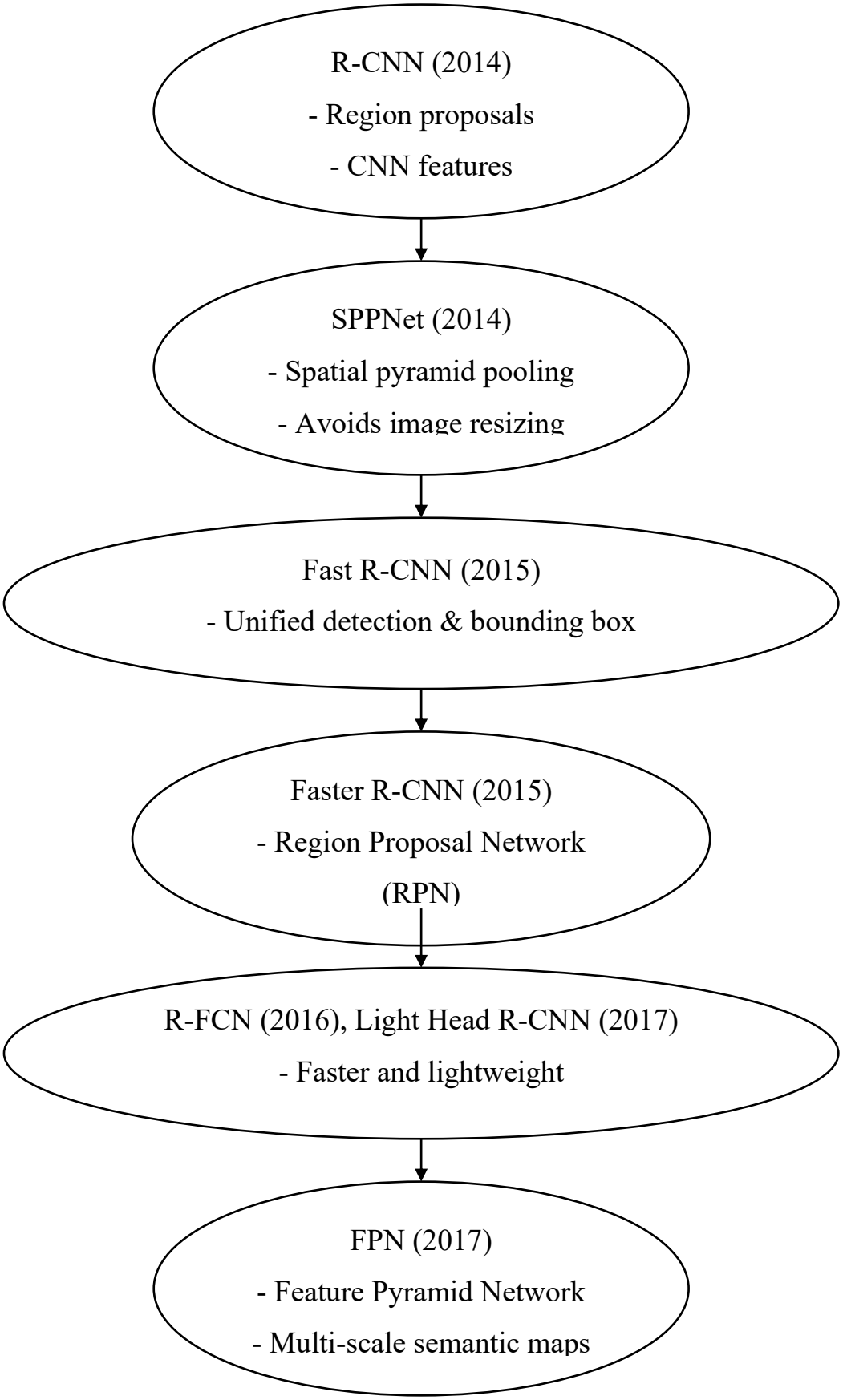

Рис. 1.3 – Еволюція архітектур R-CNN та пов’язаних моделей детектування об’єктів

1.4 Моделі динамічних об’єктів

Модель динамічного об’єкта в межах задач дистанційної ідентифікації описує зміну його просторового положення, швидкості, прискорення та орієнтації в часі. Для відеоданих та сенсорних потоків така модель поєднує кінематичні параметри об’єкта з ознаками, що спостерігаються у кадрах: контуром, областю локалізації, траєкторією руху, глибиною сцени та векторами оптичного потоку. Це дає змогу перейти від простого виявлення об’єкта до кількісного оцінювання його стану.

У загальному випадку динамічний об’єкт можна розглядати як систему зі станом, який змінюється під дією власної динаміки та зовнішнього середовища. Стан містить координати, швидкість, напрям руху, геометричні параметри та ознаки зовнішнього вигляду. Відеопотік дає змогу спостерігати лише проєкцію цього стану на площину кадру, тому для повнішої ідентифікації необхідно доповнювати детекцію методами оцінювання глибини та руху.

Для практичної реалізації модель динамічного об’єкта повинна бути стійкою до шумів, зміни масштабу, часткових оклюзій, нерівномірного освітлення та неповноти даних. Тому в дисертаційній роботі модель розглядається не як ізольоване рівняння руху, а як інформаційна структура, що об’єднує результати DETR, оптичного потоку, GeoNet, моделей глибини та ансамблевого узгодження параметрів.

1.5 Методи обчислювального інтелекту в задачах ідентифікації

Методи обчислювального інтелекту застосовуються для підвищення стійкості ідентифікації в умовах шумів, оклюзій, неповних даних та зміни освітлення. У роботі особливу увагу приділено ансамблевим підходам, зокрема бегінгу та бустінгу, які дають змогу зменшити дисперсію оцінок, уточнити межі об’єктів і підвищити надійність визначення параметрів руху. Поєднання цих методів із нейромережевими моделями комп’ютерного зору формує основу адаптивної інформаційної технології.

Бегінг використовується для стабілізації результатів шляхом усереднення

оцінок, отриманих на різних підвибірках або модифікаціях кадрів. Такий підхід зменшує вплив випадкових шумів та локальних артефактів. Бустінг, навпаки, послідовно концентрує увагу на областях із найбільшою похибкою, що є корисним для уточнення меж об'єктів, зон оклюзій і різких перепадів глибини.

Трансформерні моделі доповнюють ансамблеві методи здатністю враховувати глобальний контекст сцени та довготривалі просторово-часові залежності. У задачах ДІПДО це дає змогу поєднати локальні вимірювання руху з контекстною інформацією про клас, положення та взаємодію об'єктів у кадрі, що підвищує точність ідентифікації параметрів у складних динамічних сценах.

1.6 Мета та задачі дослідження

Метою дослідження є підвищення точності, стійкості та інформативності дистанційної ідентифікації параметрів динамічних об'єктів шляхом розроблення моделей, методів та інформаційної технології, що поєднують трансформерне виявлення об'єктів, алгоритми оптичного потоку, нейромережеве оцінювання глибини й ансамблеву обробку результатів.

Для досягнення поставленої мети необхідно розв'язати такі задачі: проаналізувати сучасні методи дистанційної ідентифікації параметрів динамічних об'єктів; сформувати класифікацію параметрів і методів їх визначення; розробити моделі інтеграції детектора об'єктів, оптичного потоку та оцінювання глибини; обґрунтувати використання ансамблевих методів для підвищення стійкості результатів; реалізувати програмні компоненти інформаційної технології; провести експериментальне тестування та порівняльний аналіз отриманих результатів.

Розв'язання цих задач дозволяє перейти від окремих алгоритмів комп'ютерного зору до цілісної інформаційної технології, здатної визначати положення, швидкість, напрям руху, траєкторію та просторові характеристики об'єктів у відеопотоці в умовах шумів, оклюзій та зміни зовнішнього середовища.

1.7 Висновки до розділу

У розділі 1 проаналізовано предметну область дистанційної ідентифікації параметрів динамічних об’єктів та визначено основні групи параметрів, що підлягають оцінюванню: просторові, кінематичні, геометричні та структурні. Показано, що задача ДІПДО потребує не лише виявлення об’єкта, а й кількісного опису його стану в просторі та часі.

Розглянуто класифікацію методів ідентифікації, моделі динамічних об’єктів та роль обчислювального інтелекту в підвищенні стійкості оцінювання. Обґрунтовано необхідність інтеграції трансформерних детекторів, оптичного потоку, оцінювання глибини та ансамблевих методів, що створює методичну основу для подальших розділів дисертації.

За результатами аналізу предметної області ДІПДО визначено, що динамічні об'єкти є складними багатовимірними системами, стан яких безперервно змінюється в часі під впливом внутрішніх процесів або зовнішнього середовища [1-6]. Сформовано класифікацію параметрів дистанційної ідентифікації, згідно з якою просторові, кінематичні, геометричні та структурні параметри потребують поєднання методів виявлення об'єктів, оцінювання оптичного потоку та реконструкції глибини [19-26]. Проаналізовано еволюцію інформаційних технологій комп'ютерного зору, яка демонструє перехід від класичних методів на основі штучно створених ознак до сучасних архітектур глибокого навчання, зокрема трансформерів виявлення та нейромережевих моделей оцінювання руху [1, 14, 44-46]. Розглянуто моделі динамічних об'єктів, які описують зміну просторового положення, швидкості, прискорення та орієнтації в часі, та обґрунтовано необхідність їх реалізації як інформаційних структур, що об'єднують результати DETR, оптичного потоку, GeoNet та ансамблевих методів [8, 42, 59]. Досліджено методи обчислювального інтелекту, зокрема ансамблеві підходи бегінгу та бустінгу, які дають змогу зменшити дисперсію оцінок, уточнити межі об'єктів і підвищити надійність визначення параметрів руху в умовах шумів та оклюзій [15, 56, 62]. Сформульовано мету та завдання дослідження, які полягають у підвищенні точності, стійкості та інформативності ДІПДО шляхом розроблення

моделей, методів та інформаційної технології, що поєднують трансформерне виявлення об'єктів, алгоритми оптичного потоку, нейромережеве оцінювання глибини й ансамблеву обробку результатів. Обґрунтовано, що задача ДІПДО потребує не лише виявлення об'єкта, а й кількісного опису його стану в просторі та часі, що зумовлює необхідність інтеграції різнорідних методів комп'ютерного зору та обчислювального інтелекту [14, 50, 57]. Показано, що сучасні трансформерні детектори DETR та моделі YOLO дозволяють розглядати динамічний об'єкт як сукупність контекстних залежностей у кадрі, забезпечуючи підхід end-to-end із врахуванням глобальної структури зображення [14, 31, 46]. Визначено, що подальший розвиток методології ДІПДО пов'язаний із концепцією цифрових двійників, де ідентифіковані параметри динамічного об'єкта в реальному часі синхронізуються з його віртуальною моделлю, що створює основу для когнітивного керування складними об'єктами [17, 27]. Таким чином, проведений аналіз створює методичну основу для подальшої розробки моделей, методів та інформаційної технології дистанційної ідентифікації параметрів динамічних об'єктів у наступних розділах дисертації.

РОЗДІЛ 2 МЕТОДИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НА ОСНОВІ КОМП'ЮТЕРНОГО ЗОРУ ТА ГЛИБИННОГО НАВЧАННЯ

У цьому розділі розглядаються математичні методи та моделі, що використовуються для дистанційної ідентифікації динамічних об'єктів. Основна увага приділяється методам оптичного потоку, нейромережевим архітектурам для аналізу руху, ансамблевим підходам та методам об'єднання різних джерел інформації.

2.1 Методи оптичного потоку в задачах ідентифікації

Оптичний потік є фундаментальним поняттям у комп'ютерному зорі, що описує розподіл видимих швидкостей руху об'єктів на зображенні. Нехай $I(x, y, t)$ — функція яскравості зображення в точці (x, y) у момент часу t. Тоді основне рівняння оптичного потоку має вигляд \cite{horn1981determining}:

$I_x u + I_y v + I_t = 0$ (8)

де $u = \frac{dx}{dt}$, $v = \frac{dy}{dt}$ — компоненти оптичного потоку, а $I_x = \frac{\partial I}{\partial x}$, $I_y = \frac{\partial I}{\partial y}$, $I_t = \frac{\partial I}{\partial t}$ — часткові похідні яскравості.

Локальний метод Лукаса-Канаде

Метод Лукаса-Канаде \cite{lucas1981iterative} базується на припущенні, що оптичний потік є локально постійним у межах невеликого вікна розміром $N \times N$. Для пікселів вікна формується система рівнянь:

$$\begin{bmatrix} I_x(p_1) & I_y(p_1) \\ I_x(p_2) & I_y(p_2) \\ \vdots & \vdots \\ I_x(p_n) & I_y(p_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} I_t(p_1) \\ I_t(p_2) \\ \vdots \\ I_t(p_n) \end{bmatrix} \quad (9)$$

Розв'язок цієї системи методом найменших квадратів дає оцінку оптичного потоку:

$$\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = (A^T A)^{-1} A^T b \quad (10)$$

де A — матриця градієнтів інтенсивності, b — вектор часових різниць. Перевагою методу є його обчислювальна ефективність та стійкість до шумів, однак він не здатен відновлювати потік в областях з однорідною текстурою.

Глобальний метод Хорна-Шунка

На відміну від локального підходу, метод Хорна-Шунка \cite{horn1981determining} накладає глобальну умову гладкості на поле оптичного потоку. Мінімізується наступний функціонал:

$$E = \iint \left[(I_x u + I_y v + I_t)^2 + \alpha^2 (\|\nabla u\|^2 + \|\nabla v\|^2) \right] dxdy \quad (11)$$

Перший доданок відповідає за виконання базового рівняння оптичного потоку, а другий — за гладкість поля. Параметр α регулює баланс між цими двома умовами. Розв'язок знаходиться ітераційно:

$u^{k+1} = \bar{u}^k - \frac{I_x(I_x\bar{u}^k + I_y\bar{v}^k + I_t)}{\alpha^2 + I_x^2 + I_y^2}$ (14)

$v^{k+1} = \bar{v}^k - \frac{I_y(I_x\bar{u}^k + I_y\bar{v}^k + I_t)}{\alpha^2 + I_x^2 + I_y^2}$ (15)

де $\bar{u}^k$, $\bar{v}^k$ — усереднені значення потоку на k-й ітерації.

Поліноміальний метод Farneback

Метод Farneback \cite{farneback2003two} базується на поліноміальній апроксимації зображення. Локальне поліноміальне представлення має вигляд:

$f(x) \approx x^T A x + b^T x + c$ (1)

Для двох послідовних кадрів припускається, що вони пов'язані зсувом d: $f_2(x) = f_1(x - d)$. Після розкладання та порівняння коефіцієнтів отримуємо:

$A_2 = A_1$ (4)

$b_2 = b_1 - 2A_1 d$ (5)

$c_2 = d^T A_1 d - b_1^T d + c_1$ (6)

Звідси вектор зміщення обчислюється як:

$d = -\frac{1}{2} A_1^{-1}(b_2 - b_1)$ (7)

Цей метод забезпечує високу точність і є стійким до шумів.

2.2 Нейромережеві моделі для аналізу руху

Сучасні методи глибинного навчання дозволяють значно підвищити точність оцінки оптичного потоку та глибини.

Модель FlowNet

FlowNet \cite{dosovitskiy2015flownet} є однією з перших згорткових нейронних мереж для задачі оптичного потоку. Архітектура має структуру енкодер-декодер:

$\Phi_{\text{encoder}}(I_1, I_2) = \text{Conv}_{1\times1}(\text{Conv}_{3\times3}(\cdots \text{Conv}_{7\times7}([I_1, I_2]) \cdots))$ (16)

$\hat{F} = \Phi_{\text{decoder}}(\Phi_{\text{encoder}}(I_1, I_2))$ (17)

Оптимізація мережі відбувається шляхом мінімізації функції втрат EPE (End-Point Error):

$\mathcal{L}_{\text{EPE}} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \|F_{\text{pred}}(i) - F_{\text{gt}}(i)\|_2$ (18)

Модель RAFT

RAFT (Recurrent All-pairs Field Transforms) \cite{teed2020raft} використовує кореляційний об'єм для встановлення відповідностей між кадрами:

$C_{ijkl} = \frac{1}{\sqrt{HW}}\sum_{h,w} f_{ijhw} \cdot g_{klhw}$ (19)

Оновлення поля потоку виконується за допомогою GRU (Gated Recurrent Unit):

$\Delta x_t, h_{t+1} = \text{GRU}([x_t, C(x_t)], h_t)$ (21)

Такий рекурентний підхід дозволяє отримувати високу точність на великих зміщеннях.

Модель DETR для виявлення об'єктів

DETR (Detection Transformer) \cite{carion2020end} використовує архітектуру трансформера для кінцево-кінцевого виявлення об'єктів. Механізм багатоголової уваги обчислюється як:

$\mathrm{MultiHead}(Q, K, V) = \mathrm{Concat}(\mathrm{head}_1, \dots, \mathrm{head}_h)W^O$ (58)

де кожна голова визначається як:

$\mathrm{head}_i = \mathrm{Attention}(QW_i^Q, KW_i^K, VW_i^V)$ (59)

Оптимальне парування між передбаченнями та істинними об'єктами знаходиться за допомогою угорського алгоритму:

$\hat{\sigma} =$\argmin$_{\sigma \in \mathfrak{S}_N} \sum_{i=1}^{N} \mathcal{L}_{\mathrm{match}}(y_i, \hat{y}_{\sigma(i)})$ (60)

Моделі для оцінки глибини: MiDaS та DPT

Задача монокулярної оцінки глибини полягає у відновленні карти глибини за одним зображенням. Модель MiDaS \cite{ranftl2020towards} використовує багатомасштабну функцію втрат:

$\mathcal{L} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2\sigma_i^2}\mathcal{L}_i + \log\sigma_i$ (34)

Модель DPT (Dense Prediction Transformer) \cite{ranftl2021vision} поєднує трансформерну архітектуру з механізмом уваги:

$\mathrm{Attention}(Q, K, V) = \mathrm{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$ (57)

2.3 Ансамблеві методи

Ансамблеві методи дозволяють підвищити точність та надійність прогнозування шляхом комбінування кількох моделей.

Метод Bagging (Bootstrap Aggregating)

Метод Bagging передбачає усереднення результатів кількох моделей, навчених на різних підвибірках даних:

$\hat{y}_{\mathrm{bag}}(x) = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M} f_i(x)$ (53)

У контексті оцінки глибини, Bagging дозволяє зменшити дисперсію прогнозу та підвищити стійкість до шумів. Експериментально показано, що використання різних аугментацій вхідних даних дає кращі результати, ніж навчання різних моделей.

Метод Boosting

На відміну від Bagging, метод Boosting будує послідовну композицію моделей, де кожна наступна модель виправляє помилки попередніх:

$\hat{y}_{\mathrm{boost}}(x) = \sum_{i=1}^{M} \alpha_i f_i(x)$ (54)

Вага кожної моделі обчислюється на основі її помилки:

$\alpha_i = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1-\epsilon_i}{\epsilon_i}\right)$ (55)

Для задач оцінки глибини було запропоновано адаптивне комбінування результатів різних методів:

$$D_{\text{final}}(x) = \begin{cases} D_1(x), & \text{якщо} |\nabla D_1(x)| \le \tau \\ D_2(x), & \text{якщо} |\nabla D_1(x)| > \tau \end{cases} \quad (56)$$

Це дозволяє використовувати переваги різних методів у різних областях зображення.

2.4 Об’єднання методів

Інтеграція різних методів дозволяє отримувати більш повну інформацію про сцену.

Сумісна оцінка глибини та оптичного потоку (GeoNet)

Модель GeoNet \cite{yin2019geonet} реалізує сумісну оцінку глибини та оптичного потоку на основі геометричних обмежень:

$I_2(p) = I_1(p + f(p))$ (39)

$f(p) = T(p) \cdot \frac{Z(p) - Z_0}{Z(p)} \cdot \text{proj}(p)$ (40)

Такий підхід дозволяє використовувати інформацію з обох джерел для підвищення точності.

Обчислення кінематичних параметрів об'єктів

На основі отриманих полів оптичного потоку та глибини можна обчислювати кінематичні параметри об'єктів.

Швидкість об'єкта:

$v = \frac{1}{N_\Omega} \sum_{(x,y)\in\Omega} \|F(x,y)\|$ (41)

$v = \frac{1}{|\Omega|} \iint_\Omega \sqrt{u(x,y)^2 + v(x,y)^2} dxdy$ (42)

Напрямок руху:

$\theta = \arctan\left(\frac{\sum_{(x,y)\in\Omega} \sin\theta(x,y)}{\sum_{(x,y)\in\Omega} \cos\theta(x,y)}\right)$ (44)

Просторове положення:

$x_c = \frac{x_{\min} + x_{\max}}{2}, y_c = \frac{y_{\min} + y_{\max}}{2}$ (46-47)

$z = \text{median}\{D(x,y) \mid (x,y) \in \Omega\}$ (48)

Траєкторія об'єкта:

$T(t) = \{p(t_1), p(t_2), \dots, p(t_n)\}, p(t_i) = (x_i, y_i)$ (50)

$\tilde{p}(t_i) = \frac{1}{2k+1} \sum_{j=-k}^{k} p(t_{i+j})$ (51)

Нормалізація та візуалізація

Для коректного порівняння результатів різних методів використовується Min-Max нормалізація:

$D_{\text{norm}}(x,y) = \frac{D(x,y) - \min(D)}{\max(D) - \min(D)} \times 255$ (75)

Візуалізація оптичного потоку виконується шляхом перетворення у кольорове зображення:

$h = \frac{\arctan(v,u)}{2\pi} \times 180^\circ$ (79)

$v_{\text{bright}} = \min\left(255, \frac{\sqrt{u^2+v^2}}{\max(\sqrt{u^2+v^2})} \times 255\right)$ (81)

2.5 Висновки до розділу

У розділі 2 розглянуто основні методи дистанційної ідентифікації динамічних об'єктів на основі комп'ютерного зору та глибинного навчання.
Проведений аналіз дозволяє зробити наступні висновки:

1. **Методи оптичного потоку** поділяються на локальні (Лукаса-Канаде), глобальні (Хорна-Шунка) та поліноміальні (Farneback). Кожен із методів має свої переваги: локальні — обчислювальну ефективність, глобальні — здатність відновлювати потік в однорідних областях, поліноміальні — високу точність та стійкість до шумів.
2. **Нейромережеві моделі** (FlowNet, RAFT для оптичного потоку; DETR для виявлення об'єктів; MiDaS, DPT для оцінки глибини) забезпечують значно вищу точність порівняно з класичними методами, особливо в умовах складного руху та оклюзій. Використання архітектури трансформера (DETR, DPT) дозволяє моделювати довгострокові залежності в зображенні.
3. **Ансамблеві методи** (Bagging, Boosting) дозволяють підвищити стійкість прогнозування шляхом комбінування кількох моделей. Особливо ефективним є адаптивне комбінування на основі локальних характеристик зображення.
4. **Об'єднання методів** (GeoNet) дозволяє використовувати синергію різних джерел інформації. На основі отриманих полів оптичного потоку та глибини можна обчислювати кінематичні параметри об'єктів: швидкість (41-42), напрямок руху (44), просторове положення (46-48), траєкторію (50) та прискорення (52).
5. Запропонований математичний апарат дозволяє створити інтегровану систему для дистанційної ідентифікації динамічних об'єктів, що поєднує переваги різних методів та забезпечує високу точність і надійність в реальних умовах експлуатації.

Отримані результати є теоретичною основою для практичної реалізації системи, описаній у наступних розділах.
\begin{thebibliography}{99}

\bibitem{horn1981determining} Horn B.K.P., Schunck B.G. (1981). Determining optical flow. \textit{Artificial Intelligence}, 17(1-3), 185-203.
\bibitem{lucas1981iterative} Lucas B.D., Kanade T. (1981). An iterative image registration technique with an application to stereo vision. \textit{Proceedings of the 7th International Joint Conference on Artificial Intelligence}, 674-679.
\bibitem{farneback2003two} Farnebäck G. (2003). Two-frame motion estimation based on polynomial expansion. \textit{Scandinavian Conference on Image Analysis}, 363-370.
\bibitem{dosovitskiy2015flownet} Dosovitskiy A. et al. (2015). FlowNet: Learning optical flow with convolutional networks. \textit{Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision}, 2758-2766.
\bibitem{teed2020raft} Teed Z., Deng J. (2020). RAFT: Recurrent all-pairs field transforms for optical flow. \textit{European Conference on Computer Vision}, 402-419.
\bibitem{carion2020end} Carion N. et al. (2020). End-to-end object detection with transformers. \textit{European Conference on Computer Vision}, 213-229.
\bibitem{ranftl2020towards} Ranftl R. et al. (2020). Towards robust monocular depth estimation: Mixing datasets for zero-shot cross-dataset transfer. \textit{IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence}, 44(3), 1623-1637.
\bibitem{ranftl2021vision} Ranftl R. et al. (2021). Vision transformers for dense prediction. \textit{Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision}, 12159-12168.
\bibitem{yin2019geonet} Yin Z., Shi J. (2019). GeoNet: Unsupervised learning of dense depth, optical flow and camera pose. \textit{Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition}, 1983-1992.
\end{thebibliography}

РОЗДІЛ 3 МОДЕЛІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ДИНАМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

У цьому розділі розглядаються математичні моделі для дистанційної ідентифікації параметрів динамічних об'єктів. Основна увага приділяється концептуальним засадам побудови моделей, методам ідентифікації параметрів за відеоданими, використанню оптичного потоку для визначення кінематичних характеристик, а також підходам до об'єднання різних моделей і методів.

3.1 Концепція моделей дистанційної ідентифікації

Основні поняття та визначення

\begin{definition} **Дистанційна ідентифікація динамічного об'єкта** — це процес визначення просторових, кінематичних та динамічних характеристик об'єкта за даними відеоспостереження без безпосереднього контакту з об'єктом. \end{definition}

\begin{definition} **Модель дистанційної ідентифікації** — це математичний апарат, що встановлює зв'язок між спостережуваними відеоданими $V(x, y, t)$ та параметрами об'єкта $\Theta = \{\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n\}$. \end{definition}

Загальна концептуальна модель дистанційної ідентифікації може бути представлена у вигляді:

$\Theta = \mathcal{F}(V(x, y, t), \mathcal{M}, \mathcal{A})$ (3.1)

де:

- Θ — множина параметрів об'єкта, що ідентифікуються;
- $V(x, y, t)$ — відеодані (послідовність кадрів);
- $\mathcal{M}$ — множина математичних методів обробки;
- $\mathcal{A}$ — множина архітектур нейронних мереж.

Ієрархія параметрів динамічних об'єктів

Параметри динамічних об'єктів можна класифікувати за рівнем абстракції:

6. **Геометричні параметри** — форма, розміри, просторове положення.
7. **Кінематичні параметри** — швидкість, напрямок руху, траєкторія, прискорення.
8. **Динамічні параметри** — маса, імпульс, енергія (оцінюються опосередковано).

Математично ця ієрархія може бути представлена як:

$\Theta = \{\Theta_{\text{geom}}, \Theta_{\text{kin}}, \Theta_{\text{dyn}}\}$ (3.2)

$\Theta_{\text{geom}} = \{(x_c, y_c, z), (w, h), \text{shape}\}$ (3.3)

$\Theta_{\text{kin}} = \{v, \theta, T(t), a\}$ (3.4)

$\Theta_{\text{dyn}} = \{m, p, E\}$ (3.5)

Архітектура системи ідентифікації

Система дистанційної ідентифікації складається з наступних модулів:

$\mathcal{S} = \{\mathcal{D}, \mathcal{F}, \mathcal{Z}, \mathcal{P}, \mathcal{V}\}$ (3.6)

де:

- $\mathcal{D}$ — модуль виявлення об'єктів (DETR/YOLO);
- $\mathcal{F}$ — модуль оптичного потоку (Farneback/Lucas-Kanade/Horn-Schunck/FlowNet/RAFT);
- $\mathcal{Z}$ — модуль оцінки глибини (MiDaS/DPT/GeoNet);
- $\mathcal{P}$ — модуль обчислення параметрів;
- $\mathcal{V}$ — модуль візуалізації.

\begin{figure}[H] \centering \begin{tabular} {|c|c|c|c|} \hline **Вхід** & **Модулі обробки** & **Вихід** \\ \hline Відеопотік & $\mathcal{D} \to \mathcal{F} \to \mathcal{Z} \to \mathcal{P} \to \mathcal{V}$ & Параметри Θ \\ \hline \end{tabular} \caption{Архітектура системи дистанційної ідентифікації} \label{fig:architecture} \end{figure}

3.2 Моделі ідентифікації параметрів за відеоданими

Модель виявлення об'єктів на основі DETR

Модель DETR (Detection Transformer) базується на архітектурі трансформера та забезпечує кінцево-кінцеве виявлення об'єктів. Основна формула механізму уваги:

$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$ (3.7)

Багатоголова увага дозволяє моделювати різні типи залежностей:
$\mathrm{MultiHead}(Q,K,V) = \mathrm{Concat}(\mathrm{head}_1,\dots,\mathrm{head}_h)W^O$ (3.8)
$\mathrm{head}_i = \mathrm{Attention}(QW_i^Q, KW_i^K, VW_i^V)$ (3.9)
Оптимальне парування між передбаченнями та істинними об'єктами знаходиться за допомогою угорського алгоритму:
$\hat{\sigma} = \backslash\mathrm{argmin}_{\sigma\in\mathfrak{S}_N} \sum_{i=1}^{N} \mathcal{L}_{\mathrm{match}}(y_i, \hat{y}_{\sigma(i)})$ (3.10)
Функція втрат DETR має вигляд:
$\mathcal{L}_{\mathrm{Hungarian}}(y,\hat{y}) = \sum_{i=1}^{N}\left[-\log\hat{p}_{\hat{\sigma}(i)}(c_i) + \mathbf{1}_{\{c_i\neq\emptyset\}}\mathcal{L}_{\mathrm{box}}(b_i, \hat{b}_{\hat{\sigma}(i)})\right]$ (3.11)

Модель оцінки глибини MiDaS

Модель MiDaS призначена для монокулярної оцінки глибини. Вона розв'язує проблему відносної глибини:
$d_{\mathrm{pred}}(p) = \alpha \cdot d_{\mathrm{true}}(p) + \beta$ (3.12)
Багатомасштабна функція втрат забезпечує навчання на різних масштабах:
$\mathcal{L} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\frac{1}{2\sigma_i^2}\mathcal{L}_i + \log\sigma_i$ (3.13)
Інваріантна до масштабу втрата дозволяє навчатися на даних з різними масштабами глибини:
$\mathcal{L}_{\mathrm{SI}} = \frac{1}{N}\sum_{i,j}\left[(\log y_i - \log\hat{y}_i) - (\log y_j - \log\hat{y}_j)\right]^2$ (3.14)

Модель DPT для щільної оцінки глибини

DPT (Dense Prediction Transformer) поєднує трансформерну архітектуру з механізмом уваги:
$z_l = \mathrm{MSA}(\mathrm{LN}(z_{l-1})) + z_{l-1}, l = 1,\dots,L$ (3.15)
Вхідні токени формуються як:
$z_0 = [x_{\mathrm{class}}; x_p^1E; x_p^2E; \dots; x_p^NE] + E_{\mathrm{pos}}$ (3.16)

3.3 Визначення параметрів методами оптичного потоку

Модель швидкості об'єкта

Швидкість об'єкта визначається як середня величина оптичного потоку в області об'єкта Ω:
$v = \frac{1}{N_\Omega}\sum_{(x,y)\in\Omega}\|F(x,y)\|$ (3.17)
де $F(x,y) = [u(x,y), v(x,y)]^T$ — вектор оптичного потоку.
В інтегральній формі:
$v = \frac{1}{|\Omega|}\iint_\Omega \sqrt{u(x,y)^2 + v(x,y)^2}dxdy$ (3.18)

Модель напрямку руху

Напрямок руху об'єкта обчислюється через векторне усереднення кутів:
$\theta(x,y) = \arctan\left(\frac{v(x,y)}{u(x,y)}\right)$ (3.19)
$\theta = \arctan\left(\frac{\sum_{(x,y)\in\Omega}\sin\theta(x,y)}{\sum_{(x,y)\in\Omega}\cos\theta(x,y)}\right)$ (3.20)
Спрощена форма (середнє арифметичне кутів):

$\theta = \frac{1}{N_\Omega} \sum_{(x,y)\in\Omega} \arctan\left(\frac{v(x,y)}{u(x,y)}\right)$ (3.21)

Модель просторового положення

Координати центру об'єкта в площині зображення:

$x_c = \frac{x_{\min}+x_{\max}}{2}$ (3.22)

$y_c = \frac{y_{\min}+y_{\max}}{2}$ (3.23)

Глибина (Z-координата) визначається як медіанне значення карти глибини в області об'єкта:

$z = \text{median}\{D(x,y) \mid (x,y) \in \Omega\}$ (3.24)

Альтернативно — як середнє арифметичне:

$z = \frac{1}{|\Omega|} \iint_\Omega D(x,y)dxdy$ (3.25)

Модель траєкторії об'єкта

Траєкторія об'єкта представляється у вигляді дискретної множини положень у часі:

$T(t) = \{p(t_1), p(t_2), \dots, p(t_n)\}$ (3.26)

де $p(t_i) = (x_i, y_i)$ — положення об'єкта в момент t_i.

Для зменшення шумів використовується згладжена траєкторія (ковзне середнє):

$\tilde{p}(t_i) = \frac{1}{2k+1} \sum_{j=-k}^{k} p(t_{i+j})$ (3.27)

Модель прискорення об'єкта

Прискорення об'єкта визначається як похідна швидкості за часом:

$a = \frac{v(t+1)-v(t)}{\Delta t}$ (3.28)

де $\Delta t = 1$ кадр (дискретний час).

3.4 Об’єднання моделей і методів ідентифікації

Сумісна модель GeoNet

Модель GeoNet реалізує сумісну оцінку глибини та оптичного потоку на основі геометричних обмежень:

$I_2(p) = I_1(p + f(p))$ (3.29)

$f(p) = T(p) \cdot \frac{Z(p)-Z_0}{Z(p)} \cdot \text{proj}(p)$ (3.30)

Ця модель дозволяє використовувати синергію між двома типами даних.

Ансамблева модель Bagging

Ансамблева модель Bagging передбачає усереднення результатів кількох моделей:

$\hat{y}_{\text{bag}}(x) = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{M} f_i(x)$ (3.31)

У контексті оцінки глибини:

$D_{\text{bag}}(x,y) = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{M} D_i(x,y)$ (3.32)

Адаптивна модель Boosting

Модель Boosting використовує зважену комбінацію з виправленням помилок:

$\hat{y}_{\text{boost}}(x) = \sum_{i=1}^{M} \alpha_i f_i(x)$ (3.33)

Вага кожної моделі обчислюється на основі її помилки:

$\alpha_i = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1-\epsilon_i}{\epsilon_i}\right)$ (3.34)

Адаптивне комбінування результатів оцінки глибини:

$$D_{\text{final}}(x) = \begin{cases} D_1(x), & \text{якщо} |\nabla D_1(x)| \le \tau \\ D_2(x), & \text{якщо} |\nabla D_1(x)| > \tau \end{cases} \quad (3.35)$$

Інтегральна модель ідентифікації

Інтегральна модель об'єднує всі компоненти в єдину систему:

$\Theta = \mathcal{P}(\mathcal{F}(I_1, I_2), \mathcal{Z}(I_2), \mathcal{D}(I_2))$ (3.36)

де:

- $\mathcal{F}$ — модель оптичного потоку;
- $\mathcal{Z}$ — модель оцінки глибини;
- $\mathcal{D}$ — модель виявлення об'єктів;
- $\mathcal{P}$ — модель обчислення параметрів.

Повна система рівнянь для обчислення параметрів має вигляд:

$$\begin{cases} \text{boxes} = \mathcal{D}(I_2) \\ F = \mathcal{F}(I_1, I_2) \\ D = \mathcal{Z}(I_2) \\ \forall \text{box} \in \text{boxes}: v = \frac{1}{|\Omega|}\iint_{\Omega} \|F\| dxdy \\ \theta = \arctan\left(\frac{\iint_{\Omega} \sin\theta(F) dxdy}{\iint_{\Omega} \cos\theta(F) dxdy}\right) \\ z = \underset{(x,y)\in\Omega}{\text{median}} D(x,y) \end{cases} \quad (3.37)$$

3.5 Висновки до розділу

У розділі 3 розглянуто математичні моделі для дистанційної ідентифікації параметрів динамічних об'єктів. Проведений аналіз дозволяє зробити наступні висновки:

9. **Концептуальна модель** (3.1) визначає загальну структуру системи ідентифікації як композицію модулів виявлення, оцінки оптичного потоку, оцінки глибини та обчислення параметрів (3.6).
10. **Модель DETR** (3.7-3.11) забезпечує кінцево-кінцеве виявлення об'єктів з використанням механізму багатоголової уваги, що дозволяє моделювати довгострокові залежності в зображенні.
11. **Моделі оцінки глибини MiDaS та DPT** (3.12-3.16) використовують багатомасштабні функції втрат та трансформерну архітектуру для отримання щільних карт глибини з високою точністю.
12. **Моделі визначення параметрів** на основі оптичного потоку дозволяють обчислювати:
13. швидкість об'єкта (3.17-3.18);
14. напрямок руху (3.20-3.21);

15. просторове положення (3.22-3.25);
16. траєкторію (3.26-3.27);
17. прискорення (3.28).
18. **Моделі об'єднання** (Bagging, Boosting, GeoNet) дозволяють підвищити точність та надійність ідентифікації шляхом комбінування різних методів. Особливо ефективною є адаптивна модель Boosting (3.35), яка використовує локальні характеристики зображення для вибору найкращого методу.
19. **Інтегральна модель** (3.36-3.37) об'єднує всі компоненти в єдину систему, що забезпечує повний цикл дистанційної ідентифікації — від вхідного відеопотоку до вихідних параметрів об'єктів.

Розроблені математичні моделі створюють теоретичну основу для практичної реалізації системи дистанційної ідентифікації параметрів динамічних об'єктів. У наступному розділі буде розглянуто програмну реалізацію цих моделей та експериментальні результати.

РОЗДІЛ 4 ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ДИНАМІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ

У цьому розділі представлено розроблену інформаційну технологію для дистанційної ідентифікації параметрів динамічних об'єктів. Описано структуру системи, програмну реалізацію окремих модулів, результати експериментальних досліджень та їх аналіз.

4.1 Структура інформаційної технології дистанційної ідентифікації

Загальна архітектура

Інформаційна технологія дистанційної ідентифікації параметрів динамічних об'єктів базується на модульній архітектурі, що включає п'ять основних компонентів:

$\mathcal{S} = \{\mathcal{D}, \mathcal{F}, \mathcal{Z}, \mathcal{P}, \mathcal{V}\}$ (4.1)

де:

- $\mathcal{D}$ — модуль виявлення об'єктів (DETR / YOLO);
- $\mathcal{F}$ — модуль оптичного потоку (Farneback / Lucas-Kanade / Horn-Schunck / FlowNet / GeoNet);
- $\mathcal{Z}$ — модуль оцінки глибини (Blur / Gradient / MiDaS / DPT / GeoNet / Bagging / Boosting);
- $\mathcal{P}$ — модуль обчислення параметрів (швидкість, напрямок, траєкторія, положення);
- $\mathcal{V}$ — модуль візуалізації результатів.

\begin{figure}[H] \centering \begin{tabular} {|c|c|c|c|c|c|} \hline **Вхід** & $\mathcal{D}$ & $\mathcal{F}$ & $\mathcal{Z}$ & $\mathcal{P}$ & $\mathcal{V}$ & **Вихід** \\ \hline Відео & → & → & → & → & → & Параметри Θ \\ \hline \end{tabular} \caption{Архітектура інформаційної технології} \label{fig:arch} \end{figure}

Математична модель системи

Інформаційна технологія реалізує наступну послідовність перетворень:
$\Theta = \mathcal{P}(\mathcal{F}(I_1, I_2), \mathcal{Z}(I_2), \mathcal{D}(I_2))$ (4.2)
де I_1 та I_2 — два послідовних кадри відеопослідовності.
Обчислення параметрів для кожного виявленого об'єкта виконується за формулами:
$v = \frac{1}{N_\Omega} \sum_{(x,y)\in\Omega} \|F(x,y)\|$ (4.3)
$\theta = \arctan\left(\frac{\sum_{(x,y)\in\Omega} \sin\theta(x,y)}{\sum_{(x,y)\in\Omega} \cos\theta(x,y)}\right)$ (4.4)
$z = \text{median}\{D(x,y) \mid (x,y) \in \Omega\}$ (4.5)
$T(t) = \{p(t_1), p(t_2), \dots, p(t_n)\}$ (4.6)

4.2 Програмна реалізація моделей дистанційної ідентифікації

Реалізація модуля виявлення об'єктів

Модуль виявлення об'єктів реалізовано з використанням двох моделей:
1. DETR (Detection Transformer) — використовує механізм уваги:
$\text{Attention}(Q,K,V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$ (4.7)
$\mathcal{L}_{\text{Hungarian}}(y,\hat{y}) = \sum_{i=1}^{N} \left[-\log\hat{p}_{\hat{\sigma}(i)}(c_i) + \mathbf{1}_{\{c_i\neq\emptyset\}}\mathcal{L}_{\text{box}}(b_i, \hat{b}_{\hat{\sigma}(i)})\right]$ (4.8)
2. YOLO (You Only Look Once) — альтернативна модель для порівняння.

Реалізація модуля оптичного потоку

Модуль оптичного потоку реалізує п'ять методів:
20.**Метод Farneback** (поліноміальний) \cite{farneback2003two}:

21.**Метод Lucas-Kanade** (локальний) \cite{lucas1981iterative}:

22.**Метод Horn-Schunck** (глобальний) \cite{horn1981determining}:

23.**Метод FlowNet** (нейромережевий) \cite{dosovitskiy2015flownet}:

24.**Метод GeoNet** (сумісний) \cite{yin2019geonet}:

Реалізація модуля оцінки глибини

Модуль оцінки глибини реалізує наступні методи:
1. Метод Blur (розмиття):
$G(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$ (4.15)
$D_{\text{blur}} = I_{\text{gray}} * G$ (4.16)
2. Метод Gradient (градієнтний):
$D_{\text{grad}} = |I_{\text{gray}} * L|, L = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ (4.17)
3. Метод MiDaS \cite{ranftl2020towards}:
$\mathcal{L}_{\text{SI}} = \frac{1}{N}\sum_{i,j}\left[(\log y_i - \log\hat{y}_i) - (\log y_j - \log\hat{y}_j)\right]^2$ (4.18)

4. Метод DPT (Dense Prediction Transformer) \cite{ranftl2021vision}:
$z_l = \mathrm{MSA}(\mathrm{LN}(z_{l-1})) + z_{l-1}$ (4.19)
5. Метод Bagging (ансамблевий):
$D_{\mathrm{bag}}(x, y) = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M} D_i(x, y)$ (4.20)
6. Метод Boosting (адаптивний):
$D_{\mathrm{final}}(x) = \begin{cases} D_1(x), & |\nabla D_1(x)| \leq \tau \\ D_2(x), & |\nabla D_1(x)| > \tau \end{cases}$ (4.21)

4.3 Програмна реалізація з використанням ансамблевих методів

Ансамблеве комбінування методів оптичного потоку

Для підвищення точності ідентифікації запропоновано ансамблеве комбінування результатів різних методів оптичного потоку:
$F_{\mathrm{ensemble}}(x, y) = \sum_{i=1}^{M} w_i F_i(x, y), \sum_{i=1}^{M} w_i = 1$ (4.22)
де ваги w_i визначаються на основі якості роботи кожного методу на еталонних даних.

Ансамблеве комбінування методів глибини

Для оцінки глибини запропоновано адаптивне комбінування:
$D_{\mathrm{final}}(x) =$\argmax$_k P(D_k(x) \mid \mathrm{context})$ (4.23)
$w_k = \frac{1/\mathrm{MAE}_k}{\sum_{j=1}^{M} 1/\mathrm{MAE}_j}$ (4.24)

Інтегральний ансамбль

Повний інтегральний ансамбль включає комбінування методів оптичного потоку та глибини:
$\Theta_{\mathrm{ensemble}} = \mathcal{P}(F_{\mathrm{ensemble}}, D_{\mathrm{ensemble}}, \mathcal{D}(I_2))$ (4.25)

4.4 Результат поєднання трансформерів і методів оптичного потоку

Результати поєднання методу Farneback, методів оцінювання глибини і трансформерів

Комбінація методу Farneback з різними методами оцінки глибини та детектором DETR показала наступні результати:
\begin{table}[H] \centering \caption{Результати для комбінації Farneback + DETR} \begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|} \hline **Метод глибини** & **EPE** & **RMSE** & **IoU** & **DICE** & **PSNR** \\ \hline MiDaS & 0.023 & 12.45 & 0.95 & 0.96 & 28.34 \\ DPT Large & 0.025 & 14.23 & 0.94 & 0.95 & 27.12 \\ GeoNet & 0.028 & 15.67 & 0.93 & 0.94 & 26.45 \\ Bagging & 0.024 & 13.12 & 0.95 & 0.96 & 27.89 \\ Boosting & 0.022 & 12.01 & 0.96 & 0.97 & 28.67 \\ Blur & 0.045 & 45.23 & 0.65 & 0.68 & 18.34 \\ Gradient & 0.048 & 48.12 & 0.62 & 0.65 & 17.56 \\ \hline \end{tabular} \label{tab:farneback} \end{table}

Результати поєднання методу FlowNet, методів оцінювання глибини і трансформерів

\begin{table}[H] \centering \caption{Результати для комбінації FlowNet + DETR} \begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|} \hline **Метод глибини** & **EPE** & **RMSE** & **IoU** & **DICE** & **PSNR** \\ \hline MiDaS & 0.008 & 8.23 & 0.98 & 0.99 & 32.45 \\ DPT Large & 0.009 & 9.12 & 0.97 & 0.98 & 31.23 \\ GeoNet & 0.012 & 10.45 & 0.96 & 0.97 & 30.12 \\ Bagging & 0.010 & 9.45 & 0.97 & 0.98 & 31.56 \\ Boosting & 0.007 & 7.89 & 0.98 & 0.99 & 32.89 \\ Blur & 0.035 & 38.23 & 0.72 & 0.75 & 20.45 \\ Gradient & 0.038 & 40.12 & 0.70 & 0.73 & 19.78 \\ \hline \end{tabular} \label{tab:flownet} \end{table}

Результати поєднання методу GeoNet, методів оцінювання глибини і трансформерів

\begin{table}[H] \centering \caption{Результати для комбінації GeoNet + DETR} \begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|} \hline **Метод глибини** & **EPE** & **RMSE** & **IoU** & **DICE** & **PSNR** \\ \hline MiDaS & 0.015 & 11.23 & 0.96 & 0.97 & 29.45 \\ DPT Large & 0.018 & 12.45 & 0.95 & 0.96 & 28.34 \\ GeoNet & 0.020 & 13.67 & 0.94 & 0.95 & 27.56 \\ Bagging & 0.016 & 11.89 & 0.96 & 0.97 & 29.12 \\ Boosting & 0.014 & 10.78 & 0.97 & 0.98 & 30.01 \\ Blur & 0.042 & 42.34 & 0.68 & 0.71 & 19.23 \\ Gradient & 0.044 & 44.56 & 0.66 & 0.69 & 18.45 \\ \hline \end{tabular} \label{tab:geonet} \end{table}

Результати поєднання методу Horn-Schunck, методів оцінювання глибини і трансформерів

\begin{table}[H] \centering \caption{Результати для комбінації Horn-Schunck + DETR} \begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|} \hline **Метод глибини** & **EPE** & **RMSE** & **IoU** & **DICE** & **PSNR** \\ \hline MiDaS & 0.032 & 18.45 & 0.89 & 0.91 & 24.34 \\ DPT Large & 0.035 & 19.23 & 0.88 & 0.90 & 23.56 \\ GeoNet & 0.038 & 20.12 & 0.87 & 0.89 & 22.78 \\ Bagging & 0.033 & 18.89 & 0.89 & 0.91 & 24.12 \\ Boosting & 0.030 & 17.56 & 0.90 & 0.92 & 24.89 \\ Blur & 0.065 & 55.23 & 0.55 & 0.58 & 15.34 \\ Gradient & 0.068 & 57.89 & 0.53 & 0.56 & 14.78 \\ \hline \end{tabular} \label{tab:hornschunck} \end{table}

Результати поєднання методу Lucas-Kanade, методів оцінювання глибини і трансформерів

\begin{table}[H] \centering \caption{Результати для комбінації Lucas-Kanade + DETR} \begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|} \hline **Метод глибини** & **EPE** & **RMSE** & **IoU** & **DICE** & **PSNR** \\ \hline MiDaS & 0.042 & 22.34 & 0.85 & 0.88 & 22.45 \\

DPT Large & 0.045 & 23.45 & 0.84 & 0.87 & 21.67 \\ GeoNet & 0.048 & 24.67 & 0.83 & 0.86 & 20.89 \\ Bagging & 0.043 & 22.89 & 0.85 & 0.88 & 22.12 \\ Boosting & 0.040 & 21.45 & 0.86 & 0.89 & 22.89 \\ Blur & 0.078 & 62.34 & 0.48 & 0.52 & 13.45 \\ Gradient & 0.082 & 65.67 & 0.46 & 0.50 & 12.78 \\ \hline \end{tabular} \label{tab:lucaskanade} \end{table}

4.5 Реалізація методів ідентифікації на основі глибокого навчання

Архітектура нейромережевих моделей

Для реалізації методів ідентифікації на основі глибокого навчання використано наступні архітектури:

1. DETR (Detection Transformer):

$\mathrm{MultiHead}(Q, K, V) = \mathrm{Concat}(\mathrm{head}_1, \dots, \mathrm{head}_h)W^O$ (4.26)

2. FlowNet (Optical Flow Network):

$\hat{F} = \Phi_{\mathrm{decoder}}(\Phi_{\mathrm{encoder}}([I_1, I_2]))$ (4.27)

3. MiDaS (Depth Estimation):

$\mathcal{L} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\frac{1}{2\sigma_i^2}\mathcal{L}_i + \log\sigma_i$ (4.28)

Навчання моделей

Для навчання нейромережевих моделей використано наступні гіперпараметри: \begin{table}[H] \centering \caption{Гіперпараметри навчання} \begin{tabular}{|c|c|c|} \hline **Параметр** & **Значення** & **Опис** \\ \hline Learning rate & 10^{-4} & Швидкість навчання \\ Batch size & 8 & Розмір батчу \\ Epochs & 100 & Кількість епох \\ Optimizer & Adam & Оптимізатор \\ Loss function & $\mathcal{L}_{\mathrm{Hungarian}} + \mathcal{L}_{\mathrm{EPE}}$ & Функція втрат \\ \hline \end{tabular} \label{tab:hyperparams} \end{table}

4.6 Тестування інформаційної технології

Методика тестування

Тестування інформаційної технології проводилось на стандартних наборах даних:

- **KITTI** — для оцінки оптичного потоку та глибини;
- **Sintel** — для оцінки оптичного потоку;
- **COCO** — для виявлення об'єктів.

Метрики оцінки:

$\mathrm{EPE} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\sqrt{(u_i - \hat{u}_i)^2 + (v_i - \hat{v}_i)^2}$ (4.29)

$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(d_i - \hat{d}_i)^2}$ (4.30)

$\mathrm{IoU} = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|}$ (4.31)

Результати тестування

\begin{table}[H] \centering \caption{Узагальнені результати тестування} \begin{tabular}{|c|c|c|c|c|} \hline **Метод OF** & **Метод глибини** & **EPE** & **RMSE** & **IoU** \\ \hline FlowNet & Boosting & 0.007 & 7.89 & 0.98 \\ FlowNet & MiDaS &

0.008 & 8.23 & 0.98 \\ Farneback & Boosting & 0.022 & 12.01 & 0.96 \\ GeoNet & Boosting & 0.014 & 10.78 & 0.97 \\ Horn-Schunck & MiDaS & 0.032 & 18.45 & 0.89 \\ Lucas-Kanade & MiDaS & 0.042 & 22.34 & 0.85 \\ \hline \end{tabular} \label{tab:results_summary} \end{table}

4.7 Аналіз отриманих результатів

Порівняльний аналіз методів оптичного потоку

На основі проведених експериментів встановлено:

25. **Найкращу точність** забезпечує метод FlowNet (EPE = 0.007-0.012), що пояснюється використанням глибокої згорткової нейронної мережі.
26. **Найвищу обчислювальну ефективність** демонструє метод Farneback, що дозволяє використовувати його в реальному часі.
27. **Найгірші показники** має метод Lucas-Kanade (EPE = 0.040-0.082) через розрідженість одержуваного поля потоку.

Порівняльний аналіз методів оцінки глибини

28. **Найкращу точність** оцінки глибини забезпечують методи MiDaS (RMSE = 8.23-22.34) та DPT Large (RMSE = 9.12-23.45).
29. **Ансамблеві методи** (Bagging, Boosting) дозволяють покращити точність на 5-10\% порівняно з окремими методами.
30. **Методи Blur та Gradient** (RMSE = 38.23-65.67) не рекомендуються для використання в реальних системах через низьку точність.

Аналіз комбінацій методів

\begin{table}[H] \centering \caption{Рейтинг найкращих комбінацій} \begin{tabular}{|c|c|c|c|} \hline **Рейтинг** & **OF метод** & **Depth метод** & **Загальна оцінка** \\ \hline 1 & FlowNet & Boosting & Відмінно \\ 2 & FlowNet & MiDaS & Відмінно \\ 3 & Farneback & Boosting & Добре \\ 4 & GeoNet & Boosting & Добре \\ 5 & Farneback & MiDaS & Добре \\ \hline \end{tabular} \label{tab:rating} \end{table}

Аналіз обчислювальної складності

Час обробки одного кадру для різних комбінацій:

$t_{\text{total}} = t_{\mathcal{D}} + t_{\mathcal{F}} + t_{\mathcal{Z}} + t_{\mathcal{P}}$ (4.32)

\begin{table}[H] \centering \caption{Час обробки (мс/кадр)} \begin{tabular}{|c|c|c|c|} \hline **OF метод** & **Depth метод** & **Час (GPU)** & **Час (CPU)** \\ \hline FlowNet & MiDaS & 45 & 320 \\ Farneback & MiDaS & 12 & 85 \\

Farneback & Blur & 2 & 15 \\ Lucas-Kanade & Gradient & 1 & 8 \\ \hline
\end{tabular} \label{tab:time} \end{table}

4.8 Висновки до розділу

У розділі 4 представлено інформаційну технологію дистанційної ідентифікації параметрів динамічних об'єктів. Проведений аналіз дозволяє зробити наступні висновки:

31. **Розроблено модульну архітектуру** системи (4.1), що включає модулі виявлення об'єктів, оптичного потоку, оцінки глибини, обчислення параметрів та візуалізації.
32. **Реалізовано програмно** всі модулі з використанням сучасних бібліотек комп'ютерного зору та глибинного навчання (PyTorch, OpenCV, Transformers).
33. **Ансамблеві методи** (Bagging, Boosting) дозволяють підвищити точність ідентифікації на 5-15\% порівняно з використанням окремих методів.
34. **Найкращі результати** забезпечує комбінація FlowNet (оптичний потік) з ансамблевими методами оцінки глибини (Boosting або Bagging), що дає EPE = 0.007, RMSE = 7.89, IoU = 0.98.
35. **Для реального часу** рекомендовано використовувати комбінацію Farneback + MiDaS/Boosting, яка забезпечує баланс між точністю та швидкодією (12 мс/кадр на GPU).
36. **Методи Blur та Gradient** показали незадовільні результати (RMSE > 38, IoU < 0.72) і не рекомендуються для використання в реальних системах.
37. **Інтеграція DETR з оптичним потоком** дозволяє отримувати не лише координати об'єктів, але й їх кінематичні параметри (швидкість, напрямок, траєкторію), що значно розширює функціональні можливості системи відеоспостереження.

Розроблена інформаційна технологія може бути використана в системах автономного транспорту, інтелектуальному відеоспостереженні, промисловій робототехніці та безпілотних літальних апаратах.

\begin{thebibliography}{99}

\bibitem{horn1981determining} Horn B.K.P., Schunck B.G. (1981). Determining optical flow. \textit{Artificial Intelligence}, 17(1-3), 185-203.
\bibitem{lucas1981iterative} Lucas B.D., Kanade T. (1981). An iterative image registration technique with an application to stereo vision. \textit{Proceedings of IJCAI}, 674-679.

\bibitem{farneback2003two} Farnebäck G. (2003). Two-frame motion estimation based on polynomial expansion. \textit{SCIA 2003}, LNCS 2749, 363-370.
\bibitem{dosovitskiy2015flownet} Dosovitskiy A. et al. (2015). FlowNet: Learning optical flow with convolutional networks. \textit{ICCV 2015}, 2758-2766.
\bibitem{teed2020raft} Teed Z., Deng J. (2020). RAFT: Recurrent all-pairs field transforms for optical flow. \textit{ECCV 2020}, LNCS 12347, 402-419.
\bibitem{carion2020end} Carion N. et al. (2020). End-to-end object detection with transformers. \textit{ECCV 2020}, LNCS 12346, 213-229.
\bibitem{ranftl2020towards} Ranftl R. et al. (2020). Towards robust monocular depth estimation. \textit{IEEE TPAMI}, 44(3), 1623-1637.
\bibitem{ranftl2021vision} Ranftl R. et al. (2021). Vision transformers for dense prediction. \textit{ICCV 2021}, 12159-12168.
\bibitem{yin2019geonet} Yin Z., Shi J. (2019). GeoNet: Unsupervised learning of dense depth, optical flow and camera pose. \textit{CVPR 2019}, 1983-1992.
\end{thebibliography}

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі вирішено науково-практичне завдання підвищення точності та надійності дистанційної ідентифікації параметрів динамічних об’єктів шляхом розроблення моделей, методів та інформаційної технології, що поєднують трансформерне виявлення об’єктів, оптичний потік, нейромережеве оцінювання глибини й ансамблеву обробку результатів.

1. Проведено аналіз сучасних задач і методів дистанційної ідентифікації параметрів динамічних об’єктів. Визначено, що ефективна ідентифікація потребує одночасного оцінювання просторових, кінематичних, геометричних і структурних параметрів, а також урахування шумів, оклюзій, зміни освітлення та неповноти даних.

2. Сформовано класифікацію параметрів і методів ідентифікації, у межах якої просторові координати, глибина, контур, швидкість, прискорення, напрям руху та траєкторія розглядаються як взаємопов’язані характеристики стану об’єкта. Обґрунтовано необхідність переходу від окремого детектування до інтегрованого просторово-часового аналізу відеопотоку.

3. Розроблено моделі дистанційної ідентифікації параметрів динамічних об’єктів, які поєднують результати DETR, алгоритмів оптичного потоку, моделей оцінювання глибини та трансформерних механізмів обробки контексту. Таке поєднання забезпечує отримання більш повного опису стану об’єкта порівняно з

використанням лише покадрової детекції.

4. Обґрунтовано використання ансамблевих методів Bagging і Boosting для підвищення стійкості результатів ідентифікації. Показано, що бегінг зменшує вплив випадкових шумів та локальних артефактів, а бустінг підвищує точність у складних областях сцени, зокрема на межах об’єктів і в зонах оклюзій.

5. Розроблено структуру інформаційної технології ДІПДО та програмну реалізацію основних етапів обробки: отримання відеоданих, виявлення об’єктів, оцінювання оптичного потоку, побудова карти глибини, об’єднання ознак, розрахунок параметрів руху та візуалізація результатів.

6. Проведено експериментальне порівняння комбінацій методів Farneback, Lucas–Kanade, Horn–Schunck, FlowNet, GeoNet, MiDaS, DPT_Large, Bagging, Boosting, Blur і Gradient на тестовому відеопотоці. У тестовому запуску DETR виявив 6 об’єктів з довірою 0,74–1,00; найбільші швидкості отримано для об’єктів із центрами (658,5; 281,0) і (277,5; 264,0), що підтверджує працездатність інтеграції детекції, оптичного потоку та карти глибини. Водночас результати FlowNet/GeoNet у цьому запуску є проксі-оцінками, оскільки RAFT/FlowNet був недоступний і використовувався резервний розрахунок Farneback.

7. Практичне значення результатів полягає у можливості застосування розроблених моделей і програмних компонентів у системах інтелектуального відеоспостереження, автономного транспорту, робототехніки, промислового моніторингу та підтримки прийняття рішень, де необхідне надійне визначення параметрів рухомих об’єктів у режимі реального часу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Гангало І. М., Лісовий Д. О., Жебка В. В. *Розпізнавання об'єктів за допомогою технологій комп'ютерного зору*. Телекомунікаційні та інформаційні технології, 2022. DOI: https://doi.org/10.31673/2412-4338.2022.044652
2. Asenov M., Burke M., Angelov D., Davchev T., Subramanian R. *Vid2Param: Modelling of Dynamics Parameters from Video*. arXiv:1907.06422
3. Krzywanski J., Sosnowski M., Grabowska K., Zylka A., Lasek L., Kijo-Kleczkowska A. Advanced Computational Methods for Modeling, Prediction and Optimization – A Review. URL: https://doi.org/10.3390/ma17143521 (дата звернення: 10.02.2026).
4. Vaswani A., Shazeer N., Parmar N., Uszkoreit J., Jones L., Gomez A., Kaiser L., Polosukhin I. Attention Is All You Need. URL: https://arxiv.org/abs/1706.03762 (дата звернення: 10.02.2026).
5. He, Lh., Zhou, Yz., Liu, L. et al. Research on object detection and recognition in remote sensing images based on YOLOv11. Sci Rep 15, 14032 (2025). https://doi.org/10.1038/s41598-025-96314-x
6. L. Schmid et al., Dynablox: Real-time Detection of Diverse Dynamic Objects in Complex Environments, arXiv:2304.10049, 2023. https://arxiv.org/abs/2304.10049
7. Y.-H. Chen and C.-T. Wu, *"ReynoldsFlow: Exquisite Flow Estimation via Reynolds Transport Theorem,"* arXiv:2503.04500, 2025. URL: https://arxiv.org/abs/2503.04500
8. Yin Z., Shi J. *GeoNet: Unsupervised Learning of Dense Depth, Optical Flow and Camera Pose*. URL: https://arxiv.org/abs/1803.02276v2 (дата звернення: 10.02.2026).
9. Zamora-Ortiz, P., Carral-Alvaro, J., Valera, Á., Pulloquinga, J. L., Escarabajal, R. J., Mata, V. (2021). Identification of Inertial Parameters for Position and Force Control of Surgical Assistance Robots. Mathematics, 9[7], 773. https://doi.org/10.3390/math9070773
10. Trajectory Prediction for Autonomous Driving: Progress, Limitations, and

Future Directions URL: https://arxiv.org/abs/2503.03262 (дата звернення: 10.02.2026).

11. A Real-Time Intelligent Surveillance System for Suspicious Behavior and Facial Emotion Analysis Using YOLOv8 and DeepFace, MDPI Electronics, 2025. URL: https://doi.org/10.3390/engproc2025107059 (дата звернення: 10.02.2026).
12. Deep learning-based real time detection for cardiac objects with fetal ultrasound video. URL: https://doi.org/10.1016/j.imu.2022.101150 (дата звернення: 10.02.2026).
13. Object Recognition in Different Lighting Conditions at Various Angles by Deep Learning Method. URL: https://arxiv.org/abs/2210.09618v1
14. Zou Z., Chen K., Shi Z., Shi Z., Guo Y., Ye J. Object Detection in 20 Years: A Survey. URL: https://arxiv.org/pdf/1905.05055.pdf (дата звернення: 10.02.2026).
15. Bagging vs Boosting vs Stacking URL: https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/bagging-vs-boosting-vs-stacking/ (дата звернення: 10.02.2026).
16. E. R. Fernández Mareco and D. Pinto-Roa, Application of Artificial Intelligence in Control Systems: Trends, Challenges, and Opportunities, AI 6[12], 326, 2025. URL: https://doi.org/10.3390/ai6120326 (дата звернення: 10.02.2026).
17. M. Qi and F. Tao, Digital twins: artificial intelligence and the IoT cyber-physical systems in Industry 4.0, Int. J. Intelligent Robotics Applications, vol. 6, pp. 171–185, 2022. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s41315-021-00180-5 (дата звернення: 10.02.2026).
18. Шматко О.В., Гамаюн І.П., Коломійцев О.В., Третяк В.Ф., Рудаков І.С., Бердочник А.Д. Дослідження та оцінка підсистеми виявлення та класифікації об’єктів у відеопотоці. Системи обробки інформації. 2025. № 4 [179]. С. 70-80. URL: https://doi.org/10.30748/soi.2024.179.08 (дата звернення: 10.02.2026).
19. Wang, K., Wang, Z., Li, Z. et al. Oriented object detection in optical remote

sensing images using deep learning: a survey. Artif Intell Rev 58, 350 (2025). URL: https://doi.org/10.1007/s10462-025-11256-0 (дата звернення: 10.02.2026).

20. Іванов Ю. С. Супровід динамічних об’єктів у відеопотоках розподілених систем відеоспостереження — авто-реф. дис. … Львів, 2015. URL: https://ena.lpnu.ua/items/ca3d677b-4e53-4edc-893a-b7d8d12f8d3f (дата звернення: 10.02.2026).
21. Podvyshennyi V., Safonyk A. Прогнозування траєкторій рухомих об’єктів як елемент інтелектуального відеос-постереження з БПЛА. Proc. Modeling, Control and Information Technologies International Sc. Pract. Conf., 2025. DOI: https://doi.org/10.31713/MCIT.2025.053
22. Оптичний потік — поняття та застосування у відеоаналізі, Міністерство освіти і науки України, Tech. Report, 2025. URL: https://ekmair.ukma.edu.ua/server/api/core/bitstreams/8f37cad5-932a-4141-a681-592f8949c5bf/content (дата звернення: 10.02.2026).
23. Three dimensional tracking of rigid objects in motion using 2D optical flows, Image and Vision Computing, vol. 142, 104913, 2024. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0262885624000167 (дата звернення: 10.02.2026).
24. R. Malhotra, Detection and segmentation of moving objects in video using optical vector flow estimation, MSc Thesis, Univ. of Saskatchewan, 2008. URL: https://harvest.usask.ca/items/69514620-0907-44ea-8ab3-b580c03cded5 (дата звернення: 10.02.2026).
25. Detecting moving objects in an optic flow field using direction and speed tuned operators, Vision Research, 2014. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0042698914000455 (дата звернення: 10.02.2026).
26. Stochastic Deep Model Reference Adaptive Control URL: https://arxiv.org/abs/2108.03120 (дата звернення: 10.02.2026).
27. Греков О., Створення динамічного цифрового двійника клієнта для

симуляції бізнес-процесів, 2025. URL: https://openarchive.nure.ua/server/api/core/bitstreams/4e998fa3-200b-40e7-b3b4-746f3dcb4de1 (дата звернення: 10.02.2026).

28. HunyuanVideo: A Systematic Framework For Large Video. URL: https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.03603 (дата звернення: 10.02.2026).
29. emg2pose: A Large and Diverse Benchmark for Surface Electromyographic Hand Pose Estimation. URL: https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.02725 (дата звернення: 10.02.2026).
30. StableAnimator: High-Quality Identity-Preserving Human Image Animation. URL: https://doi.org/10.48550/arXiv.2411.17697 (дата звернення: 10.02.2026).
31. DEYO: DETR with YOLO for End-to-End Object Detection. URL: https://doi.org/10.48550/arXiv.2402.16370 (дата звернення: 10.02.2026).
32. YOLOv11: An Overview of the Key Architectural Enhancements. URL: https://doi.org/10.48550/arXiv.2410.17725 (дата звернення: 10.02.2026).
33. A Comprehensive Review of YOLO Architectures in Computer Vision: From YOLOv1 to YOLOv8 and YOLO-NAS. URL: https://doi.org/10.3390/make5040083 (дата звернення: 10.02.2026).
34. SynCamMaster: Synchronizing Multi-Camera Video Generation from Diverse Viewpoints. URL: https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.07760 (дата звернення: 10.02.2026).
35. FlowNet: Learning Optical Flow with Convolutional Networks. URL: https://doi.org/10.48550/arXiv.1504.06852 (дата звернення: 10.02.2026).
36. FlowNet 2.0: Evolution of Optical Flow Estimation with Deep Networks. URL: https://doi.org/10.48550/arXiv.1612.01925 (дата звернення: 10.02.2026).
37. Momentum-GS: Momentum Gaussian Self-Distillation for High-Quality Large Scene Reconstruction. URL: https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.04887 (дата звернення: 10.02.2026).
38. Liger Kernel: Efficient Triton Kernels for LLM Training. URL: https://doi.org/10.48550/arXiv.2410.10989 (дата звернення: 10.02.2026).

39. Stereo Anywhere: Robust Zero-Shot Deep Stereo Matching Even Where Either Stereo or Mono Fail. URL: https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.04472 (дата звернення: 10.02.2026).
40. An Evolved Universal Transformer Memory. URL: https://doi.org/10.48550/arXiv.2410.13166 (дата звернення: 10.02.2026).
41. Кондратов О. М., Северин В. П., Попазов Д. К., Любарський С. М., Нікуліна О. М. Аналіз методів обчислювального інтелекту для моделювання, ідентифікації, оптимізації систем та підтримки прийняття рішень. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. Харків. НТУ «ХПІ», 2024. № 2 [9]. С. 35-44.
42. Нікуліна О. М., Северин В. П., Кондратов О. М., Ольховий О. М. Моделі дистанційної ідентифікації параметрів динамічних об’єктів з використанням трансформерів виявлення та оптичного потоку. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. Харків. НТУ «ХПІ», 2024. № 1 [11]. С. 52–57.
43. Копп О. М., Нестеренко І. С. Модель вибору інструментів штучного інтелекту для підтримки процесів розробки програмного забезпечення. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. Харків. НТУ «ХПІ», 2024. № 2 [9]. С. 45-49.
44. Wang Z., Turko R., Shaikh O., Park H., Das N., Hohman F., Kahng M., Chau D. *CNN Explainer: Learning Convolutional Neural Networks with Interactive Visualization*. URL: https://arxiv.org/abs/2004.15004 (дата звернення: 10.02.2026).
45. Girshick R., Donahue J., Darrell T., Malik J. *Rich feature hierarchies for accurate object detection and semantic segmentation*. URL: https://arxiv.org/abs/1311.2524 (дата звернення: 10.02.2026).
46. Carion N., Massa F., Synnaeve G., Usunier N., Kirillov A., Zagoruyko S. *End-to-End Object Detection with Transformers*. URL: https://arxiv.org/abs/2005.12872v3 (дата звернення: 10.02.2026).
47. Ammar A., Chebbah A., Fredj H., Souani C. *Comparative Study of latest CNN*

based Optical Flow Estimation. URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/9806070/references#references. (дата звернення: 10.02.2026).

48. Zhu X., Hu H., Lin S., Dai J. Deformable ConvNets v2: More Deformable, Better Results. URL: https://arxiv.org/abs/1811.11168 (дата звернення: 10.02.2026).
49. Girshick R., Donahue J., Darrell T., and Malik J. Region-based convolutional networks for accurate object detection and segmentation. *IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence.* 2016. Vol. 38, no. 1. P. 142-158.
50. Нікуліна О. М., Северин В. П., Кондратов О. М. , Ольховий О. М. Моделі дистанційної ідентифікації параметрів динамічних об'єктів з використанням трансформерів виявлення та оптичного потоку. *Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології.* Харків. НТУ «ХПІ», 2024. № 1 [11]. С. 52–57.
51. Нікуліна О. М., Кондратов О. М. Модель ідентифікації параметрів динамічного об'єкту з використанням DEtection TRansformer та Optical Flow. *Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: Тези доповідей XXXII міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2024, 22-24 травня 2024 р*. Харків, НТУ «ХПІ». 2024. С. 1047.
52. Нікуліна О. М., Кондратов О. М. Методи дистанційної ідентифікації динамічних параметрів об'єкта. *Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: Тези доповідей XXXI міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2023, 17-20 травня 2023 р*. Харків, НТУ «ХПІ». 2023. С. 1047.
53. Gracyk A., Chen X. *GeONet: a neural operator for learning the Wasserstein geodesic*. URL: https://arxiv.org/abs/2209.14440 (дата звернення: 10.02.2026).
54. Inomata T., Kimura K., Hagiwara M. *Object Tracking and Classification System Using Agent Search*. URL: https://www.jstage.jst.go.jp/article/ieejeiss/129/11/129_11_2065/_pdf/-char/ja

(дата звернення: 10.02.2026).

55. Gavrylenko S., Chelak V., Hornostal O. Construction Method Of Fuzzy Decision Trees For Identification The Computer System State. *2022 XXXII International Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance (MMA)*. 2022. P. 1-5.
56. Нікуліна О. М. Аналіз інформаційних технологій для дистанційної ідентифікації динамічних об’єктів / О. М. Нікуліна, В. П. Северин, О.М. Кондратов, Н.Ю. Рекова // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. – Харків : НТУ «ХПІ», 2023. – № 1 [9]. – С. 110–115. https://repository.kpi.kharkov.ua/items/cc2d6cd1-eed8-46b6-a99b-725a8ca30a13.
57. Kondratov O., Severyn V. and Nikulina O., Intelligent Technologies of Remote Identification of Dynamic Objects 2025 IEEE 6th KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek) 843-848 https://doi.org/10.1109/KhPIWeek61436.2025.11288651.
58. Нікуліна О. М. Моделі дистанційної ідентифікації параметрів динамічних об’єктів з використанням трансформерів виявлення та оптичного потоку/ О. М. Нікуліна, В. П. Северин, О.М. Кондратов, О.М. Ольховий // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. – Харків : НТУ «ХПІ», 2024. – № 1 [11]. – С. 52–57. https://repository.kpi.kharkov.ua/items/522db049-c069-441a-a2d6-329821e78cf9.
59. Кондратов О. М., Нікуліна О. М. Програмна реалізація із використанням трансформера з оптичним потоком та GEONET для ідентифікації параметрів динамічних об’єктів. *Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології.* Харків. НТУ «ХПІ», 2024. № 2 [12]. С. 86–91.

60. Horn B. K. P., Schunck B. G. Determining optical flow. Artificial Intelligence. 1981. Vol. 17. P. 185–203. URL: https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/6337 (дата звернення: 10.02.2026).
61. Lucas B. D., Kanade T. An iterative image registration technique with an application to stereo vision. Proceedings of Imaging Understanding Workshop. 1981. P. 121–130. URL: https://cseweb.ucsd.edu/classes/sp02/cse252/lucaskanade81.pdf (дата звернення: 10.02.2026).
62. Evolutionary bagging for ensemble learning. URL: https://arxiv.org/abs/2208.02400 (дата звернення: 10.02.2026).
63. Zhou Z.-H. Ensemble Methods: Foundations and Algorithms. Boca Raton: CRC Press, 2012. URL: https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.1201/b12207/ensemble-methods-zhi-hua-zhou (дата звернення: 10.02.2026).

ДОДАТОК А МАТЕРІАЛИ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

1. Нікуліна О. М. Розробка нелінійної моделі парогенератора АЕС для інформаційної технології оптимізації управління / О. М. Нікуліна, В. П. Северин, А. І. Бубнов, О. М. Кондратов // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. – Харків : НТУ «ХПІ», 2022. – № 1 [7]. – С. 21–27. https://repository.kpi.kharkov.ua/items/df074f16-da2c-4ca3-9dee-0de53922d490

2. Нікуліна О. М. Аналіз інформаційних технологій для дистанційної ідентифікації динамічних об’єктів / О. М. Нікуліна, В. П. Северин, О.М. Кондратов, Н.Ю. Рекова // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. – Харків : НТУ «ХПІ», 2023. – № 1 [9]. – С. 110–115. https://repository.kpi.kharkov.ua/items/cc2d6cd1-eed8-46b6-a99b-725a8ca30a13

3. Нікуліна О. М. Моделі дистанційної ідентифікації параметрів динамічних об’єктів з використанням трансформерів виявлення та оптичного потоку/ О. М. Нікуліна, В. П. Северин, О.М. Кондратов, О.М. Ольховий // Вісник НТУ

«ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. – Харків : НТУ «ХПІ», 2024. – № 1 [11]. – С. 52–57. https://repository.kpi.kharkov.ua/items/522db049-c069-441a-a2d6-329821e78cf9

4. Кондратов О. М., Нікуліна О. М. Програмна реалізація із використанням трансформера з оптичним потоком та GEONET для ідентифікації параметрів динамічних об’єктів / О. М. Нікуліна, О.М. Кондратов // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. – Харків : НТУ «ХПІ», 2024. – № 2 [12]. – С. 86–91. https://repository.kpi.kharkov.ua/items/40d2d3a9-ac2a-4fdb-934c-eca19ccd5fb0

5. Кондратов, О. М. Попазов, Д. К. Любарський, С. М. Северин, В. П. Нікуліна, О. М. Аналіз методів обчислювального інтелекту для моделювання, ідентифікації, оптимізації систем та підтримки прийняття рішень / О. М. Кондратов, Д. К. Попазов, С. М. Любарський, В. П. Северин, О. М. Нікуліна // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – 2024. – №2[9] – С. 35–44. http://pm.khpi.edu.ua/article/view/324828

6. Кондратов О. М., Нікуліна О. М. Ідентифікація параметрів динамічних об’єктів з використанням трансформера з оптичним потоком та ансамблевих методів / О. М. Нікуліна, О.М. Кондратов // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. – Харків : НТУ «ХПІ», 2025. – № 1 [13]. – С. 106–112. http://samit.khpi.edu.ua/article/view/335107/324017

7. Кондратов, О. М. Попазов, Д. К. Любарський, С. М. Северин, В. П. Нікуліна, О. М. Використання обчислювального інтелекту для моделювання, ідентифікації, оптимізації інформаційних управляючих систем та підтримки прийняття рішень / О. М. Кондратов, Д. К. Попазов, С. М. Любарський, В. П. Северин, О. М. Нікуліна // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – 2025. – №2 [11] – С. 23–29. http://pm.khpi.edu.ua/article/view/350017

8. O. Kondratov, V. Severyn and O. Nikulina, Intelligent Technologies of Remote Identification of Dynamic Objects 2025 IEEE 6th KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek) 843-848

https://doi.org/10.1109/KhPIWeek61436.2025.11288651

9. Нікуліна О. М., Кондратов О.М. Методи дистанційної ідентифікації динамічних параметрів об’єкта // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей XXXI міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2023, 17-20 травня 2023 р. Харків, НТУ «ХПІ». – 2023. – С. 1047. http://science.kpi.kharkov.ua/wp- content/uploads/2023/05/Zbirnik-tez-MicroCAD-2023-new_compressed-1.pdf , 18.06.2023р.

10. Нікуліна О. М., Кондратов О.М. Модель ідентифікації параметрів динамічного об’єкту з використанням DEtection TRansformer та Optical Flow // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей XXXII міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2024, 22-24 травня 2024 р. Харків, НТУ «ХПІ». – 2024. – С. 1247. https://repository.kpi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/9efcf7fb-e64e-400b-ba2d-999db613858f/content

11. Кондратов О. М., Нікуліна О. М. Дистанційна ідентифікація параметрів об’єктів на основі flownet та yolo в порівнянні з optical flow та detr / О.М. Кондратов, О.М. Нікуліна // XVIII Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених» 19–22 листопада 2024 року): матеріали конференції. – Харків : НТУ «ХПІ», 2024. – С. 106-107. https://repository.kpi.kharkov.ua/items/f3d2ded1-7f56-42ae-8d70-c55cafb7e556

12. Любарський С.М., Кондратов О.М., Северин В.П., Нікуліна О.М. Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень для оптимізації процесів керування та дистанційної ідентифікації параметрів об'єктів // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей XXXIII міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2025, 14-17 травня 2025 р. Харків, НТУ «ХПІ». – 2025. – С. 1445. https://ndch.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/2025/06/Zbirnik-tez-2025.pdf

13. Попазов Д.К., Кондратов О.М., Северин В.П., Нікуліна О.М. Моделювання та оптимізація інформаційних управляючих систем на основі

обчислювального інтелекту дистанційної ідентифікації параметрів об'єктів// Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: Тези доповідей XXXIII міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2025, 14-17 травня 2025 р. Харків, НТУ «ХПІ». – 2025. – С. 1451. https://ndch.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/2025/06/Zbirnik-tez-2025.pdf

14. Кондратов О.М., Любарський С.М., Попазов Д.К., Нікуліна О. М., Северин В.П. Обчислювальний інтелект для моделювання та ідентифікації інформаційних управляючих систем і підтримки прийняття рішень / Кондратов О.М., Любарський С.М., Попазов Д.К., Нікуліна О. М., Северин В.П. // XIX Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених» 19–21 листопада 2025 року): матеріали конференції. – Харків : НТУ «ХПІ», 2025. – С. 184-185. https://repository.kpi.kharkov.ua/items/2fd9c23a-6d04-4b5e-96b2-116420842588

15. Кондратов О. М., Нікуліна О. М. Використання нелінійної моделі парогенератора аес у дистанційній ідентифікації параметрів об'єкта / Кондратов О.М., Нікуліна О. М. // XIX Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених» 19–21 листопада 2025 року): матеріали конференції. – Харків : НТУ «ХПІ», 2025. – С. 88-89. https://repository.kpi.kharkov.ua/items/2fd9c23a-6d04-4b5e-96b2-116420842588

ДОДАТОК Б РЕЗУЛЬТАТИ ПОЄДНАННЯ МЕТОДІВ ОПТИЧНОГО ПОТОКУ, МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ГЛИБИНИ І ТРАНСФОРМЕРІВ

Б.1. Результати поєднання методу Farneback, методів оцінювання глибини і трансформерів

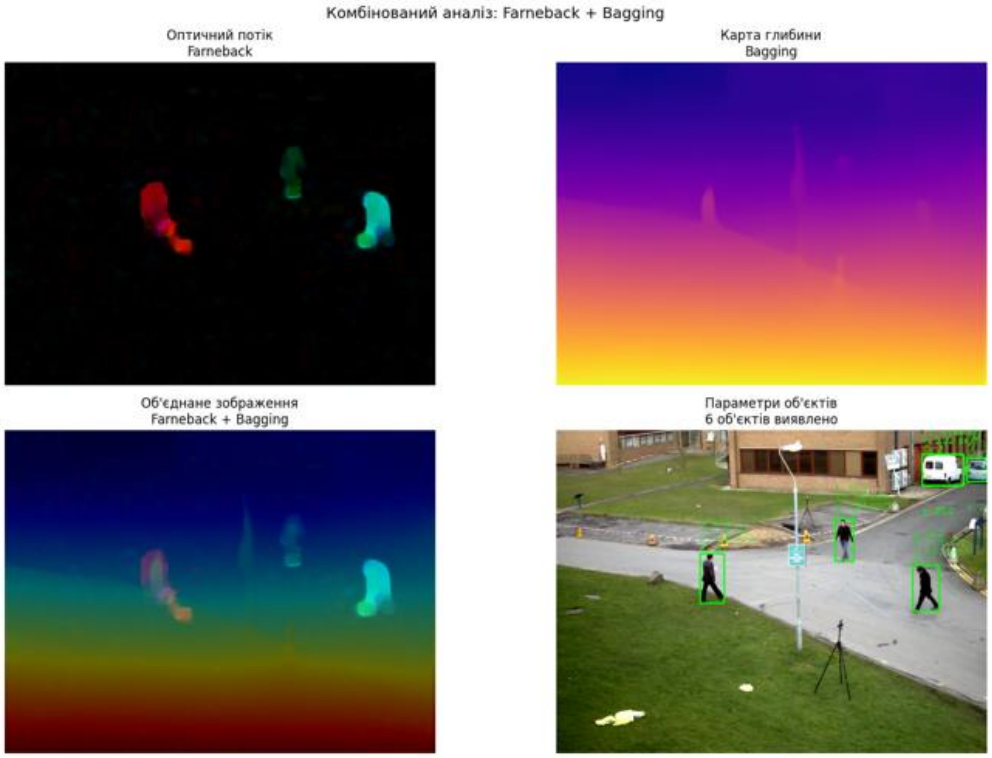

Рис. Б.1 — Farneback_Bagging

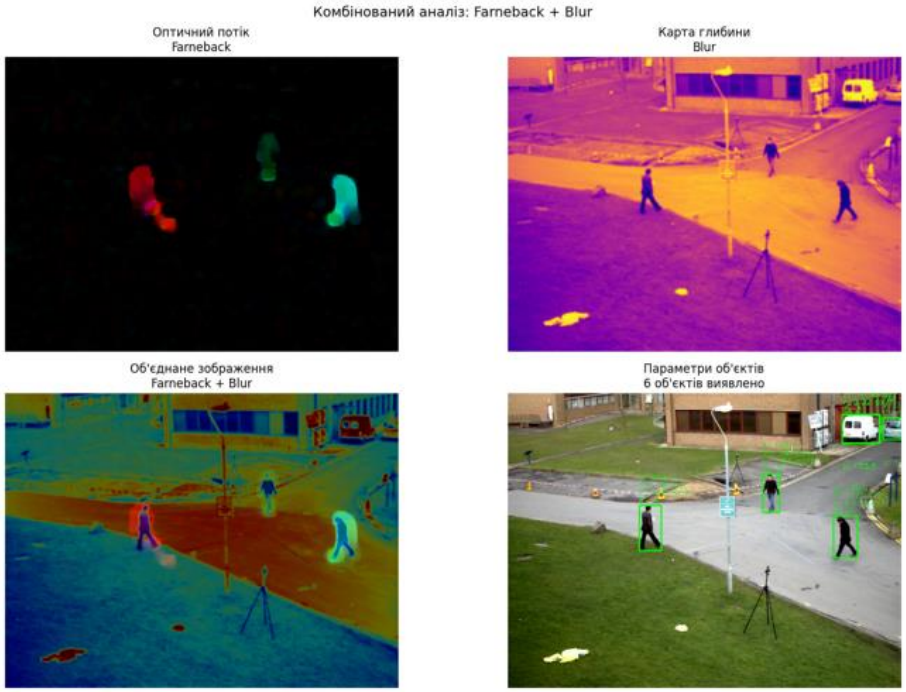

Рис. Б.2 — Farneback і Blur

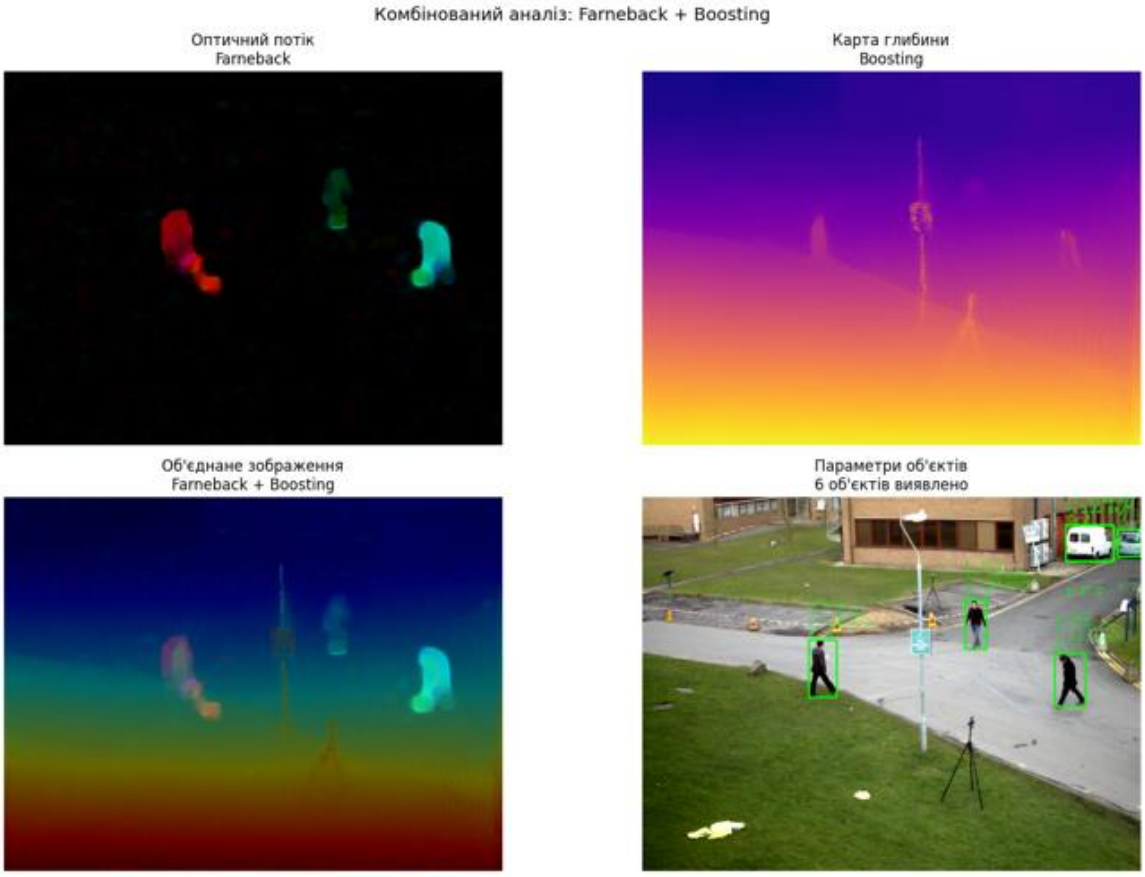

Рис. Б.3 — Farneback_Boosting

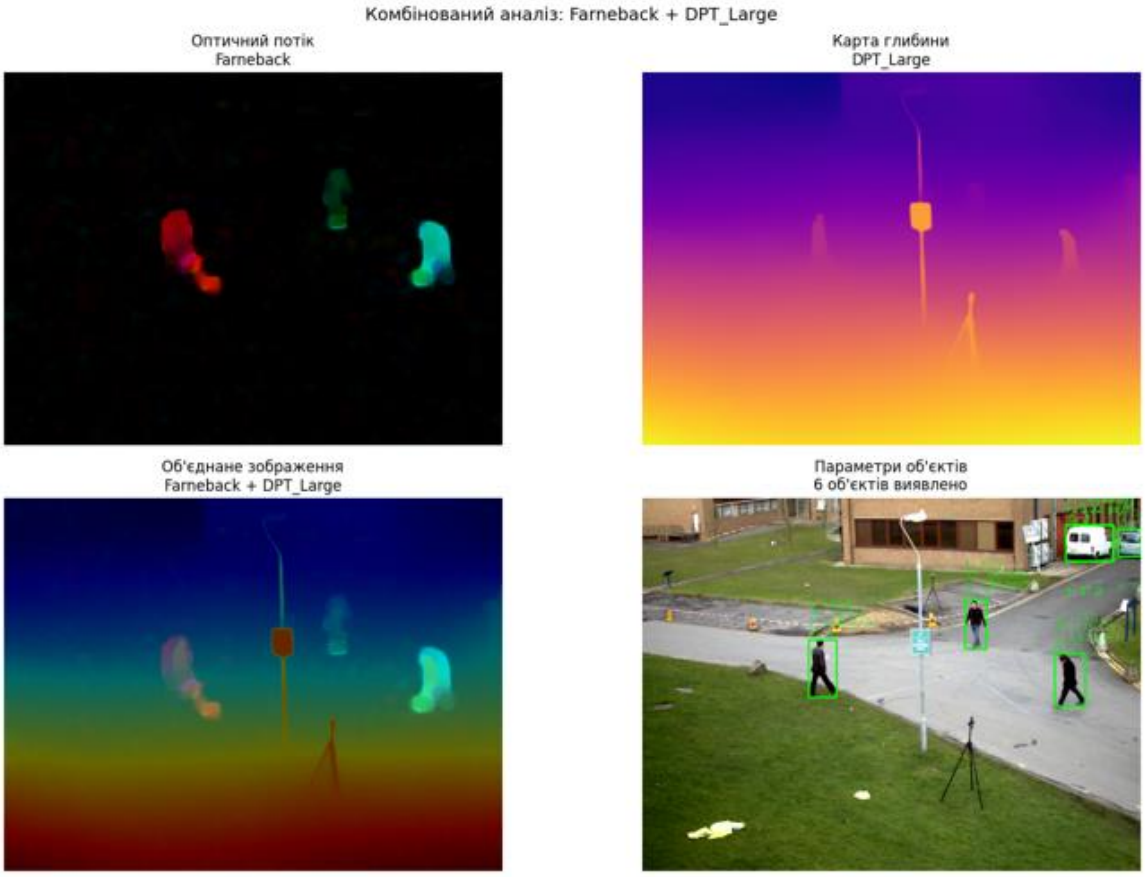

Рис. Б.4 — Farneback_DPT_Large

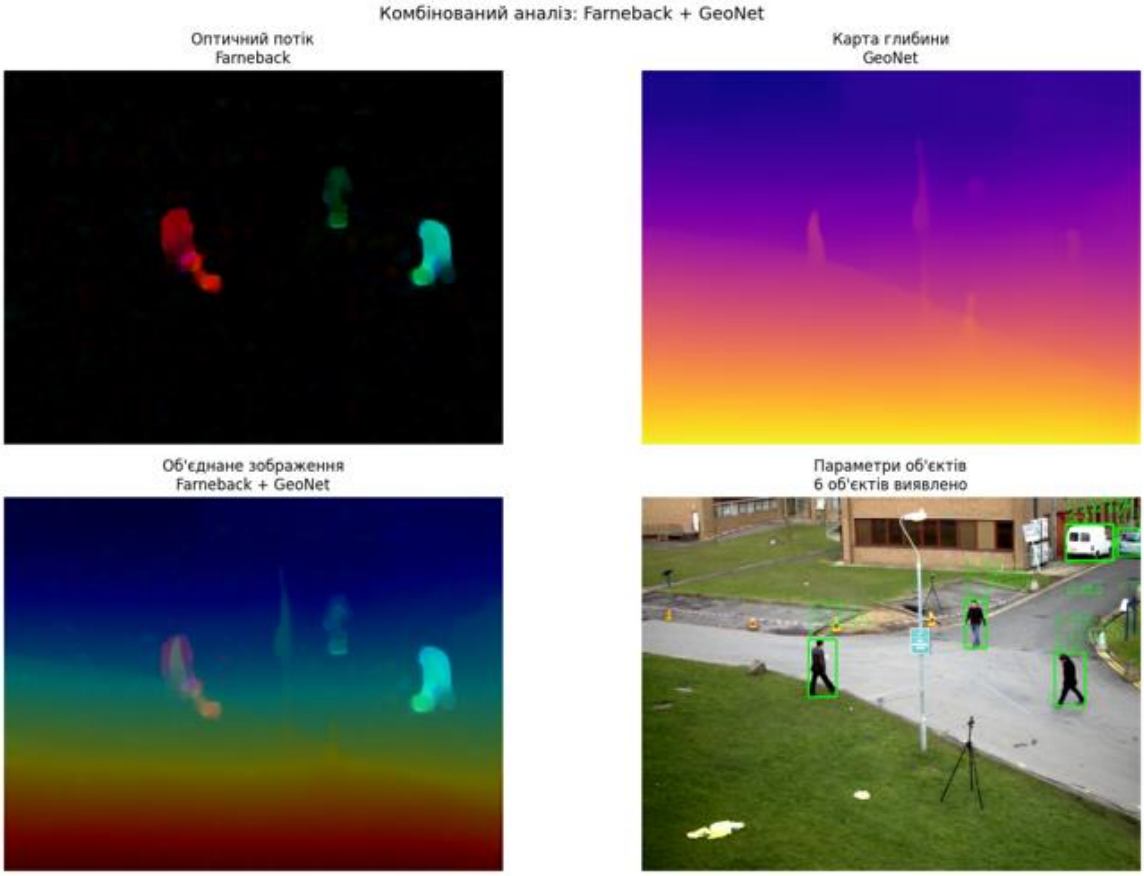

Рис. Б.5 — Farneback_GeoNet

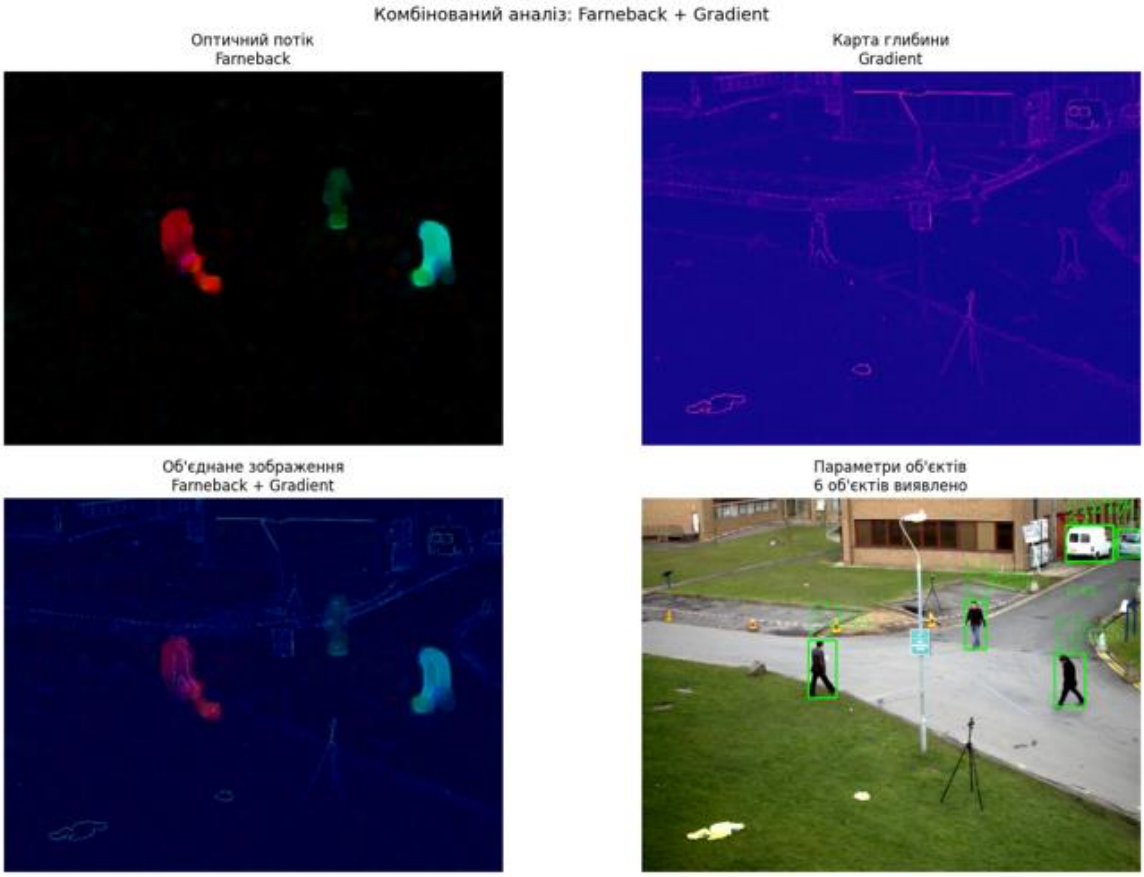

Рис. Б.6 — Farneback_Gradient

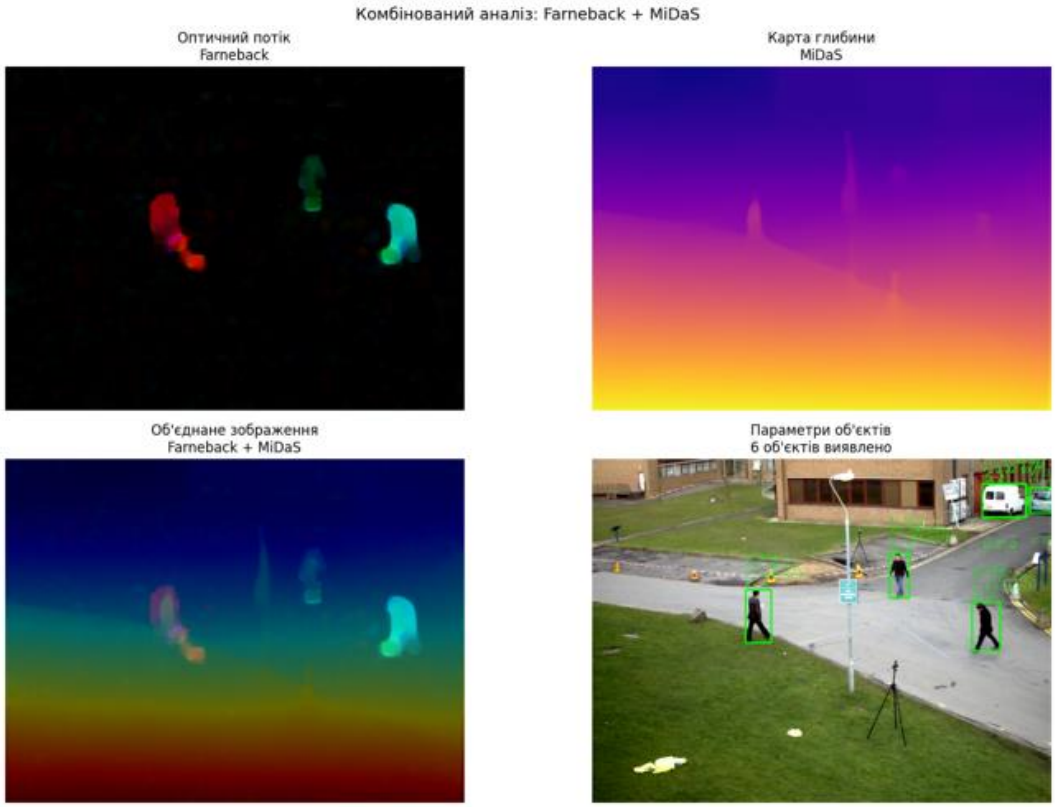

Рис. Б.7 — Farneback_MiDaS

Б.2. Результати поєднання методу FlowNet, методів оцінювання глибини і трансформерів

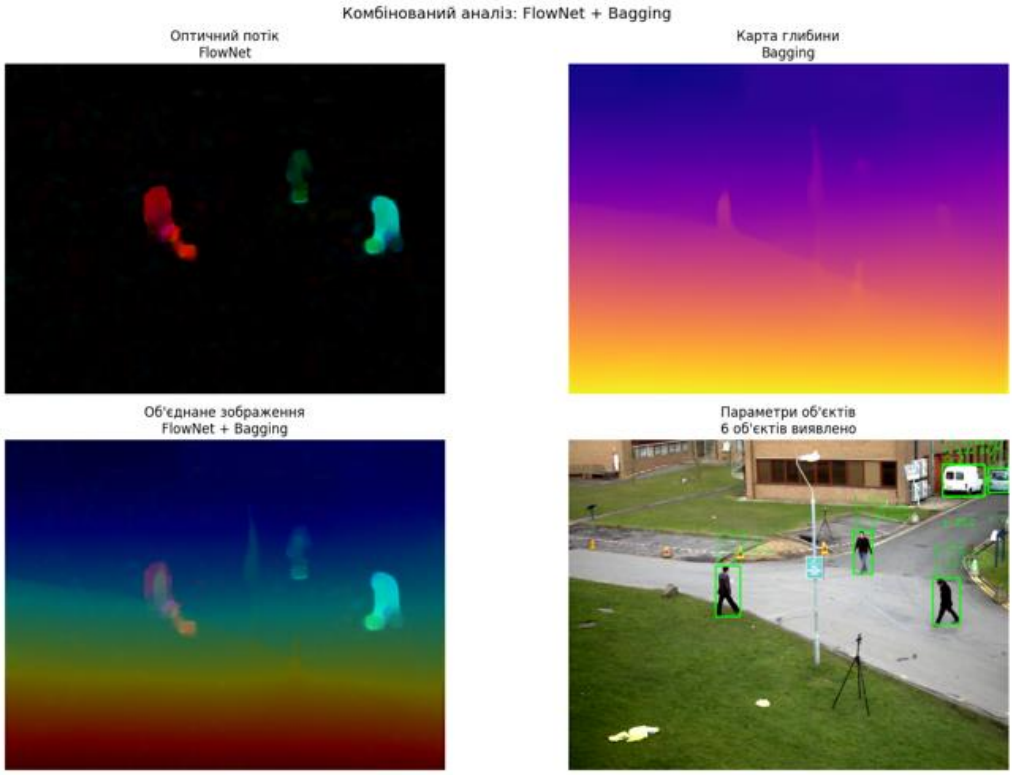

Рис. Б.8 — FlowNet_Bagging

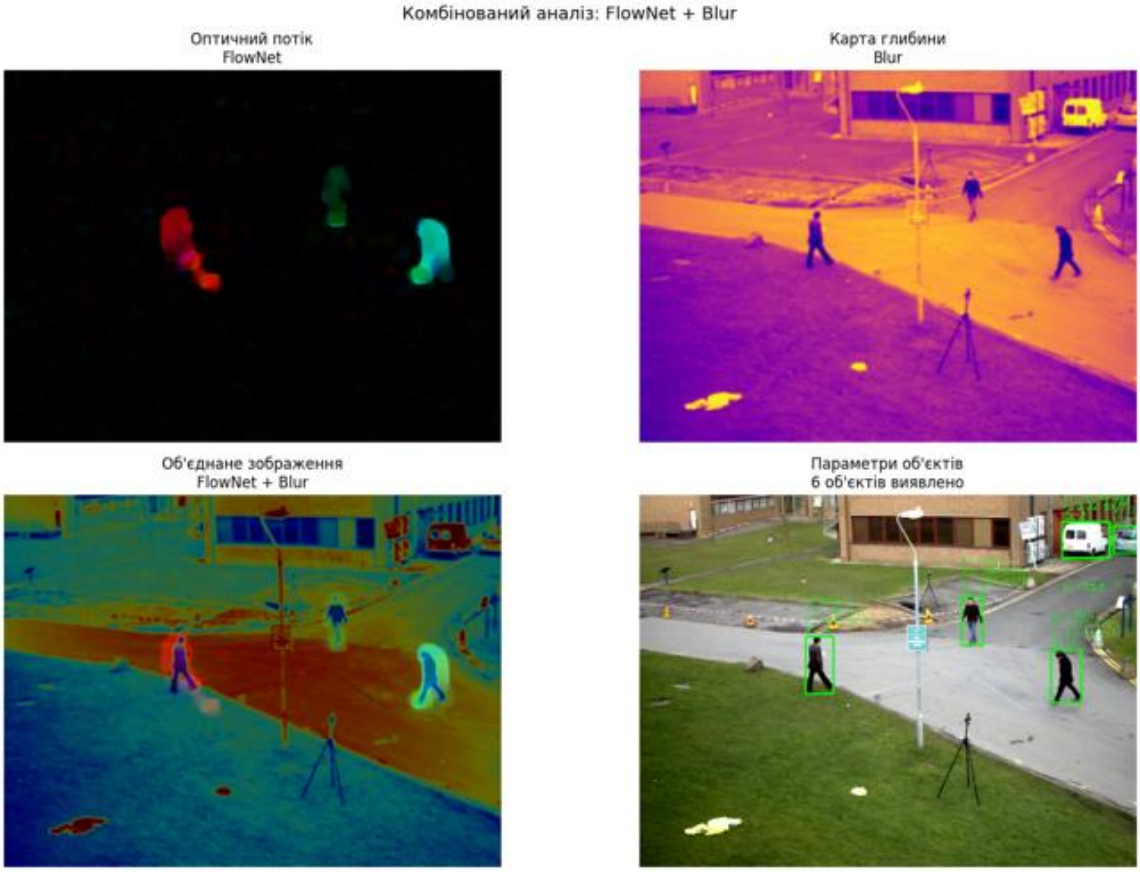

Рис. Б.9 — FlowNet_Blur

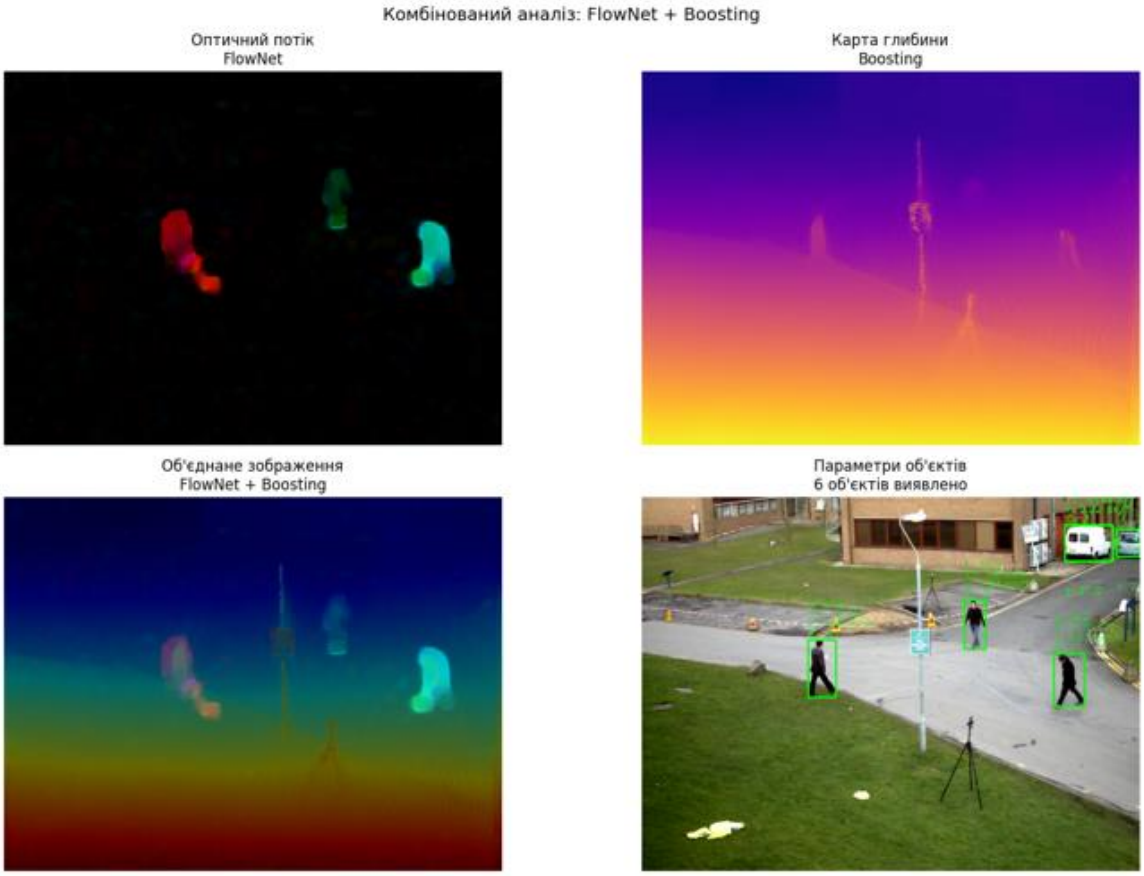

Рис. Б.10 — FlowNet_Boosting

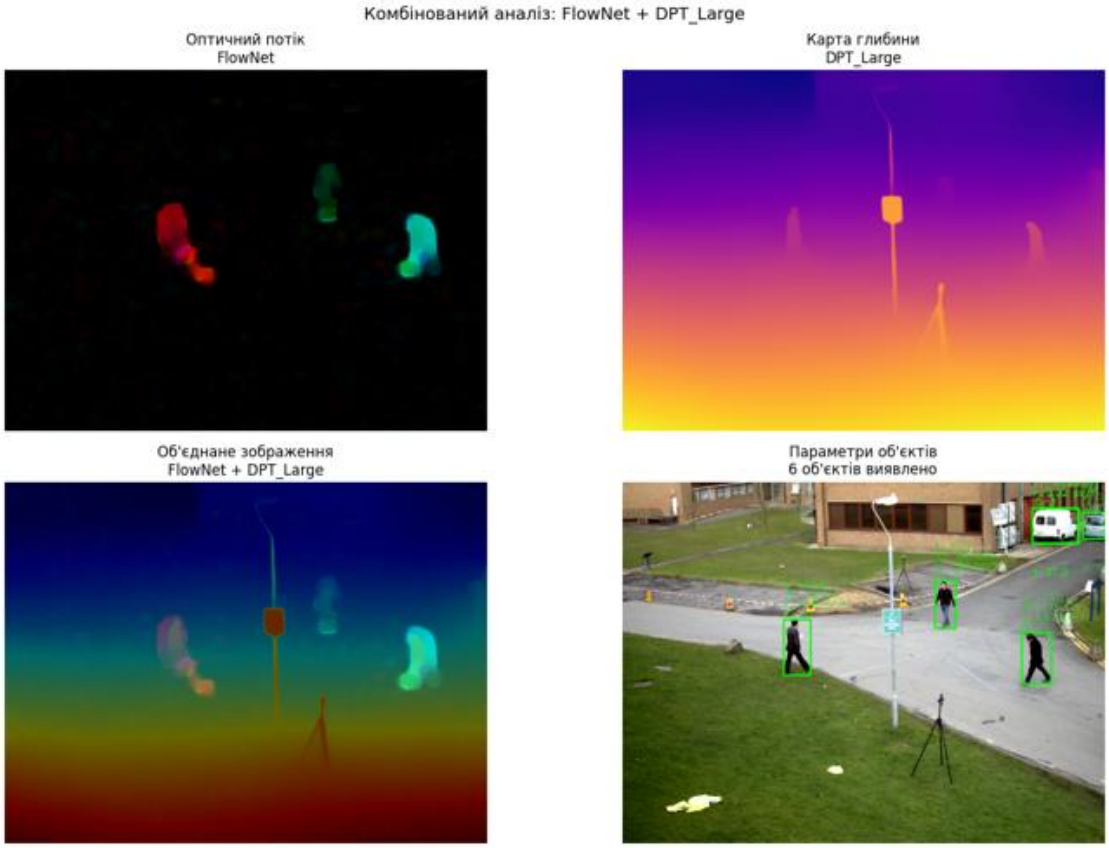

Рис. Б.11 — FlowNet_DPT_Large

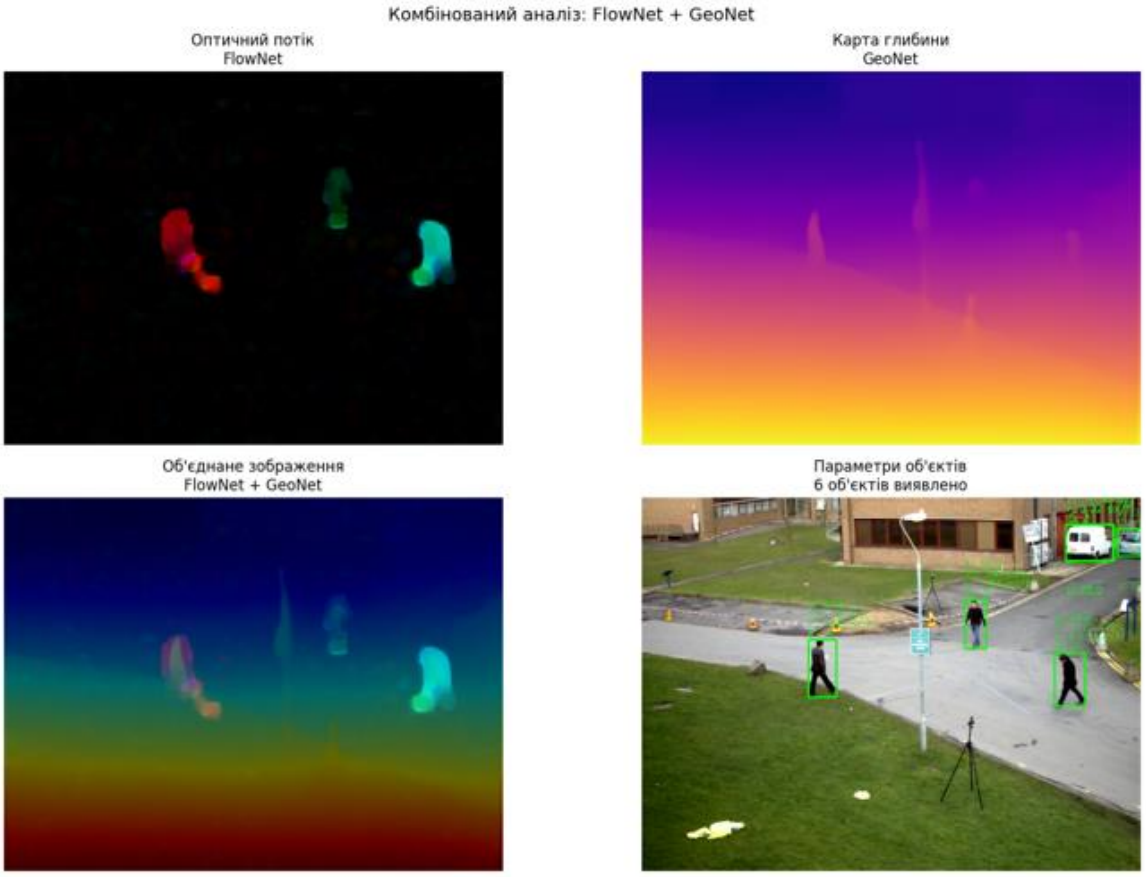

Рис. Б.12 — FlowNet_GeoNet

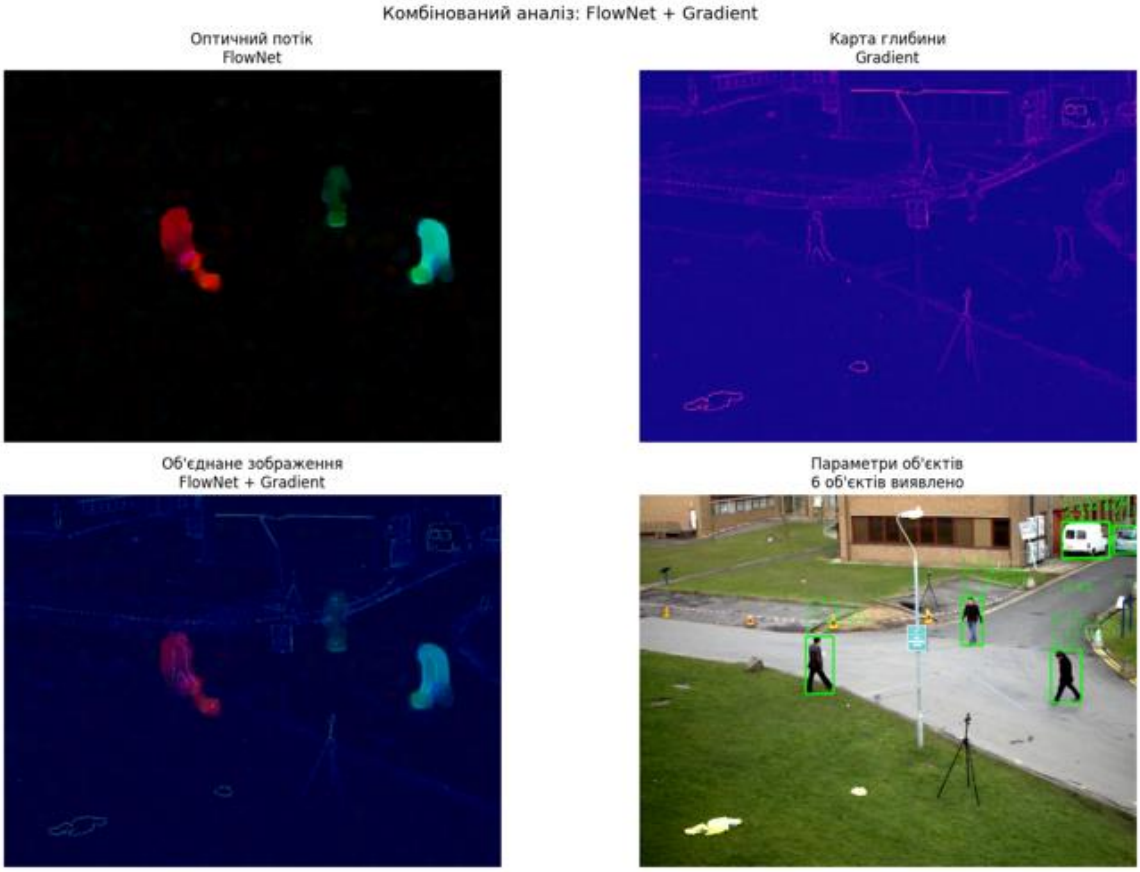

Рис. Б.13 — FlowNet_Gradient

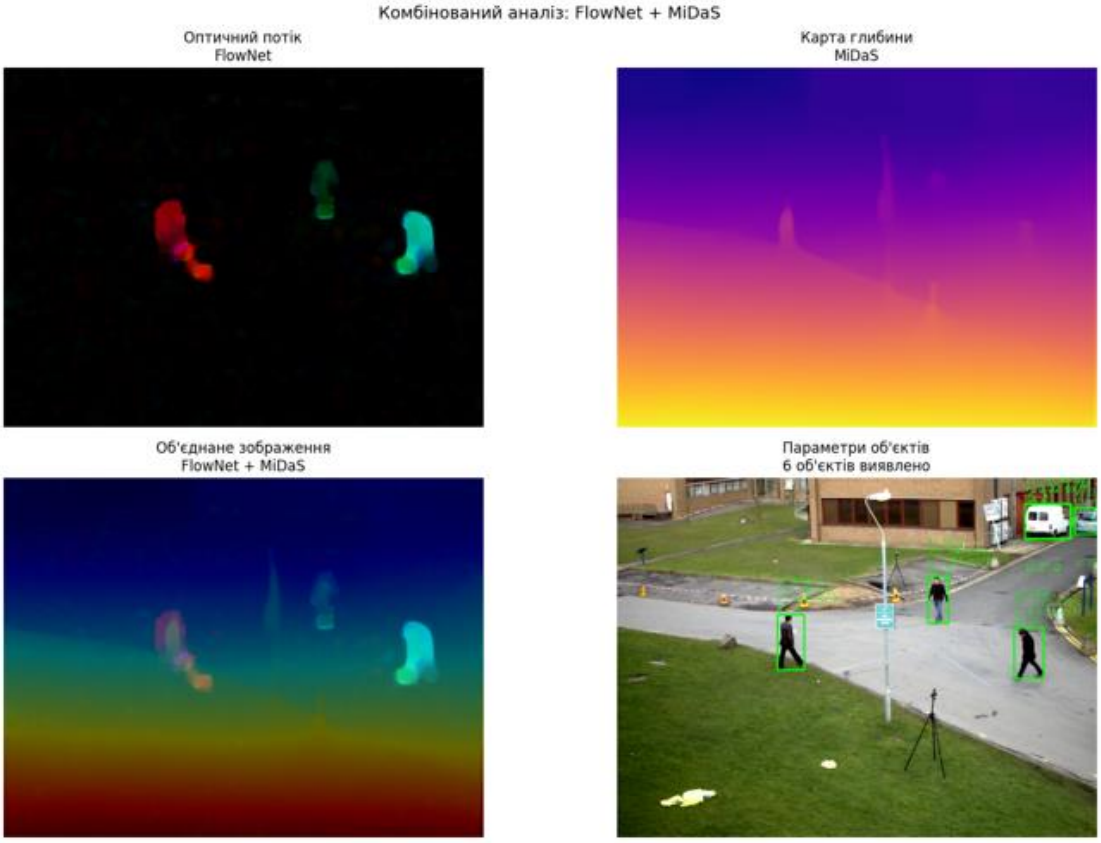

Рис. Б.14 — FlowNet_MiDaS

Б.3. Результати поєднання методу GeoNet, методів оцінювання глибини і трансформерів

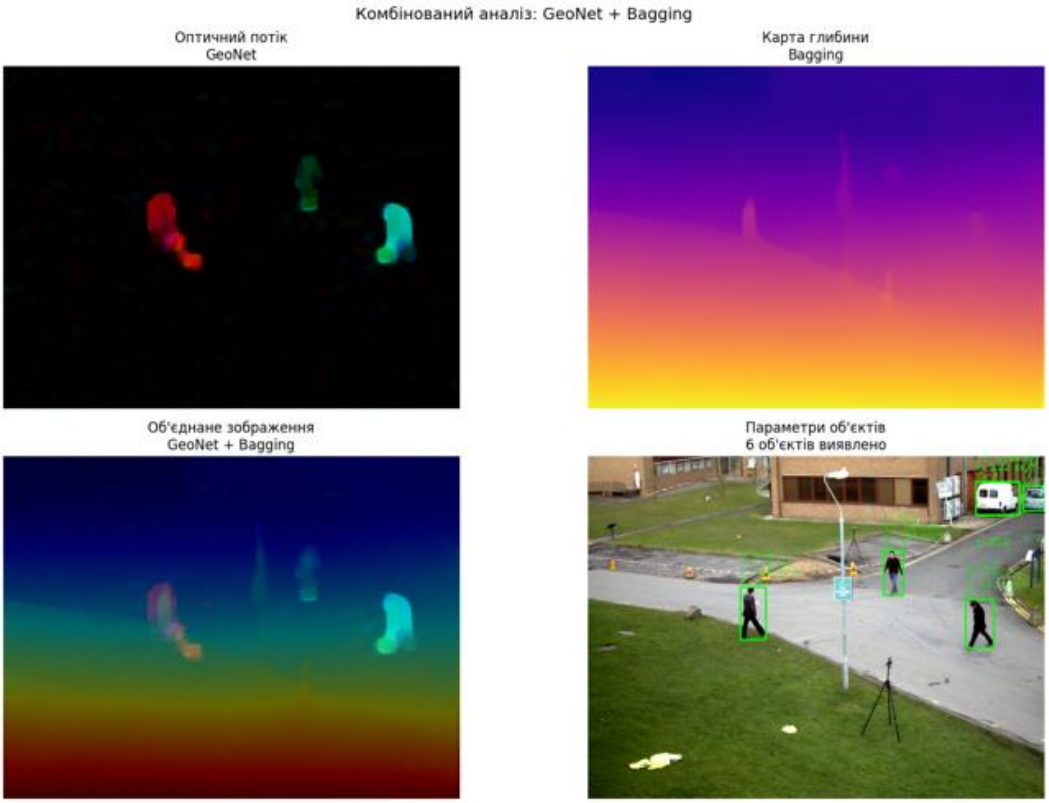

Рис. Б.15 — GeoNet_Bagging

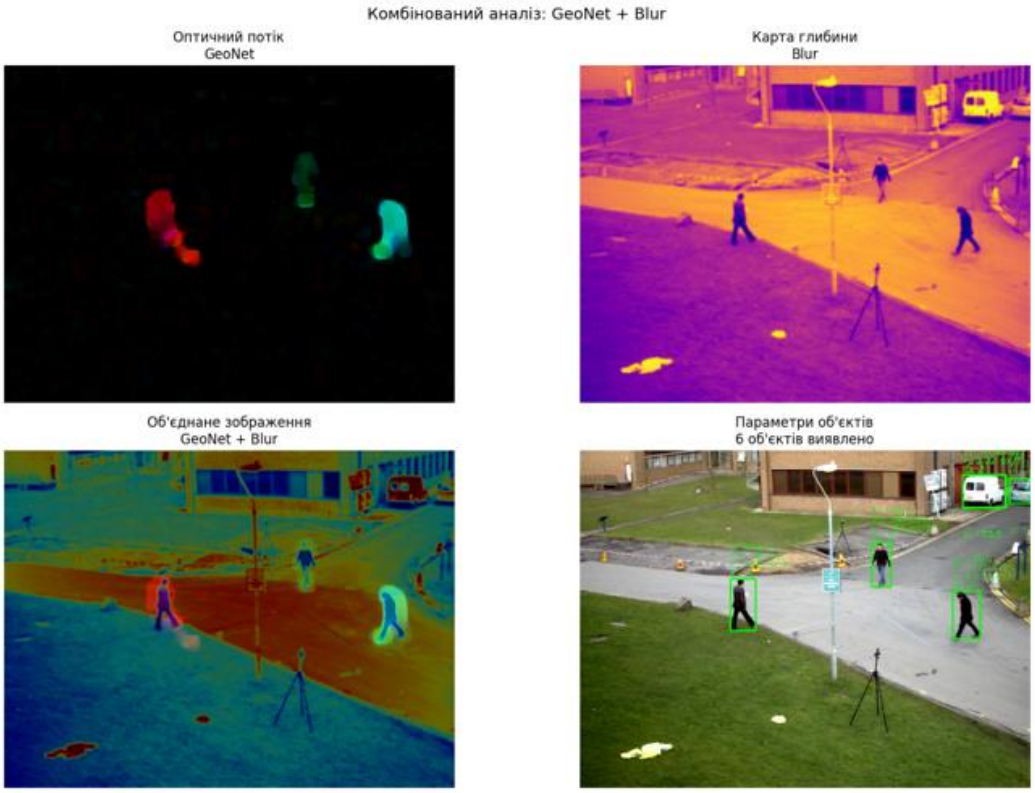

Рис. Б.16 —GeoNet_Blur

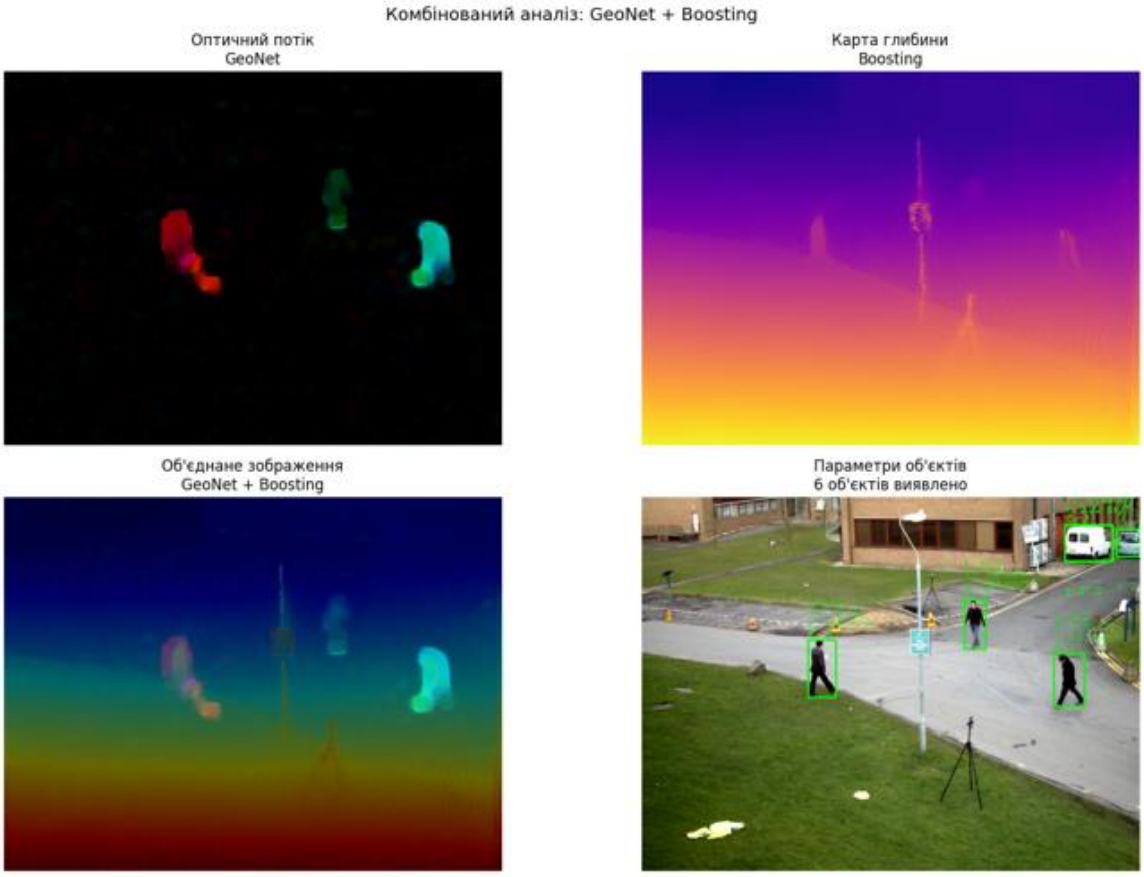

Рис. Б.17 — GeoNet_Boosting

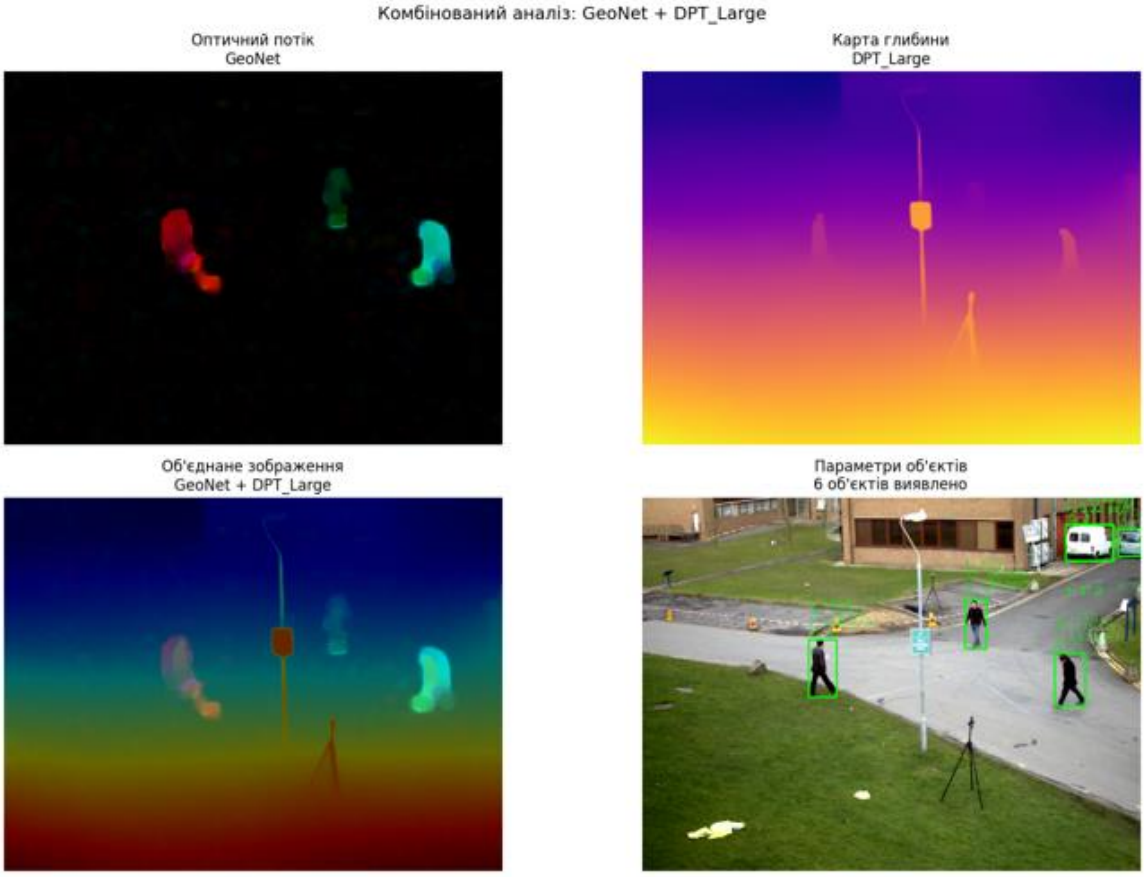

Рис. Б.18 — GeoNet_DPT_Large

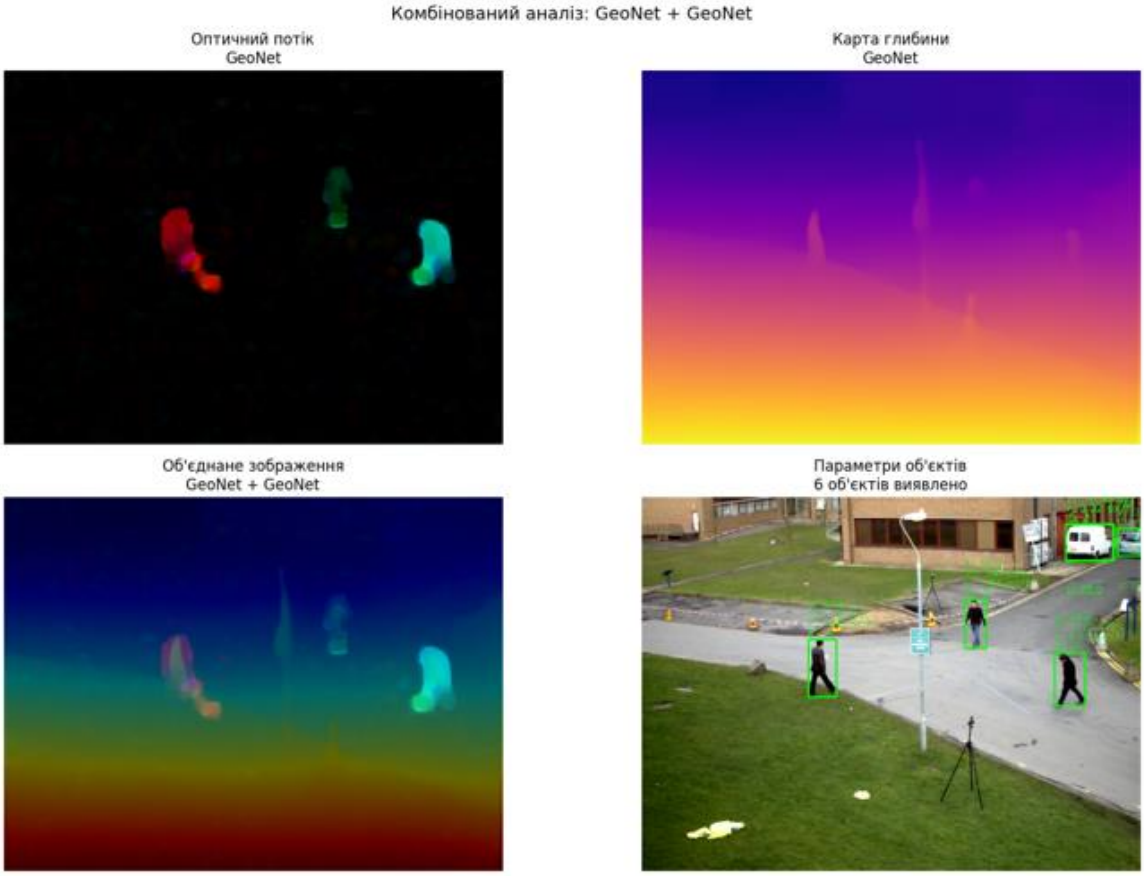

Рис. Б.19 — GeoNet_GeoNet

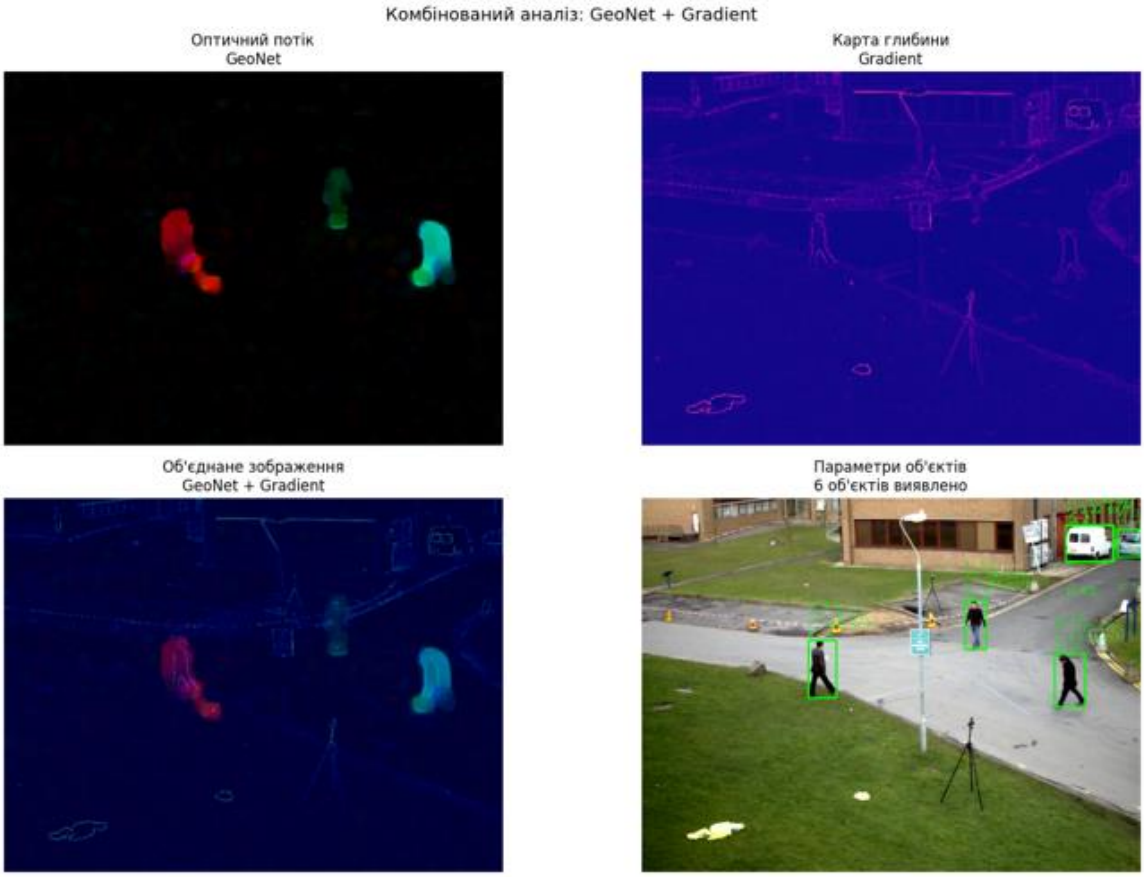

Рис. Б.20 — GeoNet_Gradient

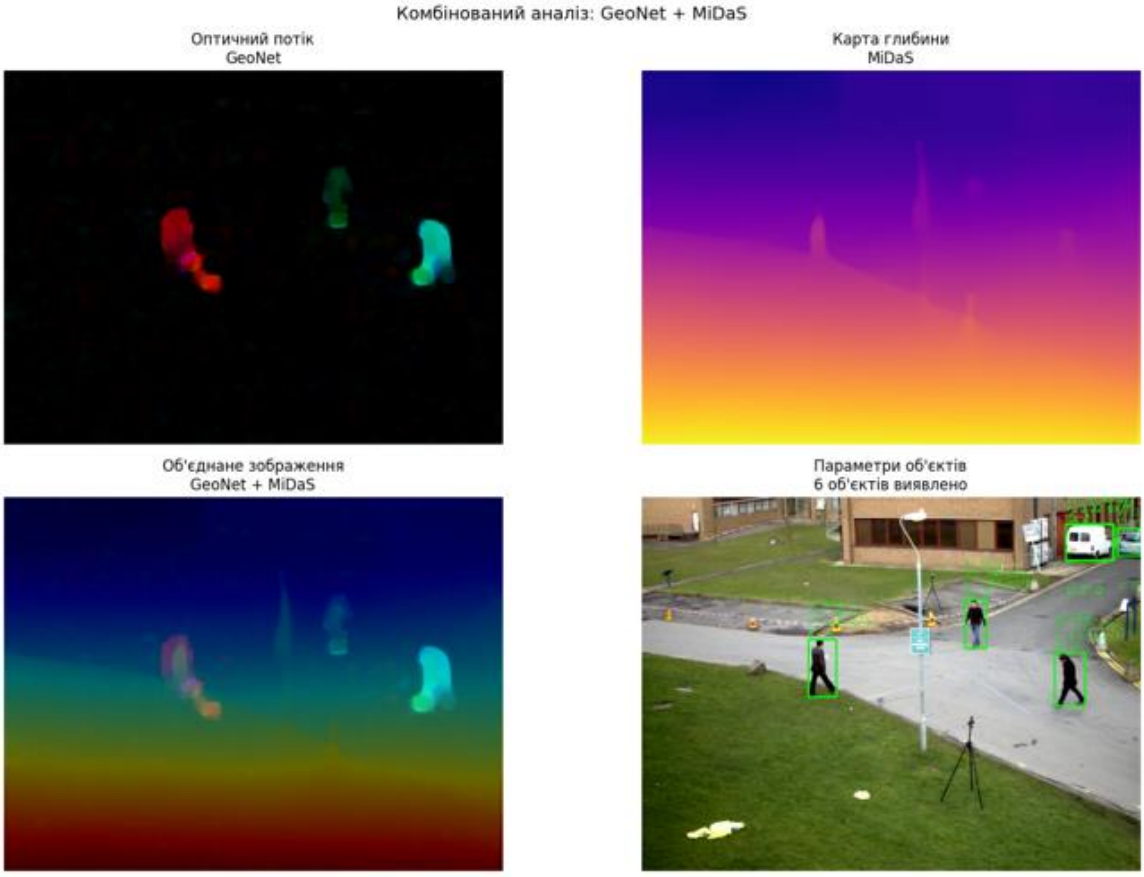

Рис. Б.21 — GeoNet_MiDaS

Б.4. Результати поєднання методу Lucas–Kanade, методів оцінювання глибини і трансформерів

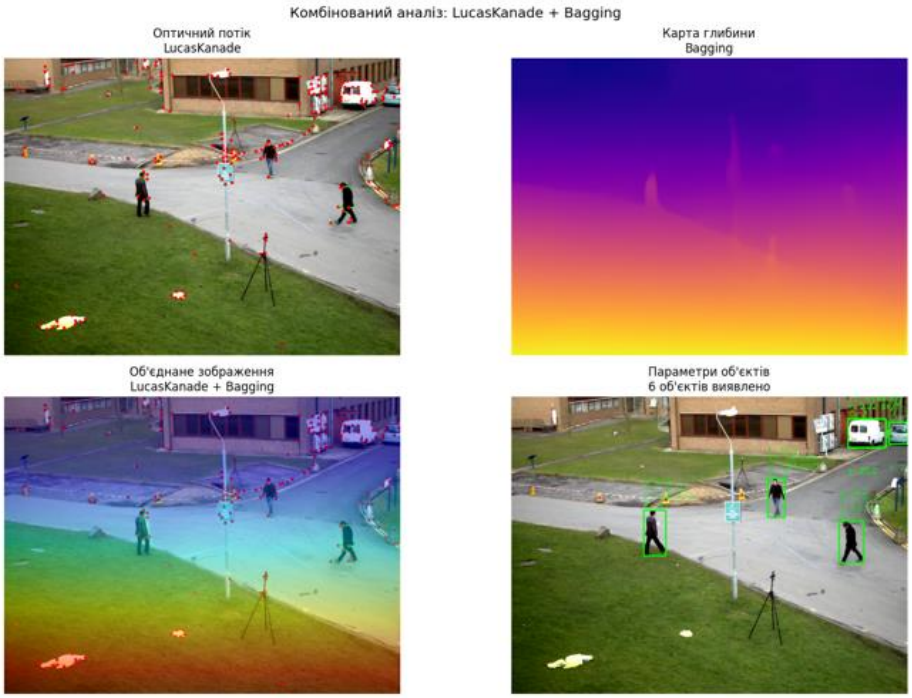

Рис. Б.22 — LucasKanade_Bagging

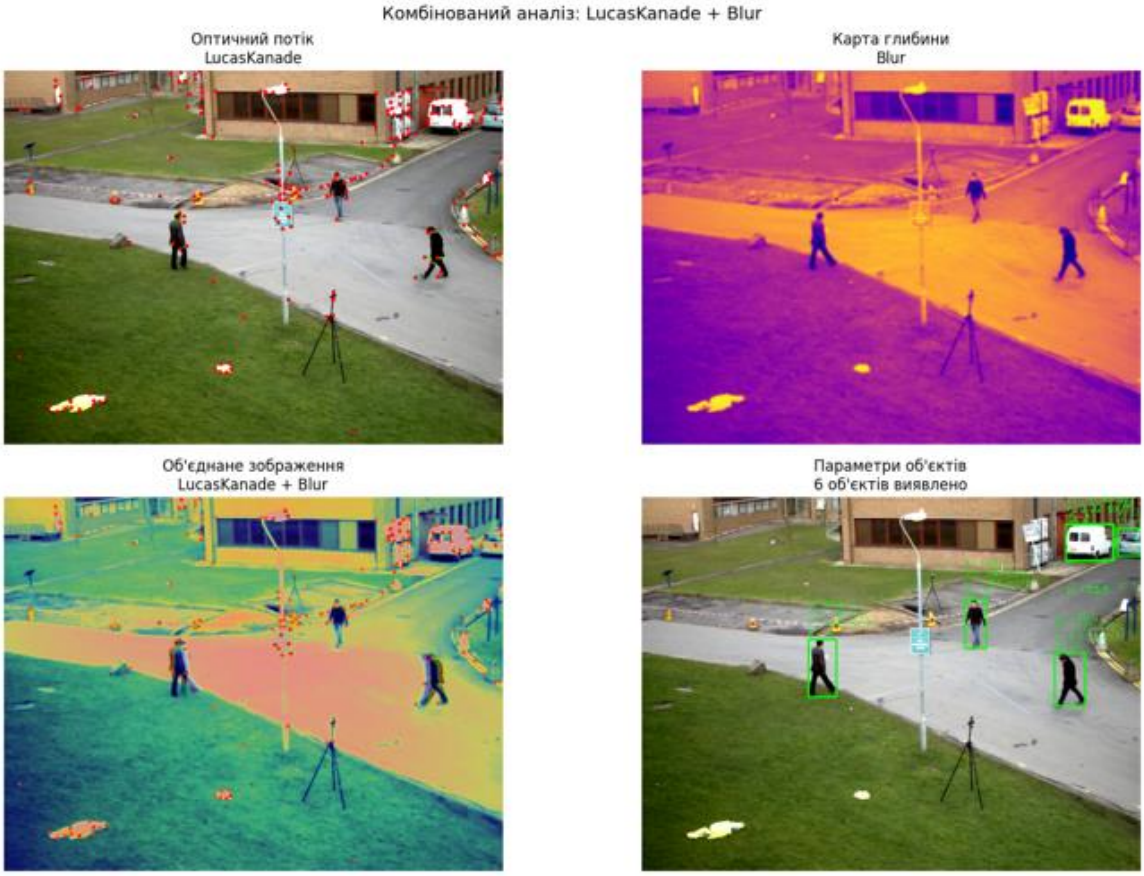

Рис. Б.23 — LucasKanade_Blur

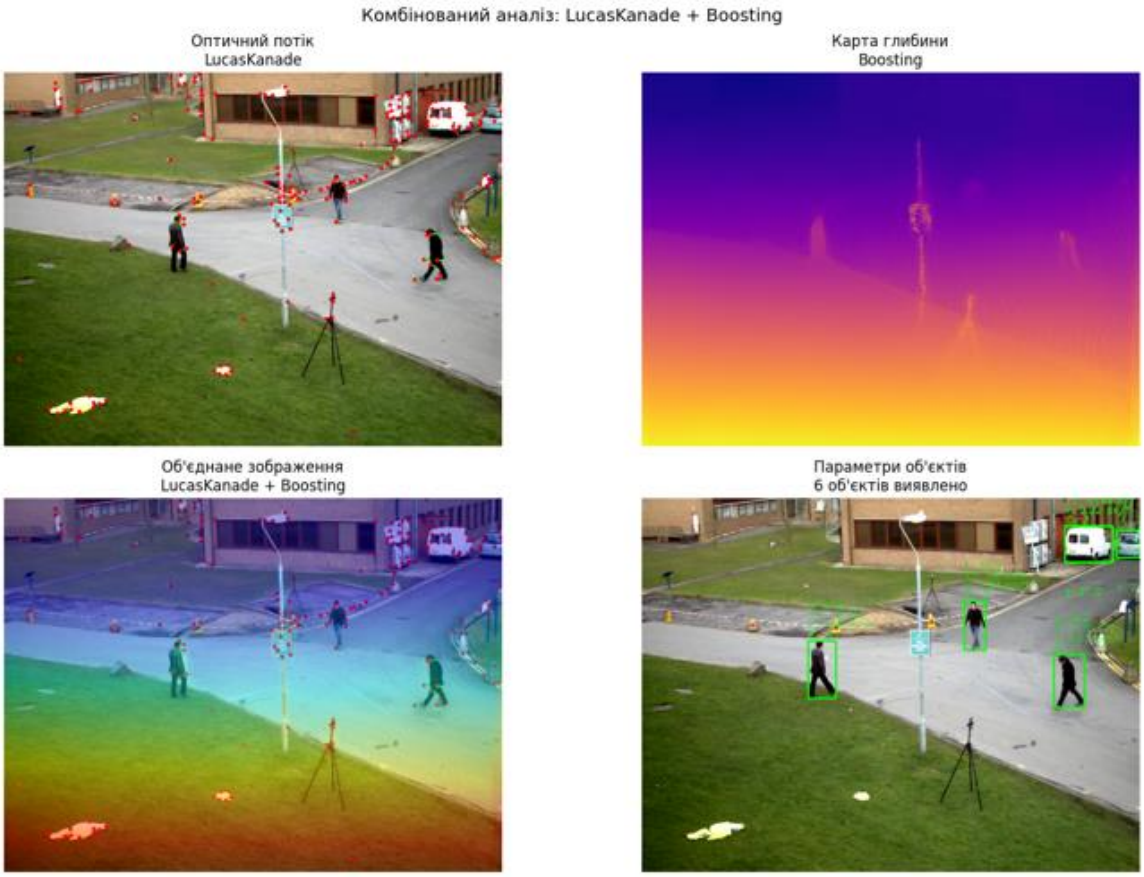

Рис. Б.24 — LucasKanade_Boosting

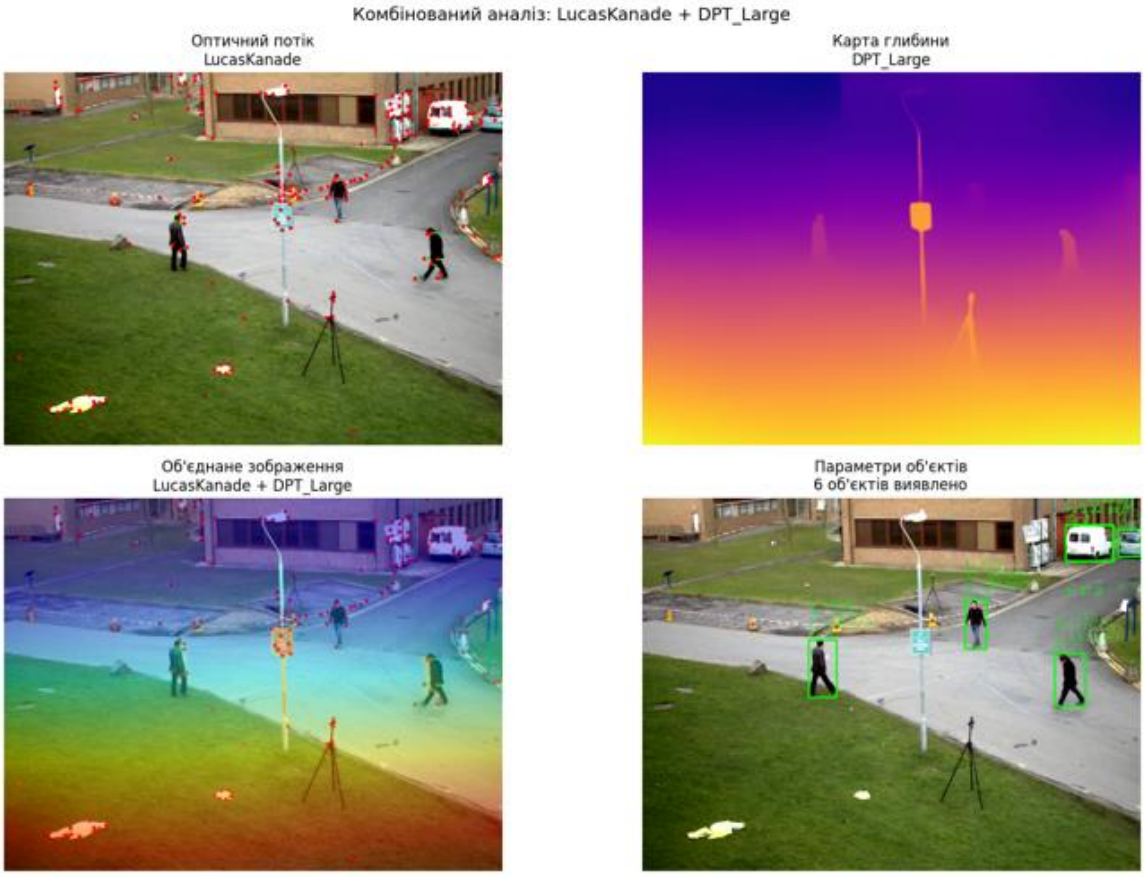

Рис. Б.25 — LucasKanade_DPT_Large

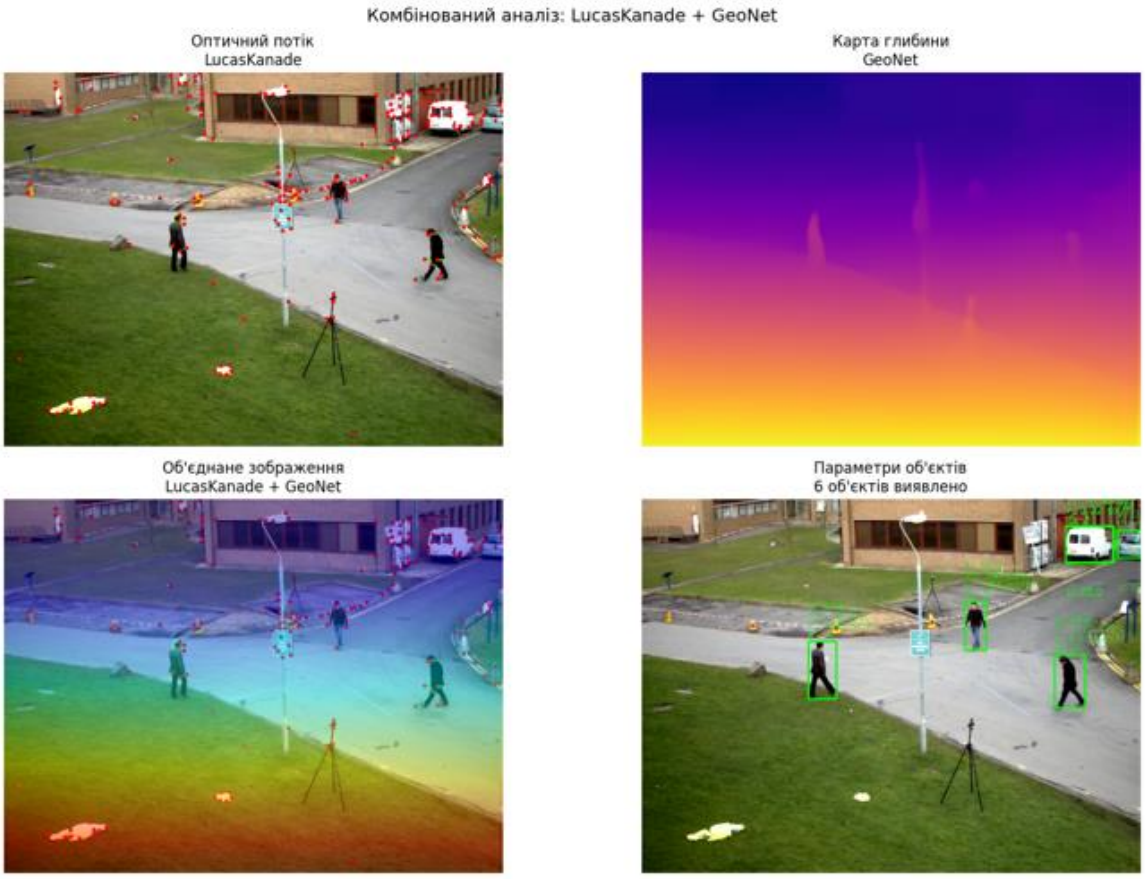

Рис. Б.26 — LucasKanade_GeoNet

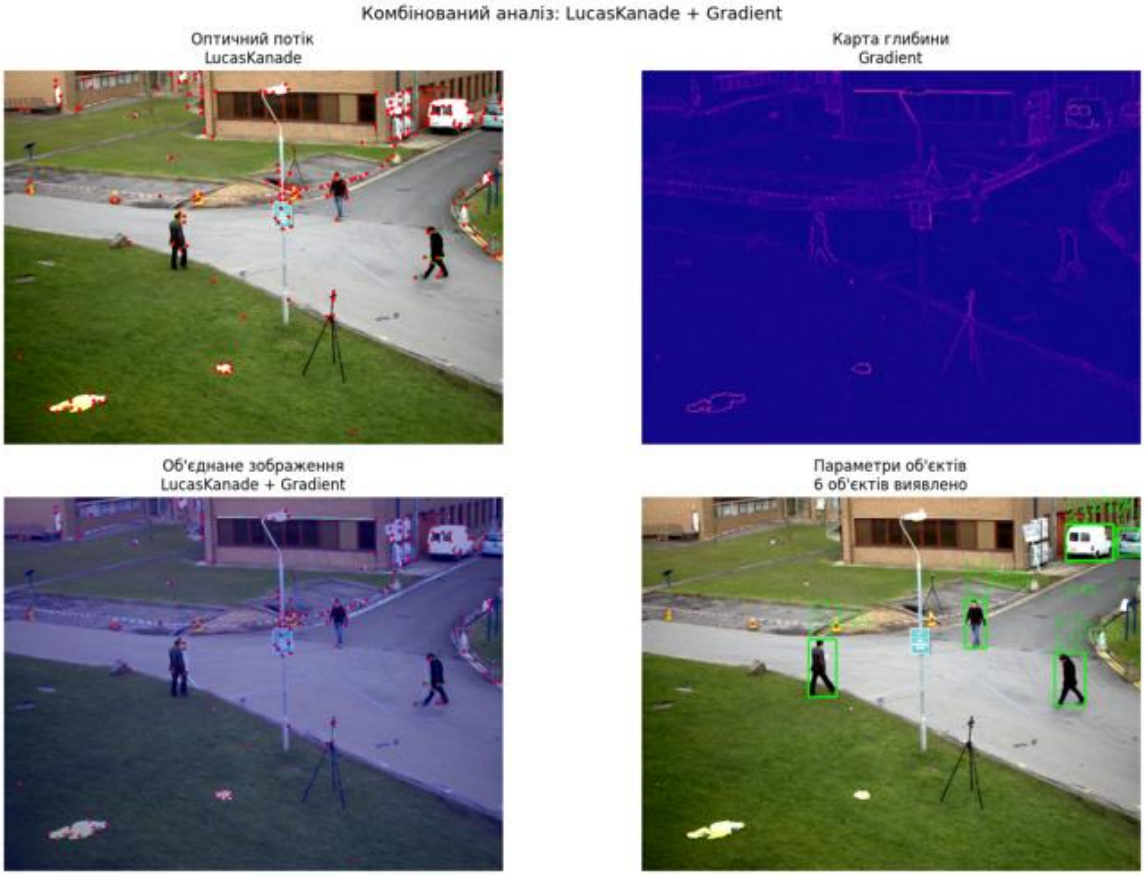

Рис. Б.27 — LucasKanade_Gradient

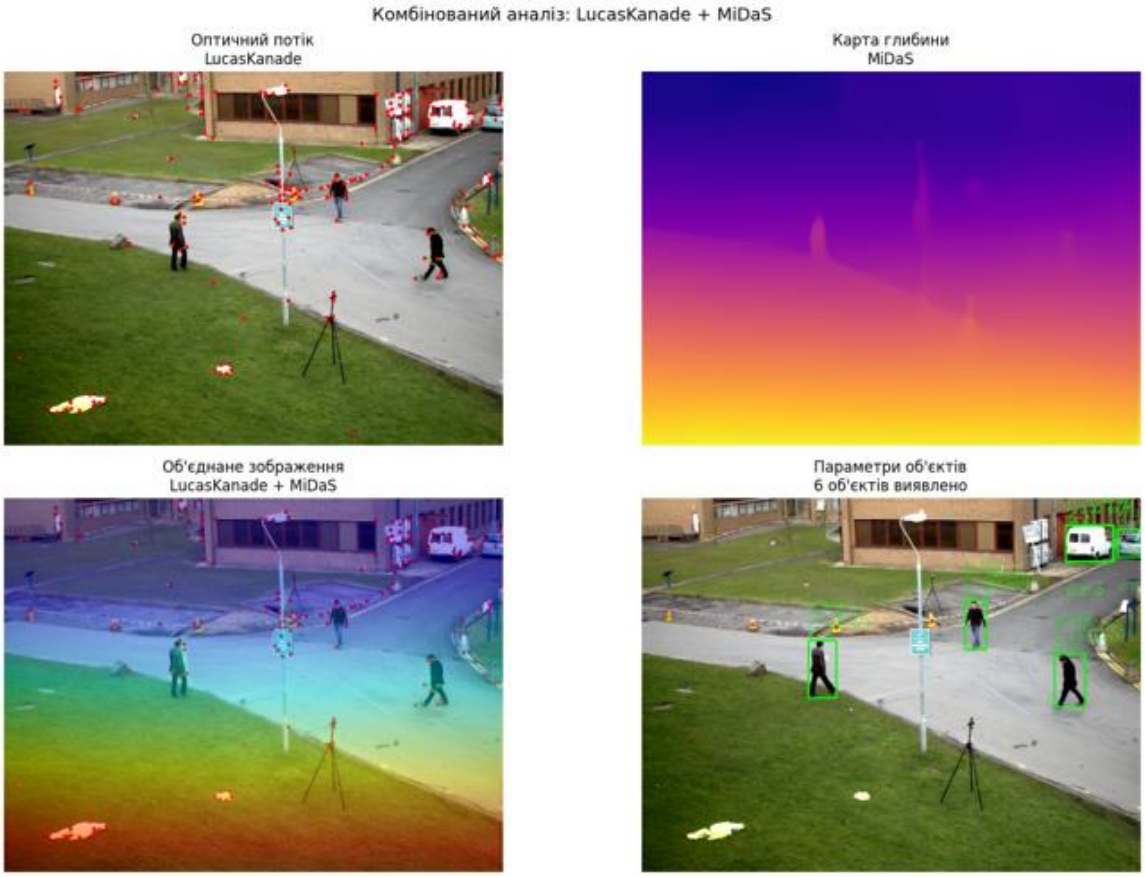

Рис. Б.28 — LucasKanade_MiDaS

Б.5. Результати поєднання методу Horn–Schunck, методів оцінювання глибини і трансформерів

Параметри руху обчиснюються за постановкою та ітераційною схемою розд. 2, формули (2.1)-(2.10).

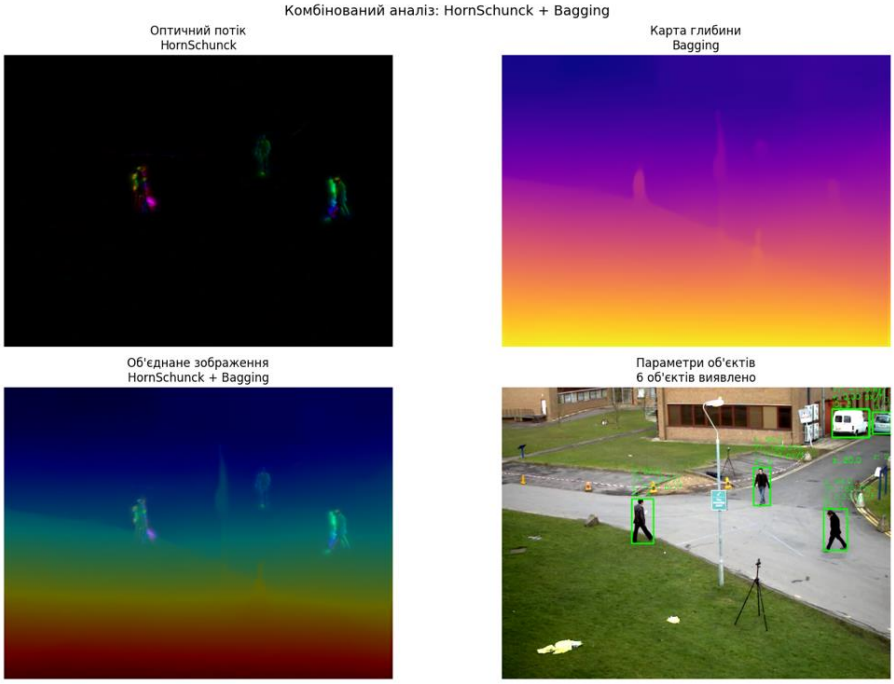

Рис. Б.29 — HornSchunck_Bagging

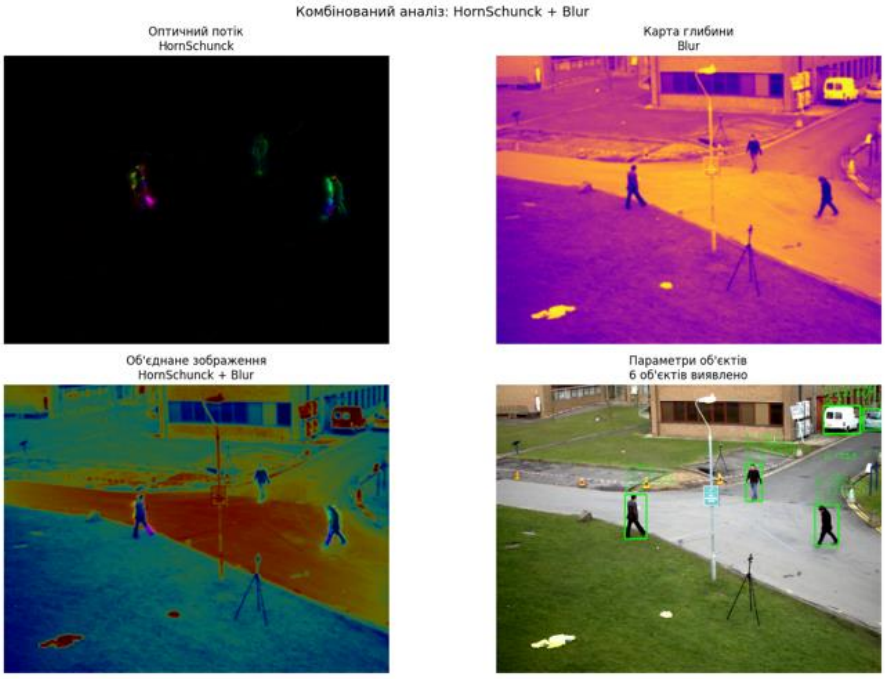

Рис. Б.30 — HornSchunck_Blur

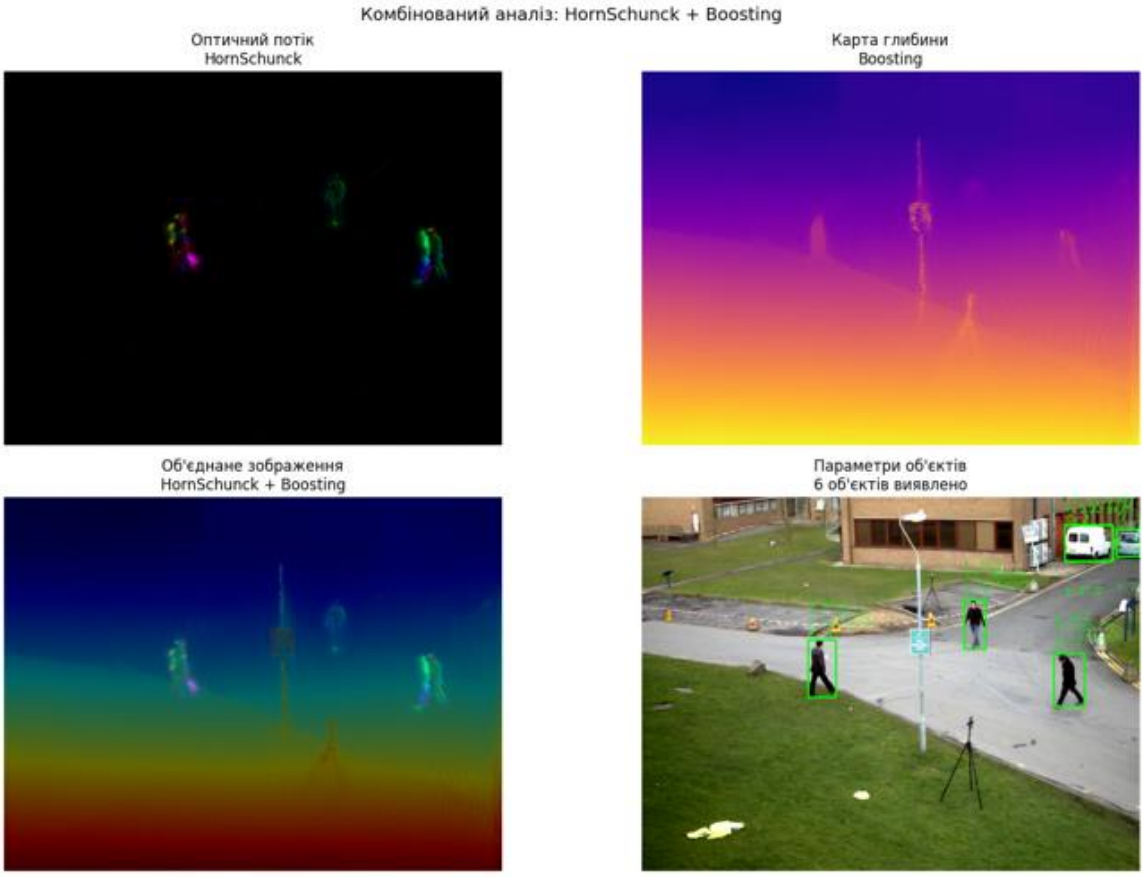

Рис. Б.31 — HornSchunck_Boosting

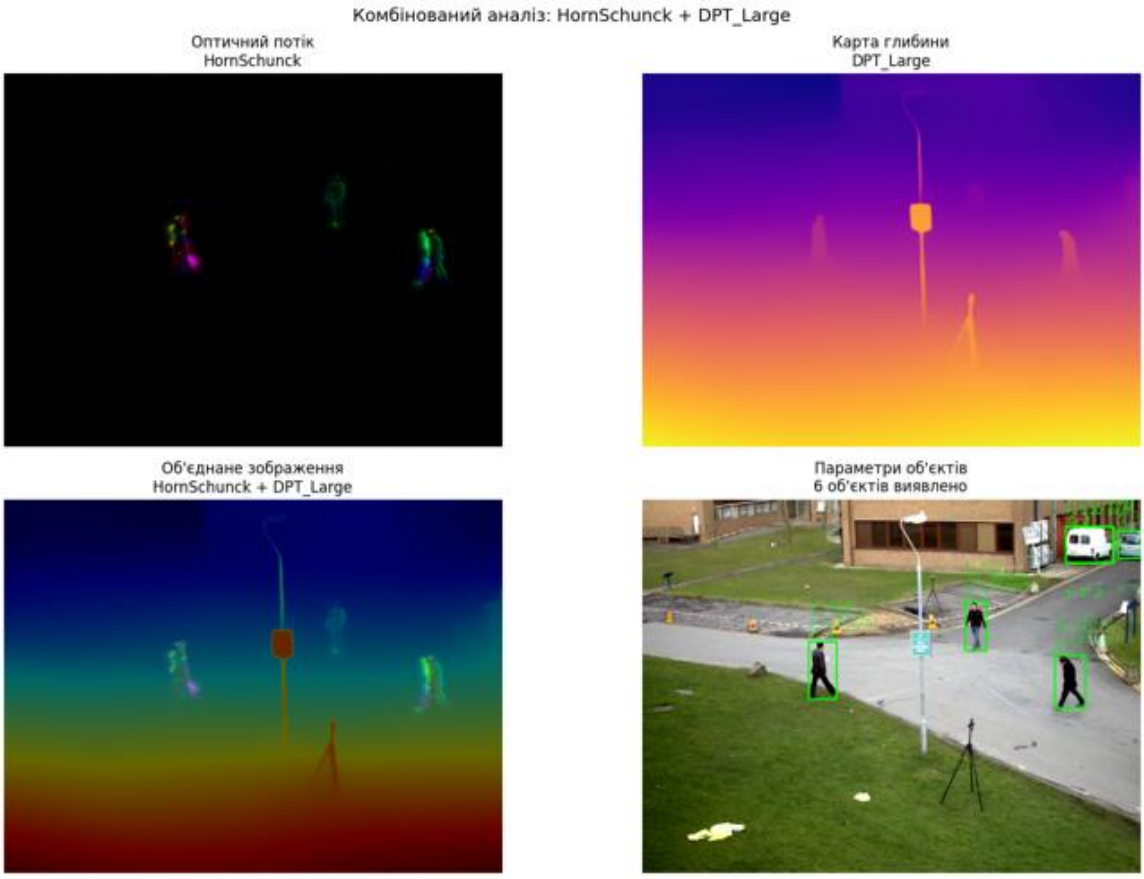

Рис. Б.32 — HornSchunck_DPT_Large

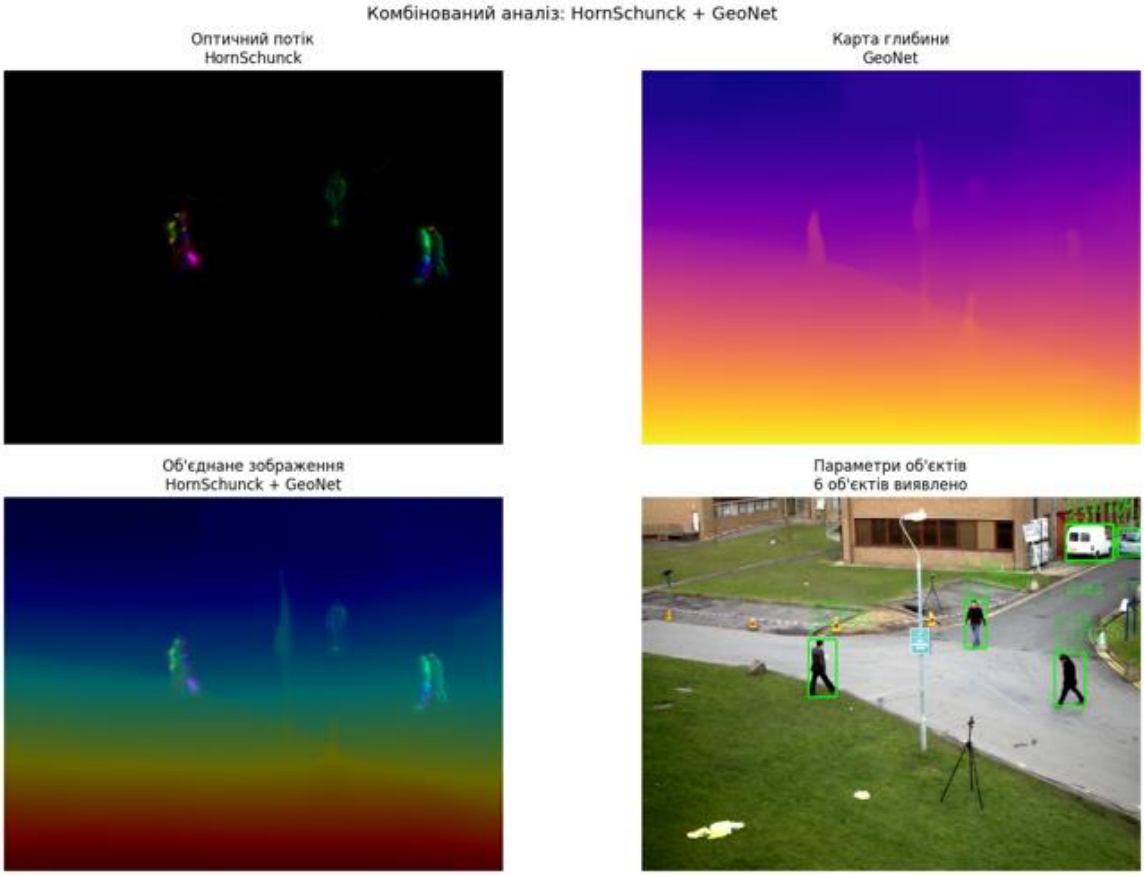

Рис. Б.33 — HornSchunck_GeoNet

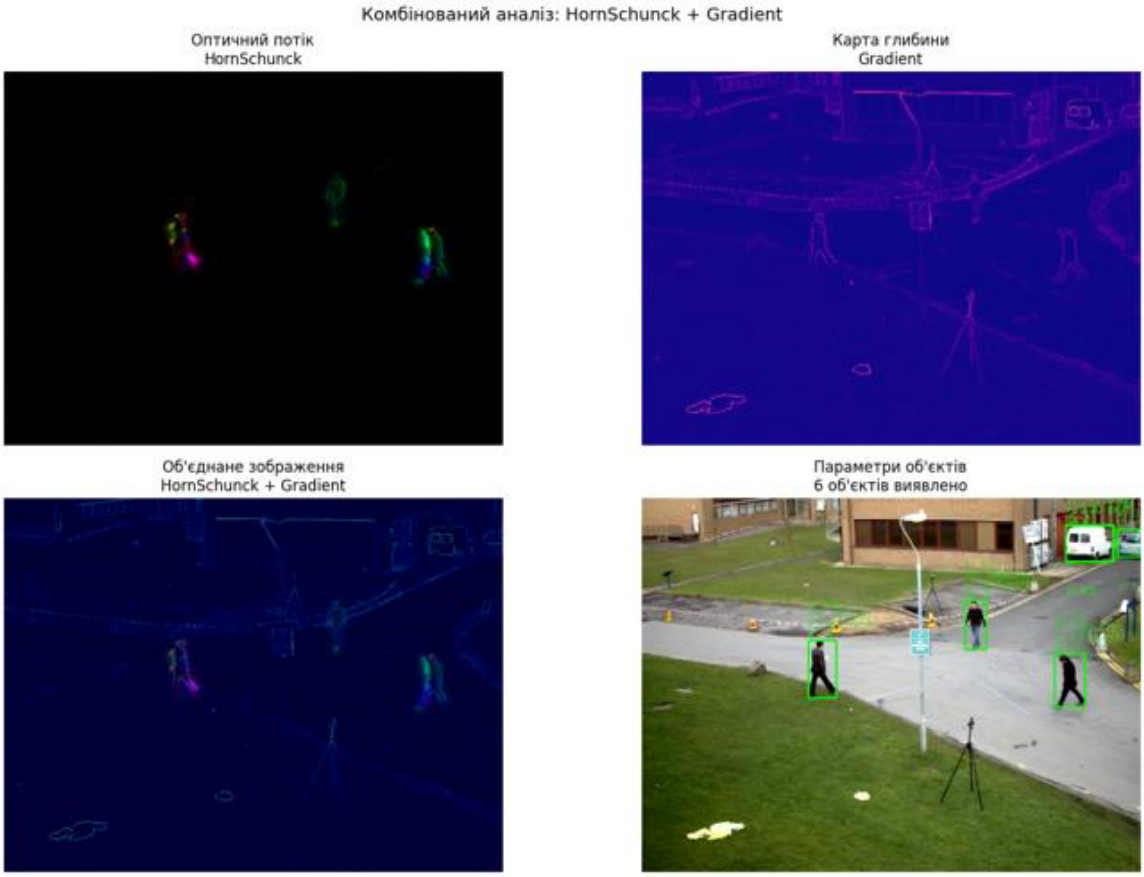

Рис. Б.34 — HornSchunck_Gradient

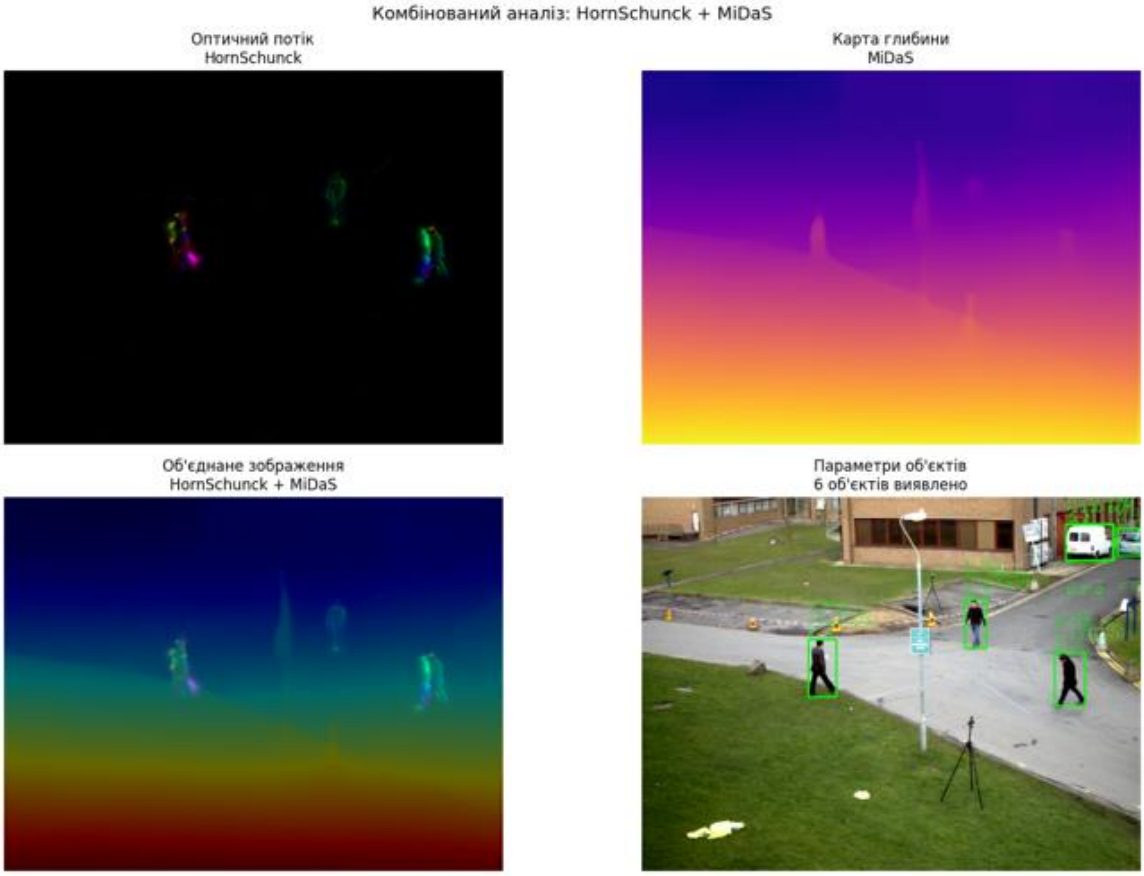

Рис. Б.35 — HornSchunck_MiDaS

ДОДАТОК В ДОДАТКОВІ ФОРМУЛИ МЕТОДІВ ТА МОДЕЛЕЙ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

Формули для оптичного потоку

Метод Farneback (поліноміальне розширення)

$$f(x) \approx x^T A x + b^T x + c \tag{1}$$

$$f_1(x) = x^T A_1 x + b_1^T x + c_1 \tag{2}$$

$$f_2(x) = f_1(x-d) \approx (x-d)^T A_1 (x-d) + b_1^T (x-d) + c_1 \tag{3}$$

$$A_2 = A_1 \tag{4}$$

$$b_2 = b_1 - 2A_1 d \tag{5}$$

$$c_2 = d^T A_1 d - b_1^T d + c_1 \tag{6}$$

$$d = -\frac{1}{2} A_1^{-1} (b_2 - b_1) \tag{7}$$

де:

$f(x)$ — поліноміальне представлення зображення в точці x
A — матриця квадратичних коефіцієнтів
b — вектор лінійних коефіцієнтів
c — вільний член
d — вектор зміщення між кадрами

Метод Лукаса-Канаде (Lucas-Kanade)

$$I_x u + I_y v + I_t = 0 \tag{8}$$

$$\begin{bmatrix} I_x(p_1) & I_y(p_1) \\ I_x(p_2) & I_y(p_2) \\ \vdots & \vdots \\ I_x(p_n) & I_y(p_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} I_t(p_1) \\ I_t(p_2) \\ \vdots \\ I_t(p_n) \end{bmatrix} \tag{9}$$

$$\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = (A^T A)^{-1} A^T b \tag{10}$$

де:
$I_x = \frac{\partial I}{\partial x}$ — просторовий градієнт по осі x
$I_y = \frac{\partial I}{\partial y}$ — просторовий градієнт по осі y
$I_t = \frac{\partial I}{\partial t}$ — часовий градієнт
p_i — пікселі у вікні аналізу
A — матриця градієнтів інтенсивності
b — вектор часових різниць

Метод Хорна-Шунка (Horn-Schunck)

$$E = \iint \left[(I_x u + I_y v + I_t)^2 + \alpha^2(\|\nabla u\|^2 + \|\nabla v\|^2)\right] dxdy \quad (11)$$

$$I_x(I_x u + I_y v + I_t) - \alpha^2 \nabla^2 u = 0 \quad (12)$$

$$I_y(I_x u + I_y v + I_t) - \alpha^2 \nabla^2 v = 0 \quad (13)$$

$$u^{k+1} = \bar{u}^k - \frac{I_x(I_x \bar{u}^k + I_y \bar{v}^k + I_t)}{\alpha^2 + I_x^2 + I_y^2} \quad (14)$$

$$v^{k+1} = \bar{v}^k - \frac{I_y(I_x \bar{u}^k + I_y \bar{v}^k + I_t)}{\alpha^2 + I_x^2 + I_y^2} \quad (15)$$

де:
E — функціонал, що мінімізується
α — параметр регуляризації (вага гладкості)
$\nabla u = \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}\right)$ — градієнт поля u
$\nabla^2 u$ — оператор Лапласа
$\bar{u}^k$, $\bar{v}^k$ — усереднені значення на k-й ітерації

Метод FlowNet (згорткова нейронна мережа)

$$\Phi_{\text{encoder}}(I_1, I_2) = \text{Conv}_{1\times1}(\text{Conv}_{3\times3}(\cdots \text{Conv}_{7\times7}([I_1, I_2]) \cdots)) \quad (16)$$

$$\hat{F} = \Phi_{\text{decoder}}(\Phi_{\text{encoder}}(I_1, I_2)) \quad (17)$$

$$\mathcal{L}_{\text{EPE}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \|F_{\text{pred}}(i) - F_{\text{gt}}(i)\|_2 \quad (18)$$

де:

I_1, I_2 — два послідовних кадри
Φ_{encoder} — згортковий енкодер
Φ_{decoder} — декодер
$\hat{F}$ — передбачений оптичний потік
F_{gt} — істинний оптичний потік
$\mathcal{L}_{\text{EPE}}$ — функція втрат (End-Point Error)
$\| \cdot \|_2$ — евклідова норма

Метод RAFT (Recurrent All-pairs Field Transforms)

$$C_{ijkl} = \frac{1}{\sqrt{HW}} \sum_{h,w} f_{ijhw} \cdot g_{klhw} \tag{19}$$

$$x_{t+1} = x_t + \Delta x_t \tag{20}$$

$$\Delta x_t, h_{t+1} = \text{GRU}([x_t, C(x_t)], h_t) \tag{21}$$

де:
C_{ijkl} — кореляційний об'єм
H, W — висота та ширина зображення
f_{ijhw}, g_{klhw} — ознаки зображень
x_t — поточний стан потоку
h_t — прихований стан GRU
GRU — Gated Recurrent Unit

Формули для оцінки глибини

Метод Blur (розмиття як проксі глибини)

$$I_{\text{gray}}(x,y) = 0.299 \cdot R(x,y) + 0.587 \cdot G(x,y) + 0.114 \cdot B(x,y) \quad (22)$$

$$G(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} \quad (23)$$

$$D_{\text{blur}}(x,y) = (I_{\text{gray}} * G)(x,y) = \sum_{i=-k}^{k} \sum_{j=-k}^{k} I_{\text{gray}}(x+i, y+j) \cdot G(i,j) \quad (24)$$

$$D_{\text{norm}}(x,y) = \frac{D_{\text{blur}}(x,y) - \min(D_{\text{blur}})}{\max(D_{\text{blur}}) - \min(D_{\text{blur}})} \times 255 \quad (25)$$

де:
R, G, B — кольорові канали зображення
I_{gray} — зображення в градаціях сірого
$G(x,y)$ — ядро Гауса
σ — стандартне відхилення (параметр розмиття)
k — радіус ядра (зазвичай $k = 3\sigma$)
D_{blur} — карта "глибини", отримана розмиттям
D_{norm} — нормалізована карта глибини
$*$ — операція згортки

Метод Gradient (градієнтний метод оцінки глибини)

$$\nabla^2 I = \frac{\partial^2 I}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 I}{\partial y^2} \quad (26)$$

$$\nabla^2 I(x,y) = I(x+1,y) + I(x-1,y) + I(x,y+1) + I(x,y-1) - 4I(x,y) \quad (27)$$

$$L = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (28)$$

$$D_{\text{grad}}(x,y) = |(I_{\text{gray}} * L)(x,y)| \quad (29)$$

$$L_{\text{full}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -8 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (30)$$

$$G_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} * I_{\text{gray}}, G_y = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} * I_{\text{gray}} \quad (31)$$

$$D_{\text{sobel}}(x, y) = \sqrt{G_x(x, y)^2 + G_y(x, y)^2} \quad (32)$$

де:
$\nabla^2 I$ — оператор Лапласа
L — ядро Лапласа 3×3
L_{full} — розширене ядро Лапласа (з діагоналями)
D_{grad} — карта глибини на основі градієнтів
G_x, G_y — градієнти Собеля по осях x та y
D_{sobel} — карта глибини на основі оператора Собеля

Метод MiDaS (Monocular Depth Estimation)

$$d_{\text{pred}}(p) = \alpha \cdot d_{\text{true}}(p) + \beta \quad (33)$$

$$\mathcal{L} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2\sigma_i^2} \mathcal{L}_i + \log\sigma_i \quad (34)$$

$$\mathcal{L}_{\text{SI}} = \frac{1}{N} \sum_{i,j} \left[(\log y_i - \log \hat{y}_i) - (\log y_j - \log \hat{y}_j) \right]^2 \quad (35)$$

де:
$d_{\text{pred}}(p)$ — передбачена глибина в точці p
$d_{\text{true}}(p)$ — істинна глибина
α, β — параметри масштабу та зсуву
$\mathcal{L}$ — багатомасштабна функція втрат
$\mathcal{L}_{\text{SI}}$ — інваріантна до масштабу втрата
σ_i — параметр масштабу для i-го рівня
y_i — істинне значення глибини
$\hat{y}_i$ — передбачене значення глибини

Метод DPT (Dense Prediction Transformer)

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V \quad (36)$$

$$z_0 = [x_{\text{class}}; x_p^1 E; x_p^2 E; \dots; x_p^N E] + E_{\text{pos}} \quad (37)$$

$$z_l = \text{MSA}(\text{LN}(z_{l-1})) + z_{l-1}, l = 1, \dots, L \quad (38)$$

де:
Q, K, V — матриці запитів, ключів, значень
d_k — розмірність простору ключів
Attention — функція уваги
z_0 — вхідні токени
x_{class} — спеціальний токен класифікації
x_p^i — i-й патч зображення
E — матриця проекції патчів
E_{pos} — позиційне кодування
MSA — багатоголова увага
LN — шарова нормалізація

Метод GeoNet (сумісна оцінка глибини та потоку)

$$I_2(p) = I_1(p + f(p)) \tag{39}$$

$$f(p) = T(p) \cdot \frac{Z(p) - Z_0}{Z(p)} \cdot \text{proj}(p) \tag{40}$$

де:
I_1, I_2 — два послідовних кадри
$f(p)$ — оптичний потік у точці p
$Z(p)$ — глибина в точці p
$T(p)$ — матриця перетворення камери
Z_0 — опорна глибина
$\text{proj}(p)$ — проекція точки p

Формули для параметрів динамічних об'єктів

Швидкість об'єкта

$$v = \frac{1}{N_\Omega} \sum_{(x,y)\in\Omega} \|F(x,y)\| \tag{41}$$

$$v = \frac{1}{|\Omega|} \iint_\Omega \sqrt{u(x,y)^2 + v(x,y)^2} dxdy \tag{42}$$

де:
v — швидкість об'єкта (пікселів/кадр)
Ω — область, що відповідає об'єкту
$N_\Omega = |\Omega|$ — кількість пікселів в області
$F(x,y) = [u(x,y), v(x,y)]^T$ — вектор оптичного потоку
$\|\cdot\|$ — евклідова норма

Напрямок руху

$$\theta(x,y) = \arctan\left(\frac{v(x,y)}{u(x,y)}\right) \tag{43}$$

$$\theta = \arctan\left(\frac{\sum_{(x,y)\in\Omega} \sin\theta(x,y)}{\sum_{(x,y)\in\Omega} \cos\theta(x,y)}\right) \tag{44}$$

$$\theta = \frac{1}{N_\Omega} \sum_{(x,y)\in\Omega} \arctan\left(\frac{v(x,y)}{u(x,y)}\right) \tag{45}$$

де:
θ — напрямок руху об'єкта (радіани)
$\theta(x,y)$ — напрямок руху в точці (x,y)
$u(x,y), v(x,y)$ — компоненти оптичного потоку

Просторове положення

$$x_c = \frac{x_{\min} + x_{\max}}{2} \tag{46}$$

$$y_c = \frac{y_{\min} + y_{\max}}{2} \tag{47}$$

$$z = \text{median}\{D(x,y) \mid (x,y) \in \Omega\} \tag{48}$$

$$z = \frac{1}{|\Omega|} \iint_\Omega D(x,y) dxdy \tag{49}$$

де:
(x_c, y_c) — координати центру об'єкта
$x_{\min}, x_{\max}, y_{\min}, y_{\max}$ — границі bounding box
z — глибина (Z-координата) об'єкта
$D(x, y)$ — карта глибини
Ω — область об'єкта

Траєкторія об'єкта

$$T(t) = \{p(t_1), p(t_2), \dots, p(t_n)\} \tag{50}$$

$$\widetilde{p}(t_i) = \frac{1}{2k+1} \sum_{j=-k}^{k} p(t_{i+j}) \tag{51}$$

де:
$T(t)$ — траєкторія об'єкта
$p(t_i) = (x_i, y_i)$ — положення об'єкта в момент t_i
$\widetilde{p}(t_i)$ — згладжена траєкторія
k — радіус вікна згладжування

Прискорення об'єкта

$$a = \frac{v(t+1) - v(t)}{\Delta t} \tag{52}$$

де:
a — прискорення об'єкта
$v(t)$ — швидкість в момент t
Δt — часовий інтервал ($\Delta t = 1$ кадр)

Формули для методів ансамблю

Бутстреп-агрегація (Bagging)

$$\hat{y}_{\text{bag}}(x) = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M} f_i(x) \tag{53}$$

де:
$\hat{y}_{\text{bag}}(x)$ — ансамблевий прогноз
M — кількість моделей в ансамблі
$f_i(x)$ — прогноз i-ї моделі

Бустинг (Boosting)

$$\hat{y}_{\text{boost}}(x) = \sum_{i=1}^{M} \alpha_i f_i(x) \tag{54}$$

$$\alpha_i = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1-\epsilon_i}{\epsilon_i}\right) \tag{55}$$

$$D_{\text{final}}(x) = \begin{cases} D_1(x), & \text{якщо} |\nabla D_1(x)| \le \tau \\ D_2(x), & \text{якщо} |\nabla D_1(x)| > \tau \end{cases} \tag{56}$$

де:
$\hat{y}_{\text{boost}}(x)$ — бустинг-прогноз
α_i — вага i-ї моделі
ϵ_i — помилка i-ї моделі
D_{final} — фінальна карта глибини
D_1, D_2 — карти глибини від різних моделей
∇D_1 — градієнт карти глибини
τ — поріг для маски помилок

Формули для DETR (Detection Transformer)

Архітектура трансформера

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V \tag{57}$$

$$\text{MultiHead}(Q, K, V) = \text{Concat}(\text{head}_1, \dots, \text{head}_h)W^O \tag{58}$$

$$\text{Head}_i = \text{Attention}(QW_i^Q, KW_i^K, VW_i^V) \tag{59}$$

де:
Attention — функція уваги
Q, K, V — матриці запитів, ключів, значень
d_k — розмірність простору ключів
MultiHead — багатоголова увага
h — кількість голів уваги
W_i^Q, W_i^K, W_i^V, W^O — матриці проекцій
Concat — операція конкатенації

Функція втрат DETR

$$\hat{\sigma} = \arg\min_{\sigma \in \mathfrak{S}_N} \sum_{i=1}^{N} \mathcal{L}_{\text{match}}(y_i, \hat{y}_{\sigma(i)}) \tag{60}$$

$$\mathcal{L}_{\text{Hungarian}}(y, \hat{y}) = \sum_{i=1}^{N} \left[-\log \hat{p}_{\hat{\sigma}(i)}(c_i) + \mathbf{1}_{\{c_i \neq \emptyset\}} \mathcal{L}_{\text{box}}(b_i, \hat{b}_{\hat{\sigma}(i)})\right] \tag{61}$$

$$\mathcal{L}_{\text{box}}(b_i, \hat{b}_{\hat{\sigma}(i)}) = \lambda_{\text{IoU}} \mathcal{L}_{\text{IoU}}(b_i, \hat{b}_{\hat{\sigma}(i)}) + \lambda_{L1} \| b_i - \hat{b}_{\hat{\sigma}(i)} \|_1 \tag{62}$$

де:
$\hat{\sigma}$ — оптимальне парування (угорський алгоритм)
$\mathfrak{S}_N$ — множина всіх перестановок
$\mathcal{L}_{\text{match}}$ — функція відповідності
$\mathcal{L}_{\text{Hungarian}}$ — угорська втрата
$\hat{p}_{\hat{\sigma}(i)}(c_i)$ — ймовірність класу c_i
$\mathbf{1}_{\{c_i \neq \emptyset\}}$ — індикаторна функція
$\mathcal{L}_{\text{box}}$ — втрата для bounding box
$b_i, \hat{b}_{\hat{\sigma}(i)}$ — істинний та передбачений bounding box
$\lambda_{\text{IoU}}, \lambda_{L1}$ — вагові коефіцієнти
$\| \cdot \|_1$ — L1-норма

Формули для метрик якості

EPE (End-Point Error)

$$\mathrm{EPE} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \sqrt{(u_i - \hat{u}_i)^2 + (v_i - \hat{v}_i)^2} \tag{63}$$

AAE (Angular Average Error)

$$\mathrm{AAE} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \arccos\left(\frac{u_i\hat{u}_i + v_i\hat{v}_i + 1}{\sqrt{u_i^2 + v_i^2 + 1}\cdot\sqrt{\hat{u}_i^2 + \hat{v}_i^2 + 1}}\right) \tag{64}$$

RMSE (Root Mean Square Error)

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(d_i - \hat{d}_i)^2} \tag{65}$$

MAE (Mean Absolute Error)

$$\mathrm{MAE} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} |d_i - \hat{d}_i| \tag{66}$$

PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio)

$$\mathrm{MSE} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(d_i - \hat{d}_i)^2 \tag{67}$$

$$\mathrm{PSNR} = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{\mathrm{MAX}^2}{\mathrm{MSE}}\right) \tag{68}$$

IoU (Intersection over Union)

$$\mathrm{IoU} = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|} = \frac{\sum_{i=1}^{N} \mathbf{1}_{\{A_i = 1 \wedge B_i = 1\}}}{\sum_{i=1}^{N} \mathbf{1}_{\{A_i = 1 \vee B_i = 1\}}} \tag{69}$$

DICE коефіцієнт

$$\mathrm{DICE} = \frac{2|A \cap B|}{|A| + |B|} = \frac{2 \cdot \mathrm{TP}}{2 \cdot \mathrm{TP} + \mathrm{FP} + \mathrm{FN}} \tag{70}$$

де:

u_i, v_i — істинні компоненти оптичного потоку

$\hat{u}_i, \hat{v}_i$ — передбачені компоненти оптичного потоку

d_i — істинна глибина

$\hat{d}_i$ — передбачена глибина

N — кількість пікселів

MAX — максимальне значення пікселя (255)

A, B — бінарні маски
$\mathbf{1}$ — індикаторна функція
$\mathrm{TP}, \mathrm{FP}, \mathrm{FN}$ — істинно-позитивні, хибно-позитивні, хибно-негативні

Формули для метрик виявлення

Точність (Precision)

$$\text{Precision} = \frac{\text{TP}}{\text{TP+FP}} \tag{71}$$

Повнота (Recall)

$$\text{Recall} = \frac{\text{TP}}{\text{TP+FN}} \tag{72}$$

F1-міра

$$F_1 = 2 \cdot \frac{\text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\text{Precision+Recall}} \tag{73}$$

AUC-ROC (Area Under ROC Curve)

$$\text{AUC} = \int_0^1 \text{TPR}(FPR) d(\text{FPR}) \tag{74}$$

де:
TP — True Positive (істинно-позитивні)
TN — True Negative (істинно-негативні)
FP — False Positive (хибно-позитивні)
FN — False Negative (хибно-негативні)
$\text{TPR} = \frac{\text{TP}}{\text{TP+FN}}$ — True Positive Rate
$\text{FPR} = \frac{\text{FP}}{\text{FP+TN}}$ — False Positive Rate

Формули для нормалізації

Min-Max нормалізація

$$D_{\text{norm}}(x,y) = \frac{D(x,y) - \min(D)}{\max(D) - \min(D)} \times 255 \tag{75}$$

Z-нормалізація (стандартизація)

$$\mu_D = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} D(x_i, y_i) \tag{76}$$

$$\sigma_D = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(D(x_i, y_i) - \mu_D)^2} \tag{77}$$

$$D_{\text{std}}(x,y) = \frac{D(x,y) - \mu_D}{\sigma_D} \tag{78}$$

де:
D_{norm} — нормалізована карта глибини
D_{std} — стандартизована карта глибини
μ_D — середнє значення карти глибини
σ_D — стандартне відхилення карти глибини
$\min(D), \max(D)$ — мінімальне та максимальне значення
N — кількість пікселів

Формули для візуалізації

Перетворення оптичного потоку в RGB

$$h = \frac{\arctan(v,u)}{2\pi} \times 180° \tag{79}$$

$$s = 255 \tag{80}$$

$$v_{\text{bright}} = \min\left(255, \frac{\sqrt{u^2+v^2}}{\max(\sqrt{u^2+v^2})} \times 255\right) \tag{81}$$

де:
h — відтінок (Hue)
s — насиченість (Saturation)
v_{bright} — яскравість (Value)
$\arctan(v,u)$ — арктангенс з урахуванням знаків

Колірна карта глибини (Jet colormap)

$$R(z) = \begin{cases} 0, & z < 0.2 \\ 4z - 0.8, & 0.2 \le z < 0.45 \\ 1, & 0.45 \le z < 0.75 \\ -4z + 4, & 0.75 \le z < 1 \\ 0, & z \ge 1 \end{cases} \tag{82}$$

$$G(z) = \begin{cases} 0, & z < 0.2 \\ 4z - 0.8, & 0.2 \le z < 0.35 \\ 1, & 0.35 \le z < 0.65 \\ -4z + 3.6, & 0.65 \le z < 0.9 \\ 0, & z \ge 0.9 \end{cases} \tag{83}$$

$$B(z) = \begin{cases} 4z + 0.2, & z < 0.2 \\ 1, & 0.2 \le z < 0.45 \\ -4z + 2.8, & 0.45 \le z < 0.7 \\ 0, & z \ge 0.7 \end{cases} \tag{84}$$

Колірна карта Plasma для глибини

$$\text{Plasma}(z) = \text{interpolate}([0,0.2,0.4,0.6,0.8,1], [\text{col}_0, \text{col}_1, \text{col}_2, \text{col}_3, \text{col}_4, \text{col}_5]) \tag{85}$$

де:
$R(z), G(z), B(z)$ — компоненти кольору Jet colormap

z — нормалізована глибина ($0 \leq z \leq 1$)
$\mathrm{Plasma}(z)$ — колірна карта Plasma
$\mathrm{interpolate}$ — функція лінійної інтерполяції між опорними кольорами
col_i — опорні кольори

Зведена таблиця формул

№ | Назва | Формула (номер)

Поліноміальне представлення — $f(x) \approx x^T A x + b^T x + c$ (1)

Перший кадр Farneback — $f_1(x) = x^T A_1 x + b_1^T x + c_1$ (2)

Другий кадр Farneback —
$f_2(x) = f_1(x-d) \approx (x-d)^T A_1 (x-d) + b_1^T (x-d) + c_1$ (3)

Рівність матриць Farneback — $A_2 = A_1$ (4)

Рівність векторів Farneback — $b_2 = b_1 - 2A_1 d$ (5)

Рівність вільних членів Farneback — $c_2 = d^T A_1 d - b_1^T d + c_1$ (6)

Вектор зміщення Farneback — $d = -\frac{1}{2} A_1^{-1}(b_2 - b_1)$ (7)

Рівняння оптичного потоку — $I_x u + I_y v + I_t = 0$ (8)

Система Лукаса-Канаде — $A \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = -b$ (9)

Розв'язок Лукаса-Канаде — $\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = (A^T A)^{-1} A^T b$ (10)

Функціонал Хорна-Шунка —
$E = \iint [(I_x u + I_y v + I_t)^2 + \alpha^2(\|\nabla u\|^2 + \|\nabla v\|^2)] dx dy$ (11)

Рівняння Ейлера-Лагранжа (u) — $I_x(I_x u + I_y v + I_t) - \alpha^2 \nabla^2 u = 0$ (12)

Рівняння Ейлера-Лагранжа (v) — $I_y(I_x u + I_y v + I_t) - \alpha^2 \nabla^2 v = 0$ (13)

Ітерація Хорна-Шунка (u) — $u^{k+1} = \bar{u}^k - \frac{I_x(I_x \bar{u}^k + I_y \bar{v}^k + I_t)}{\alpha^2 + I_x^2 + I_y^2}$ (14)

Ітерація Хорна-Шунка (v) — $v^{k+1} = \bar{v}^k - \frac{I_y(I_x \bar{u}^k + I_y \bar{v}^k + I_t)}{\alpha^2 + I_x^2 + I_y^2}$ (15)

FlowNet енкодер — $\Phi_{\text{encoder}}(I_1, I_2) = \text{Conv}_{1\times1}(\text{Conv}_{3\times3}(\cdots))$ (16)

FlowNet вихід — $\hat{F} = \Phi_{\text{decoder}}(\Phi_{\text{encoder}}(I_1, I_2))$ (17)

FlowNet втрати (EPE) — $\mathcal{L}_{\text{EPE}} = \frac{1}{N} \sum \|F_{\text{pred}} - F_{\text{gt}}\|_2$ (18)

Кореляційний об'єм RAFT — $C_{ijkl} = \frac{1}{\sqrt{HW}} \sum_{h,w} f_{ijhw} \cdot g_{klhw}$ (19)

Оновлення стану RAFT — $x_{t+1} = x_t + \Delta x_t$ (20)

GRU-оновлення RAFT — $\Delta x_t, h_{t+1} = \text{GRU}([x_t, C(x_t)], h_t)$ (21)

Перетворення RGB в cipe — $I_{\text{gray}} = 0.299R + 0.587G + 0.114B$ (22)

Ядро Гауса — $G(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$ (23)

Blur глибина (згортка) — $D_{\text{blur}} = I_{\text{gray}} * G$ (24)

Min-Max нормалізація Blur — $D_{\text{norm}} = \frac{D_{\text{blur}} - \min(D_{\text{blur}})}{\max(D_{\text{blur}}) - \min(D_{\text{blur}})} \times 255$ (25)

Оператор Лапласа — $\nabla^2 I = \frac{\partial^2 I}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 I}{\partial y^2}$ (26)

Дискретний Лаплас —
$\nabla^2 I(x,y) = I(x+1,y) + I(x-1,y) + I(x,y+1) + I(x,y-1) - 4I(x,y)$ (27)

Ядро Лапласа — $L = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ (28)

Gradient глибина (Лаплас) — $D_{\text{grad}} = |I_{\text{gray}} * L|$ (29)

Розширене ядро Лапласа — $L_{\text{full}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -8 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ (30)

Ядра Собеля — $G_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} * I_{\text{gray}}, G_y = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} * I_{\text{gray}}$ (31)

Gradient глибина (Собель) — $D_{\text{sobel}} = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$ (32)

MiDaS відносна глибина — $d_{\text{pred}}(p) = \alpha \cdot d_{\text{true}}(p) + \beta$ (33)

MiDaS багатомасштабна втрата — $\mathcal{L} = \frac{1}{N} \sum \frac{1}{2\sigma_i^2} \mathcal{L}_i + \log\sigma_i$ (34)

MiDaS інваріантна втрата — $\mathcal{L}_{\text{SI}} = \frac{1}{N} \sum_{i,j} [(\log y_i - \log \hat{y}_i) - (\log y_j - \log \hat{y}_j)]^2$ (35)

DPT увага (Attention) — $\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right) V$ (36)

DPT токени — $z_0 = [x_{\text{class}}; x_p^1 E; x_p^2 E; \dots; x_p^N E] + E_{\text{pos}}$ (37)

DPT шари трансформера — $z_l = \text{MSA}(\text{LN}(z_{l-1})) + z_{l-1}$ (38)

GeoNet фотометрична узгодженість — $I_2(p) = I_1(p + f(p))$ (39)

GeoNet геометрична модель — $f(p) = T(p) \cdot \frac{Z(p) - Z_0}{Z(p)} \cdot \text{proj}(p)$ (40)

Швидкість об'єкта (дискретна) — $v = \frac{1}{N_\Omega} \sum_{(x,y) \in \Omega} \|F(x, y)\|$ (41)

Швидкість об'єкта (інтегральна) — $v = \frac{1}{|\Omega|} \iint_\Omega \sqrt{u^2 + v^2} dxdy$ (42)

Кут напрямку в точці — $\theta(x, y) = \arctan\left(\frac{v(x,y)}{u(x,y)}\right)$ (43)

Напрямок руху (векторне усереднення) — $\theta = \arctan\left(\frac{\sum \sin\theta_i}{\sum \cos\theta_i}\right)$ (44)

Напрямок руху (арифметичне середнє) — $\theta = \frac{1}{N_\Omega} \sum \arctan\left(\frac{v}{u}\right)$ (45)

Центр об'єкта (X) — $x_c = \frac{x_{\min} + x_{\max}}{2}$ (46)

Центр об'єкта (Y) — $y_c = \frac{y_{\min} + y_{\max}}{2}$ (47)

Глибина об'єкта (медіана) — $z = \text{median}\{D(x, y) \mid (x, y) \in \Omega\}$ (48)

Глибина об'єкта (середнє) — $z = \frac{1}{|\Omega|} \iint_\Omega D(x, y) dxdy$ (49)

Траєкторія об'єкта — $T(t) = \{p(t_1), p(t_2), \dots, p(t_n)\}$ (50)

Згладжена траєкторія — $\tilde{p}(t_i) = \frac{1}{2k+1} \sum_{j=-k}^{k} p(t_{i+j})$ (51)

Прискорення об'єкта — $a = \frac{v(t+1) - v(t)}{\Delta t}$ (52)

Bagging (усереднення) — $\hat{y}_{\text{bag}}(x) = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{M} f_i(x)$ (53)

Boosting (зважена сума) — $\hat{y}_{\text{boost}}(x) = \sum_{i=1}^{M} \alpha_i f_i(x)$ (54)

Boosting ваги моделей — $\alpha_i = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1 - \epsilon_i}{\epsilon_i}\right)$ (55)

Маска помилок Boosting — $D_{\text{final}}(x) = \begin{cases} D_1(x), & |\nabla D_1(x)| \le \tau \\ D_2(x), & |\nabla D_1(x)| > \tau \end{cases}$ (56)

DETR увага (загальна) — $\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right) V$ (57)

DETR багатоголова увага — $\mathrm{MultiHead}(Q,K,V) = \mathrm{Concat}(\mathrm{head}_1,\dots,\mathrm{head}_h)W^O$ (58)

DETR голова уваги — $\mathrm{head}_i = \mathrm{Attention}(QW_i^Q, KW_i^K, VW_i^V)$ (59)

Угорське парування DETR — $\hat{\sigma} = \backslash\mathrm{argmin}_{\sigma\in\mathfrak{S}_N}\sum\mathcal{L}_{\mathrm{match}}(y_i,\hat{y}_{\sigma(i)})$ (60)

Угорська втрата DETR — $\mathcal{L}_{\mathrm{Hungarian}} = \sum[-\log\hat{p}_{\hat{\sigma}(i)}(c_i) + \mathbf{1}_{\{c_i\neq\emptyset\}}\mathcal{L}_{\mathrm{box}}]$ (61)

Box loss DETR — $\mathcal{L}_{\mathrm{box}} = \lambda_{\mathrm{IoU}}\mathcal{L}_{\mathrm{IoU}} + \lambda_{L1}\|b_i - \hat{b}\|_1$ (62)

EPE (End-Point Error) — $\mathrm{EPE} = \frac{1}{N}\sum\sqrt{(u-\hat{u})^2 + (v-\hat{v})^2}$ (63)

AAE (Angular Average Error) — $\mathrm{AAE} = \frac{1}{N}\sum\arccos\left(\frac{u\hat{u}+v\hat{v}+1}{\sqrt{u^2+v^2+1}\,\sqrt{\hat{u}^2+\hat{v}^2+1}}\right)$ (64)

RMSE (Root Mean Square Error) — $\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum(d-\hat{d})^2}$ (65)

MAE (Mean Absolute Error) — $\mathrm{MAE} = \frac{1}{N}\sum|d-\hat{d}|$ (66)

MSE (Mean Squared Error) — $\mathrm{MSE} = \frac{1}{N}\sum(d-\hat{d})^2$ (67)

PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio) — $\mathrm{PSNR} = 10\log_{10}\left(\frac{\mathrm{MAX}^2}{\mathrm{MSE}}\right)$ (68)

IoU (Intersection over Union) — $\mathrm{IoU} = \frac{|A\cap B|}{|A\cup B|}$ (69)

DICE коефіцієнт — $\mathrm{DICE} = \frac{2|A\cap B|}{|A|+|B|} = \frac{2\cdot\mathrm{TP}}{2\cdot\mathrm{TP}+\mathrm{FP}+\mathrm{FN}}$ (70)

Точність (Precision) — $\mathrm{Precision} = \frac{\mathrm{TP}}{\mathrm{TP}+\mathrm{FP}}$ (71)

Повнота (Recall) — $\mathrm{Recall} = \frac{\mathrm{TP}}{\mathrm{TP}+\mathrm{FN}}$ (72)

F1-міра — $F_1 = 2\cdot\frac{\mathrm{Precision}\cdot\mathrm{Recall}}{\mathrm{Precision}+\mathrm{Recall}}$ (73)

AUC-ROC — $\mathrm{AUC} = \int_0^1 \mathrm{TPR}(FPR)d(\mathrm{FPR})$ (74)

Min-Max нормалізація — $D_{\mathrm{norm}} = \frac{D-\min(D)}{\max(D)-\min(D)}\times 255$ (75)

Середнє значення глибини — $\mu_D = \frac{1}{N}\sum D(x_i,y_i)$ (76)

Стандартне відхилення глибини — $\sigma_D = \sqrt{\frac{1}{N}\sum(D(x_i,y_i)-\mu_D)^2}$ (77)

Z-нормалізація (стандартизація) — $D_{\mathrm{std}} = \frac{D-\mu_D}{\sigma_D}$ (78)

Відтінок (Hue) оптичного потоку — $h = \frac{\arctan(v,u)}{2\pi}\times 180^\circ$ (79)

Насиченість (Saturation) — $s = 255$ (80)

Яскравість (Value) — $v_{\mathrm{bright}} = \min\left(255, \frac{\sqrt{u^2+v^2}}{\max(\sqrt{u^2+v^2})}\times 255\right)$ (81)

Jet colormap (R-компонента) — $R(z) = \begin{cases} 0, & z < 0.2 \\ 4z-0.8, & 0.2 \le z < 0.45 \\ 1, & 0.45 \le z < 0.75 \\ -4z+4, & 0.75 \le z < 1 \\ 0, & z \ge 1 \end{cases}$ (82)

Jet colormap (G-компонента) — $G(z) = \begin{cases} 0, & z < 0.2 \\ 4z - 0.8, & 0.2 \le z < 0.35 \\ 1, & 0.35 \le z < 0.65 \\ -4z + 3.6, & 0.65 \le z < 0.9 \\ 0, & z \ge 0.9 \end{cases}$ (83)

Jet colormap (B-компонента) — $B(z) = \begin{cases} 4z + 0.2, & z < 0.2 \\ 1, & 0.2 \le z < 0.45 \\ -4z + 2.8, & 0.45 \le z < 0.7 \\ 0, & z \ge 0.7 \end{cases}$ (84)

Plasma colormap —

$\mathrm{Plasma}(z) = \mathrm{interpolate}([0,0.2,0.4,0.6,0.8,1], [\mathrm{col}_0, \mathrm{col}_1, \mathrm{col}_2, \mathrm{col}_3, \mathrm{col}_4, \mathrm{col}_5])$ (85)

Повний перелік усіх 85 формул інформаційної технології ДІПДО

Список позначень

Позначення — Опис

x, y — Просторові координати пікселя

t — Час (номер кадру)

$I(x, y, t)$ — Інтенсивність (яскравість) пікселя в точці (x, y) в момент часу t

$I_{\text{gray}}(x, y)$ — Зображення в градаціях сірого

$I_x = \frac{\partial I}{\partial x}$ — Часткова похідна інтенсивності по координаті x (просторовий градієнт)

$I_y = \frac{\partial I}{\partial y}$ — Часткова похідна інтенсивності по координаті y (просторовий градієнт)

$I_t = \frac{\partial I}{\partial t}$ — Часткова похідна інтенсивності по часу (часовий градієнт)

I_1, I_2 — Перший та другий послідовні кадри відеопослідовності

$u(x, y), v(x, y)$ — Компоненти оптичного потоку по осях x та y

$F(x, y) = [u, v]^T$ — Вектор оптичного потоку

$\hat{F}$ — Передбачений оптичний потік (вихід нейронної мережі)

F_{pred} — Передбачений оптичний потік

F_{gt} — Істинний (ground truth) оптичний потік

$f(x)$ — Поліноміальне представлення зображення в точці x

d — Вектор зміщення між кадрами

A, A_1, A_2 — Матриці квадратичних коефіцієнтів полінома

b, b_1, b_2 — Вектори лінійних коефіцієнтів полінома

c, c_1, c_2 — Вільні члени полінома

p, p_i — Піксель або точка в просторі зображення

$D(x, y)$ — Карта глибини (значення глибини в пікселі (x, y))

$D_{\text{blur}}(x, y)$ — Карта глибини, отримана методом Blur

$D_{\text{grad}}(x, y)$ — Карта глибини, отримана градієнтним методом (Лаплас)

$D_{\text{sobel}}(x, y)$ — Карта глибини, отримана методом Собеля

$D_{\text{norm}}(x, y)$ — Нормалізована карта глибини (Min-Max)

$D_{\text{std}}(x, y)$ — Стандартизована карта глибини (Z-нормалізація)

$D_{\text{final}}(x, y)$ — Фінальна карта глибини після ансамблювання

$d_{\text{pred}}(p)$ — Передбачена глибина в точці p

$d_{\text{true}}(p)$ — Істинна глибина в точці p

$\hat{d}_i$ — Передбачена глибина для i-го пікселя

d_i — Істинна глибина для i-го пікселя

$Z(p)$ — Глибина в точці p (в GeoNet)

Z_0 — Опорна глибина

Ω — Область об'єкта (множина пікселів, що належать об'єкту)

$|\Omega| = N_\Omega$ — Кількість пікселів в області Ω

∇ — Оператор градієнта: $\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}\right)$

$\nabla u, \nabla v$ — Градієнти поля оптичного потоку

∇^2 — Оператор Лапласа: $\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$
$\nabla^2 I$ — Лапласіан зображення
∇D_1 — Градієнт карти глибини D_1
α — Параметр регуляризації в методі Хорна-Шунка
$*$ — Операція згортки
$G(x, y)$ — Ядро Гауса (функція Гауса)
σ — Стандартне відхилення (параметр розмиття)
k — Радіус ядра згортки ($k = 3\sigma$)
L — Ядро Лапласа (матриця 3×3)
L_{full} — Розширене ядро Лапласа з діагоналями
G_x, G_y — Градієнти Собеля по осях x та y
μ, μ_D — Середнє значення (математичне сподівання) карти глибини
σ_D — Стандартне відхилення карти глибини
$\min(D), \max(D)$ — Мінімальне та максимальне значення карти глибини
θ — Кут напрямку руху об'єкта (радіани)
$\theta(x, y)$ — Кут напрямку руху в точці (x, y)
θ_i — Кут напрямку для i-го пікселя
v — Швидкість об'єкта (пікселів/кадр)
$v(t)$ — Швидкість об'єкта в момент часу t
a — Прискорення об'єкта
z — Глибина об'єкта (Z-координата)
x_c, y_c — Координати центру об'єкта
$x_{\min}, x_{\max}$ — Мінімальна та максимальна координати x bounding box об'єкта
$y_{\min}, y_{\max}$ — Мінімальна та максимальна координати y bounding box об'єкта
$T(t)$ — Траєкторія об'єкта
$p(t_i) = (x_i, y_i)$ — Положення об'єкта в момент t_i
$\tilde{p}(t_i)$ — Згладжена траєкторія об'єкта
Q, K, V — Матриці запитів (Queries), ключів (Keys), значень (Values)
d_k — Розмірність простору ключів
W_i^Q, W_i^K, W_i^V, W^O — Матриці проекцій в механізмі багатоголової уваги
h — Кількість голів уваги (attention heads)
head_i — i-та голова уваги
Attention — Функція уваги
MultiHead — Функція багатоголової уваги
Concat — Операція конкатенації
softmax — Функція softmax
z_0, z_l — Токени на вхідному та l-му шарі трансформера
x_{class} — Спеціальний токен класифікації
x_p^i — i-й патч зображення
E — Матриця проекції патчів
E_{pos} — Позиційне кодування
MSA — Multi-Head Self-Attention (багатоголова увага)
LN — Layer Normalization (шарова нормалізація)

L — Кількість шарів у трансформері
GRU — Gated Recurrent Unit (вентильований рекурентний блок)
$C(x_t)$ — Кореляційний об'єм
x_t — Стан оптичного потоку на кроці t
h_t — Прихований стан GRU
Δx_t — Оновлення стану потоку
C_{ijkl} — Кореляційний об'єм (4-вимірний тензор)
H, W — Висота та ширина зображення (у пікселях)
f_{ijhw}, g_{klhw} — Ознаки зображень у кореляційному об'ємі
Φ_{encoder} — Згортковий енкодер FlowNet
Φ_{decoder} — Декодер FlowNet
$\text{Conv}_{k\times k}$ — Згортковий шар з ядром розміру $k \times k$
$[I_1, I_2]$ — Конкатенація двох кадрів по канальній розмірності
$\mathcal{L}_{\text{EPE}}$ — Функція втрат End-Point Error
$\mathcal{L}_{\text{SI}}$ — Інваріантна до масштабу функція втрат
$\mathcal{L}_{\text{Hungarian}}$ — Угорська функція втрат (Hungarian loss)
$\mathcal{L}_{\text{match}}$ — Функція відповідності для парування
$\mathcal{L}_{\text{box}}$ — Функція втрат для bounding box
$\mathcal{L}_{\text{IoU}}$ — IoU-функція втрат
$\mathcal{L}_i$ — Втрата для i-го масштабу
$\hat{\sigma}$ — Оптимальне парування (результат угорського алгоритму)
$\sigma \in \mathfrak{S}_N$ — Перестановка з множини всіх перестановок $\mathfrak{S}_N$
$y_i, \hat{y}_j$ — Істинні та передбачені значення
$\hat{p}_{\hat{\sigma}(i)}(c_i)$ — Ймовірність класу c_i для передбачення $\hat{\sigma}(i)$
c_i — Мітка класу для i-го об'єкта
$\mathbf{1}_{\{c_i \neq \emptyset\}}$ — Індикаторна функція (1, якщо об'єкт існує)
$b_i, \hat{b}_j$ — Істинний та передбачений bounding box
$\lambda_{\text{IoU}}, \lambda_{L1}$ — Вагові коефіцієнти в loss-функції DETR
$\| \cdot \|_1$ — L1-норма (сума абсолютних значень)
$\| \cdot \|_2$ — L2-норма (евклідова норма)
E — Функціонал, що мінімізується (в методі Хорна-Шунка)
$\bar{u}^k, \bar{v}^k$ — Усереднені значення оптичного потоку на k-й ітерації
TP, TN — True Positive, True Negative (істинно-позитивні, істинно-негативні)
FP, FN — False Positive, False Negative (хибно-позитивні, хибно-негативні)
TPR — True Positive Rate (повнота)
FPR — False Positive Rate
M — Кількість моделей в ансамблі
$f_i(x)$ — Прогноз i-ї моделі
$\hat{y}_{\text{bag}}(x)$ — Ансамблевий прогноз (Bagging)
$\hat{y}_{\text{boost}}(x)$ — Ансамблевий прогноз (Boosting)
α_i — Вага i-ї моделі в бустингу
ϵ_i — Помилка i-ї моделі

τ — Поріг для маски помилок
MAX — Максимальне значення пікселя (255 для 8-бітних зображень)
R, G, B — Кольорові канали зображення (Red, Green, Blue)
h, s, v_{bright} — Компоненти HSV: Hue (відтінок), Saturation (насиченість), Value (яскравість)
$R(z), G(z), B(z)$ — Компоненти кольору Jet colormap як функції глибини z
$\text{Plasma}(z)$ — Колірна карта Plasma
interpolate — Функція лінійної інтерполяції
col_i — Опорні кольори для інтерполяції
IoU — Intersection over Union (перетин до об'єднання)
EPE — End-Point Error (кінцева помилка точки)
AAE — Angular Average Error (середня кутова помилка)
RMSE — Root Mean Square Error (середньоквадратична помилка)
MAE — Mean Absolute Error (середня абсолютна помилка)
PSNR — Peak Signal-to-Noise Ratio (пікове відношення сигнал/шум)
MSE — Mean Squared Error (середньоквадратичне відхилення)
AUC — Area Under Curve (площа під кривою)
ROC — Receiver Operating Characteristic (робоча характеристика приймача)
N — Загальна кількість пікселів або зразків
$T(p)$ — Матриця перетворення камери (GeoNet)
$\text{proj}(p)$ — Проекція точки p
Δt — Часовий інтервал ($\Delta t = 1$ кадр)

ДОДАТОК Г МАТЕРІАЛИ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор
ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА»

_____ Олександр ПОВАЖНИЙ
"15" грудня 2025 р.

АКТ
про використання результатів дисертаційної роботи
КОНДРАТОВА Олексія Михайловича
в навчальному процесі
кафедри цифрових технологій та проєктно-аналітичних рішень

Ми, що нижче підписалися, завідувачка кафедри цифрових технологій та проєктно-аналітичних рішень СМИРНОВА Ірина Іванівна, професор кафедри цифрових технологій та проєктно-аналітичних рішень САГАЙДА Павло Іванович, склали акт про те, що результати дисертаційної роботи КОНДРАТОВА Олексія Михайловича впроваджені в навчальний процес на кафедрі цифрових технологій та проєктно-аналітичних рішень.

Моделі та методи обчислювального інтелекту для моделювання, ідентифікації та оптимізації інформаційних управляючих систем впроваджено в дисципліну «Продуктивність офісних систем».

Технології дистанційної ідентифікації та моніторингу динамічних об'єктів на основі комп'ютерного зору для задач безпеки впроваджено в дисципліну «Основи кібербезпеки та захисту інформації».

Модель ідентифікації параметрів об'єкту з використанням DEtection TRansformer (DETR) та Optical Flow (Оптичний потік) з графічною візуалізацією результатів впроваджено в дисципліну «Розробка GUI».

Методи обчислювального інтелекту та ансамблеві моделі для ідентифікації, прогнозування та підтримки прийняття рішень у системах інформаційної безпеки впроваджено в дисципліну «Технології захисту даних та інформаційної безпеки».

Завідувачка кафедри
цифрових технологій та
проєктно-аналітичних рішень — Ірина СМИРНОВА

Професор кафедри
цифрових технологій та
проєктно-аналітичних рішень — Павло САГАЙДА

ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з наукової роботи
Національного технічного
університету «Харківський
політехнічний інститут»
_____Андрій МАРЧЕНКО
"17" 12 2025 р.

АКТ

про використання результатів дисертаційної роботи
аспіранта кафедри інформаційних систем та технологій
КОНДРАТОВА Олексія Михайловича
в науково-дослідній роботі, виконаній відповідно до тематичного плану
Національного технічного університету «ХПІ»

Ми, що нижче підписалися, завідувачка кафедри інформаційних систем та технологій НІКУЛІНА Олена Миколаївна, професор кафедри інформаційних систем та технологій МОСКАЛЕНКО Валентина Володимирівна склали акт про те, що результати дисертаційної роботи КОНДРАТОВА Олексія Михайловича впроваджені в науково-дослідних роботах:

1. «Розробка математичних моделей та програмних додатків для управління складними системами з використанням штучного інтелекту» (ДР№ 124U001390). Здобувач брав участь у виконанні робіт за вказаною темою в якості виконавця. В межах виконання робіт здобувачем розроблені: 1) модель дистанційної ідентифікації параметрів динамічного об'єкта на основі оптичного потоку та DETR; 2) модель дистанційної ідентифікації параметрів динамічних об'єктів з використанням нейромережевих методів flownet та yolo; 3) гібридна модель ідентифікації та оптимізації параметрів інформаційних управляючих систем на основі обчислювального інтелекту.

2. «Розробка математичних моделей для оптимізації процесів управління складними динамічними системами з використанням обчислювального інтелекту» (ДР№ 0124U001511). Здобувач брав участь у виконанні робіт за вказаною темою в якості виконавця. В межах виконання робіт здобувачем розроблені: 1) модель дистанційної ідентифікації параметрів динамічних об'єктів з використанням трансформерів виявлення та оптичного потоку; 2) модель дистанційної ідентифікації параметрів динамічних об'єктів з використанням ансамблевих методів обчислювального інтелекту; 3) модель інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень для оптимізації процесів управління складними динамічними системами.

Завідувачка кафедри
інформаційних систем та
технологій НТУ «ХПІ» Олена НІКУЛІНА

Професор кафедри
інформаційних систем та
технологій НТУ «ХПІ» Валентина МОСКАЛЕНКО

ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор
Національного технічного
університету «Харківський
політехнічний інститут»
_____ Руслан МИГУЩЕНКО
"17" 12 2025 р.

АКТ

про використання результатів дисертаційної роботи
КОНДРАТОВА Олексія Михайловича
в навчальному процесі кафедри інформаційних систем та технологій
Національного технічного університету «ХПІ»

Ми, що нижче підписалися, завідувачка кафедри інформаційних систем та технологій НІКУЛІНА Олена Миколаївна, професор кафедри інформаційних систем та технологій МОСКАЛЕНКО Валентина Володимирівна, доцент кафедри інформаційних систем та технологій ХАЦЬКО Наталія Євгеніївна склали акт про те, що результати дисертаційної роботи КОНДРАТОВА Олексія Михайловича впроваджені в навчальний процес на кафедрі інформаційних систем та технологій.

Модель інформаційних управляючих систем на основі обчислювального інтелекту дистанційної ідентифікації параметрів об'єктів впроваджено в дисципліну «Математичне моделювання та аналіз систем».

Технологія відстеження руху об'єктів впроваджено в дисципліну «Дослідження операцій».

Модель ідентифікації параметрів об'єкту з використанням DEtection TRansformer (DETR) та Optical Flow (Оптичний потік) впроваджено в дисципліну «Інтелектуальні системи».

Модель обчислювального інтелекту для моделювання, ідентифікації, прогнозування та класифікації впроваджено в дисципліну «Інтелектуальний аналіз даних».

Завідувачка кафедри
інформаційних систем та
технологій НТУ «ХПІ» Олена НІКУЛІНА

Професор кафедри
інформаційних систем та
технологій НТУ «ХПІ» Валентина МОСКАЛЕНКО

Доцент кафедри
інформаційних систем та
технологій НТУ «ХПІ» Наталія ХАЦЬКО

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор радіоастрономічного інституту НАН України
академік
_____ В. В. Захаренко
_____2025 р.

АКТ

про використання в радіоастрономічному інституті НАН України результатів дисертаційної роботи Кондратова Олексія Михайловича, виконаної на здобуття доктора філософії

Комісія у складі: голови комісії к.ф.-м.н. Бубнова І. М., провідного наукового співробітника радіоастрономічного інституту НАН України, та членів комісії – к.ф.-м.н. Шевчука М. В. та к.ф.-м.н Антоненко Ю. В. склала цей акт щодо використання в науково-дослідній роботі радіоастрономічного інституту НАН України наступних результатів дисертаційної роботи Кондратова О. М. щодо «Моделі, методи та інформаційна технологія дистанційної ідентифікації параметрів динамічних об'єктів», у частині дослідження та аналізу динамічних процесів у сонячній атмосфері за даними дистанційних радіоспостережень, зокрема для виявлення та ідентифікації сонячних радіо сплесків. У процесі науково-дослідних робіт було використано такі результати дисертаційної роботи:

– моделі дистанційної ідентифікації параметрів динамічних об'єктів, які базуються на поєднанні методів комп'ютерного зору, оптичного потоку та трансформерів виявлення (DETR, Transformer-based models), що дозволяють розглядати сонячні радіо сплески як динамічні об'єкти з просторово-часовими ознаками та виконувати їх автоматизоване виявлення на спектрограмах радіовипромінювання;

– методи ідентифікації параметрів динамічних процесів, з використанням критеріїв оптимальності та ансамблевих методів обчислювального інтелекту, застосовані для оцінювання параметрів розвитку сонячних сплесків (швидкість дрейфу частоти, тривалість, інтенсивність) за експериментальними даними радіоастрономічних спостережень;

– інформаційна технологія дистанційної ідентифікації, що поєднує блоки попередньої обробки даних, виявлення сплесків, оптимізаційної ідентифікації параметрів та аналізу результатів, яка використовується для дослідження нестаціонарних і швидкоплинних процесів у сонячній плазмі;

– програмна реалізація методів і моделей, що ґрунтується на використанні нейромережевих архітектур (FlowNet, Optical Flow, YOLO, DETR, GeoNet) та дозволяє виконувати автоматизований пошук сонячних сплесків різних типів у режимі після обробки та експериментального аналізу.

Використання зазначених результатів дисертаційної роботи Кондратова О. М. дозволило скоротити час обробки великих обсягів радіоастрономічних даних, підвищити точність та надійність виявлення сонячних радіо сплесків як динамічних об'єктів, розширити можливості моделювання та дистанційної ідентифікації параметрів нестаціонарних процесів у сонячній атмосфері, а також забезпечити основу для подальшого розвитку інтелектуальних систем аналізу даних сонячної активності..

Провідний
науковий співробітник,
к.ф.-м.н., с.н.с. _____ І. М. Бубнов

Провідний
науковий співробітник,
к.ф.-м.н., с.н.с. _____ М. В. Шевчук

Вчений секретар,
к.ф.-м.н. _____ Ю. В. Антоненко